

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



ETAPAS DO PROJETO ELÉTRICO



MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- **Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;**
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



EDIFICAÇÃO DE USO COLETIVO

É toda e qualquer construção, reconhecida pelos poderes públicos, constituída por **duas ou mais unidades consumidoras (uc) com área comum de circulação**.

Condomínios verticais



Condomínios horizontais



Algumas de suas definições:

unidade consumidora (uc): conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores, acessórios e, no caso de conexão em tensão $\geq 2,3$ kV, a subestação (SE), sendo caracterizado por:

- a) recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de conexão;
- b) medição individualizada;
- c) pertencente a um único consumidor; e
- d) localizado em um mesmo imóvel ou em imóveis contíguos;



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 20/12/2021 | Edição: 238 | Seção: 1 | Página: 206

Órgão: Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional de Energia Elétrica

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021

Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoça as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

carga instalada (CI): soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na uc **e em condições de entrar em funcionamento**, em kW;

fator de demanda: razão entre a demanda máxima num intervalo de tempo e a carga instalada na uc;

fator de potência: razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas ativa e reativa, consumidas num mesmo período.

ND-5.2 CEMIG - Rede de Distribuição Aérea – Edificações Coletivas

Esta Norma se aplica ao fornecimento de energia em tensão 2^{aria}, nos seguintes casos:

- a) edificações de uso coletivo, **residenciais** e/ou **comerciais** com qualquer número de uc, incluindo-se aquelas unidades com **CI > 75 kW**;
- b) edificações agrupadas (**com área comum de circulação**, sem carga comum – condomínio).

ND-5.1



ND-5.2



Área comum de circulação
=

de acesso físico e irrestrito a todos como: garagem, hall de entrada, área de recuo do passeio público, etc.

Nessa área deve ficar as medições da Cemig.

ND-5.2 – CEMIG - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão 2^{ária} - RDA – Edificações Coletivas

Esta Norma **não se aplica**:

- À uc situada em edificações **sem área comum de circulação** (atendimento deve ser individual a cada unidade, pela ND – 5.1).
- À uc localizada em áreas de transição da **rede aérea para subterrânea** (atendimento deve ser pela ND-5.5).
- À uc que faça adesão ao sistema de compensação de energia (atendimento deve ser pela ND-5.30 - *Requisitos para a conexão de Acessantes ao Sistema de Distribuição Cemig – Conexão em Baixa Tensão*).



Áreas de um condomínio:

Área Privativa	Propriedade privativa (unidade autônoma): parte do imóvel de uso exclusivo de seu proprietário. Agrega tudo o que é privativo ao apartamento no edifício, incluindo vagas de garagem, quintal privativo, varandas, terraços e cômodos de despejo (caso sejam exclusivos do morador). É delimitada pela superfície externa das paredes (inclui as paredes).	PAREDE QUINTAL PRIVATIVO VARANDA 
Área Comum	De uso comum do condomínio = Espaço de acesso comunitário, pertencente e de direito a todos os condôminos, que pode ser utilizado por todos os moradores daquele local e pelos visitantes: saguões, áreas de circulação, escadas, elevadores, salão de festas, academia, piscina, playground, portaria, áreas de lazer, jardins, quadras, sauna, área gourmet, hall de entrada, entre outros. Algumas áreas, apesar de serem comuns, não podem ser utilizadas por todos (cobertura, telhado, áreas de segurança, shafts, etc.).	CHURRASQUEIRA SALÃO DE FESTAS PLAYGROUND 
Área Total	Área privativa da unidade autônoma + área comum de divisão proporcional entre os condôminos. Para determinar o custo do m², é considerada a área total.	GARAGEM ÁREA PRIVATIVA ÁREA COMUM 
Área Útil	Espaço dos compartimentos do espaço privativo da unidade: é o interior do imóvel. Calculada pelo somatório de cada área dos ambientes internos. Garagens, varandas e áreas de lazer cobertas não estão incluídas. Às vezes são descontadas as áreas das paredes e pilares	Fonte: https://www.elo8imoveis.com.br/blog/2019/10/22/quais-as-diferencas-entre-area-privativa-area-util-area-comum-e-area-total/

Atenção à especificidades de prédios com aproveitamento da cobertura:

Ático



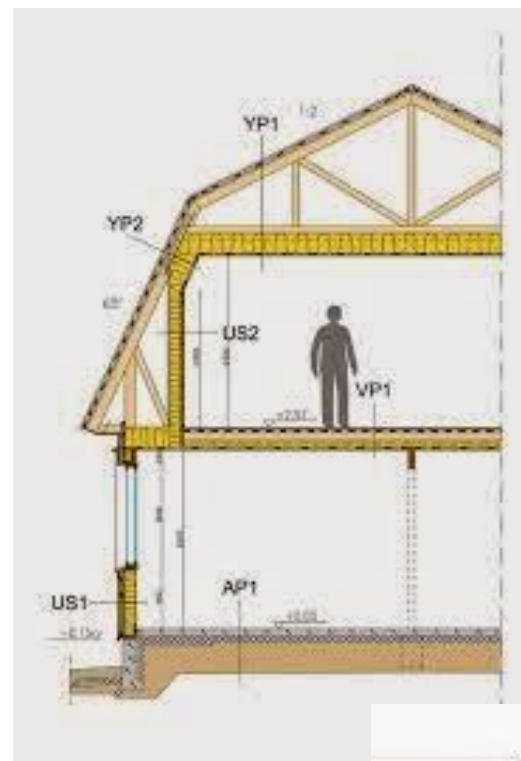
Ático

- último pavimento da edificação.
- **tem menor altura do que os demais pavimentos.**
- tem como função coroar o edifício, criando assim um **espaço entre a cobertura do telhado e o forro.**
- nos prédios mais altos e arranha-céus, o ático costuma ser utilizado para abrigar **casa de máquinas, reservatórios de água e depósitos.**
- nas casas, o ático é o espaço que fica sob o telhado **e que tem paredes convencionais.** No entanto, a altura dessas paredes costuma ser limitada **a 1/3 da altura do pavimento inferior, o que faz com que elas fiquem bem baixinhas.**

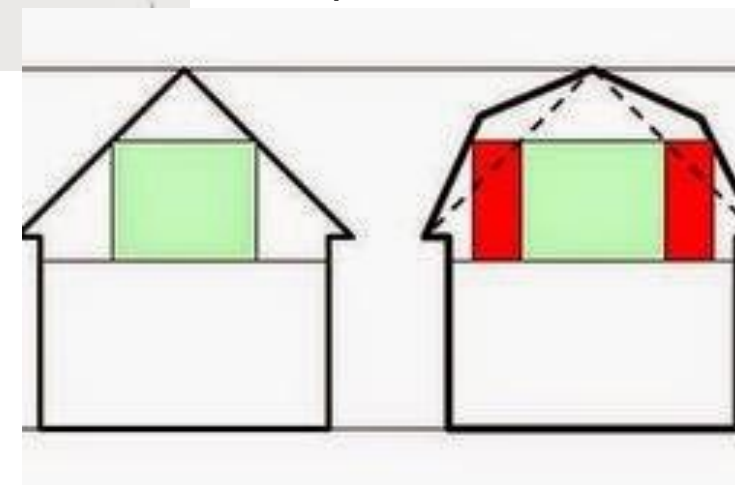


Ático

- Pode ter janelas na própria parede, ou em aberturas diretamente no telhado. **As aberturas do ático são conhecidas como trepeiras** ou também **mansardas**, quando constituídas por um telhado de mansarda que fica sobre as águas do telhado.
- Tipo de tesoura (estrutura do telhado) que permite o aproveitamento do desvão do telhado, constituindo um cômodo. O nome mansarda deve-se a Mansard, arquiteto de Luiz XIV. Os telhados tipo Mansard eram geralmente cobertos com telhas de ardósia, e dispunham de janelas denominadas **trapeira**, para iluminação, ventilação e dar acesso ao telhado.
- **Mansarda é cômodo usado imediatamente sob a cobertura com o aproveitamento da área para mais um ambiente no edifício - este, apresenta paredes inclinadas e deve ser provida de janelas. Se não for usado como ambiente e não tiver janelas é somente o sótão.**
- Portanto todo o sótão de uma edificação provido de janelas e usado **como mais um ambiente** na edificação é chamado de Mansarda...



Exemplo de Mansarda



O SÓTÃO



- O sótão também é um espaço que se localiza sob a cobertura de uma construção. Mas aqui, **o piso do ambiente encosta diretamente nas águas do telhado e não abre espaço para o levantamento de paredes convencionais ou verticais.**
- Com a ausência de paredes, a ventilação e iluminação do sótão precisam ser feitas **pelo próprio telhado**, por meio de janelas inclinadas ou mansardas. A configuração do espaço delimitada pelo formato da cobertura é o que torna o sótão tão diferenciado e valorizado em muitos projetos de interiores.





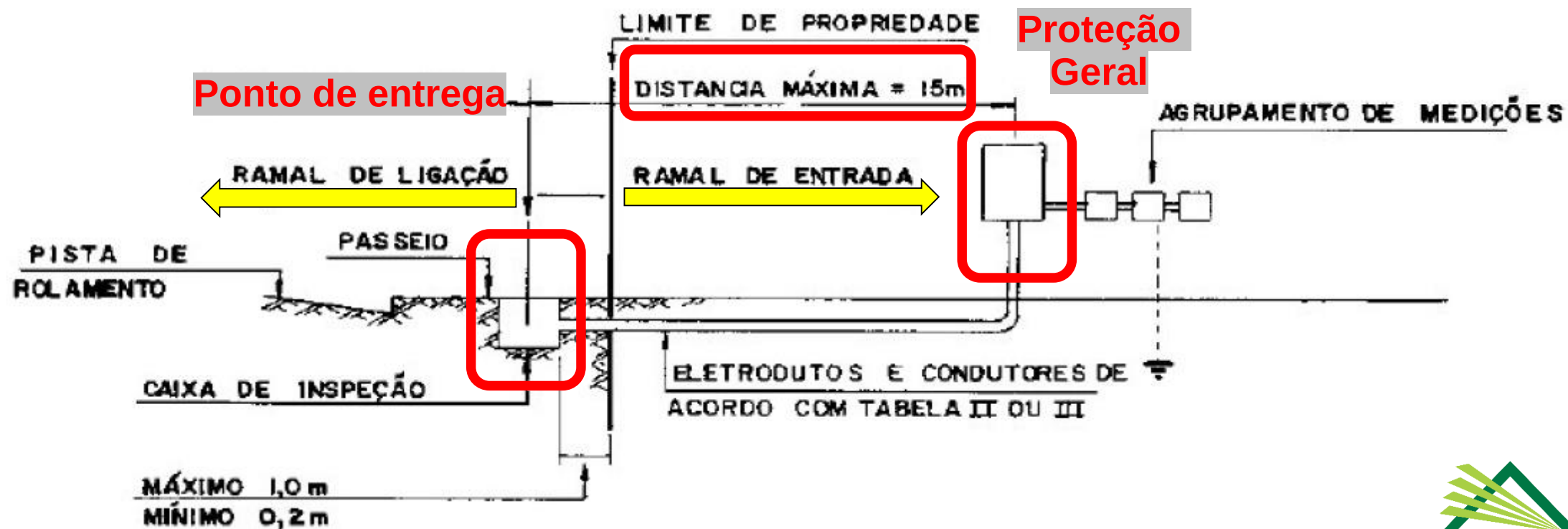
O sótão de um edifício em Estocolmo / Suécia transformou-se neste apartamento, que tira proveito das condições do teto para valorizar a luz natural que entra pelas imensas janelas.

MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- **Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;**
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.

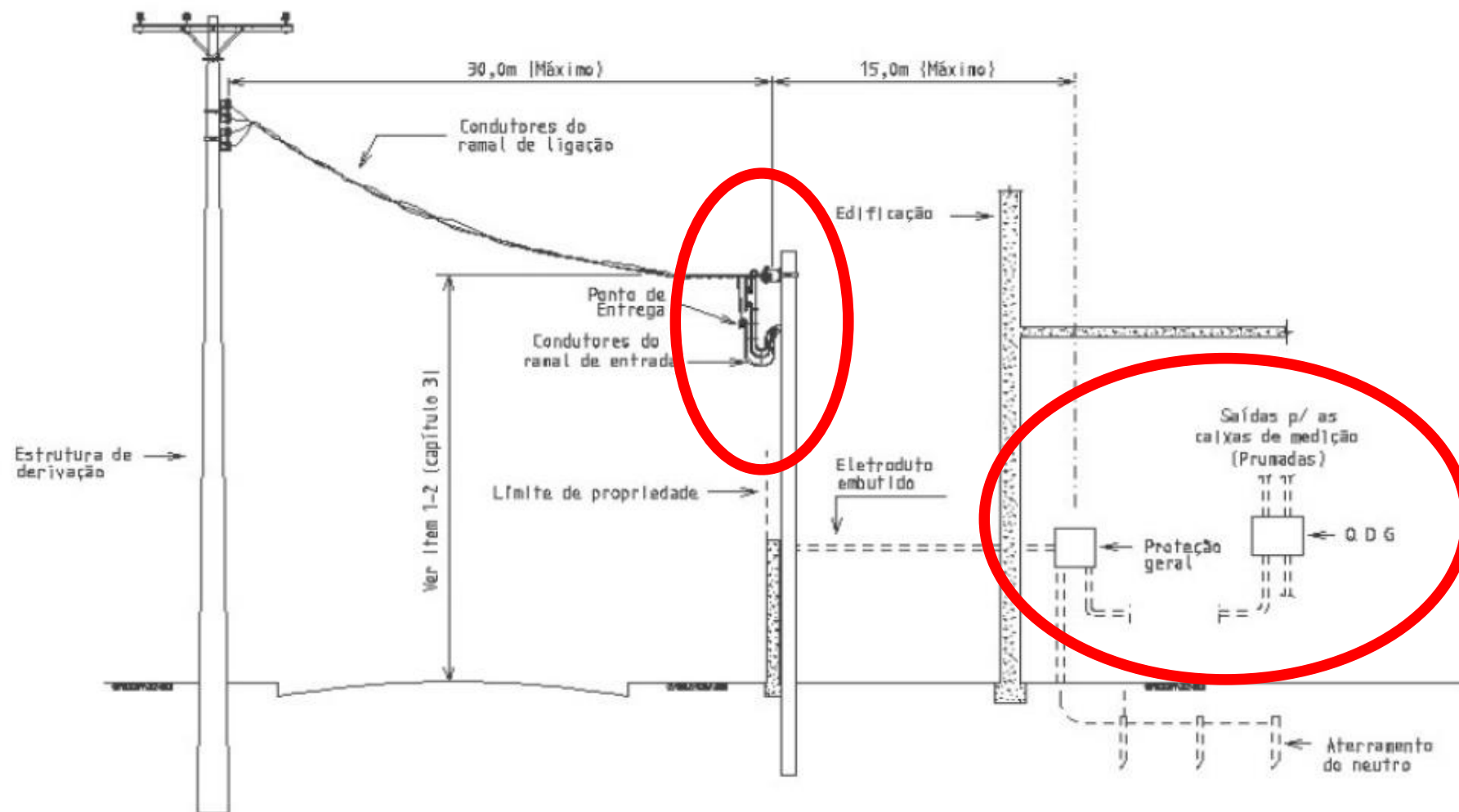


Ramal de ligação, ramal de entrada e proteção geral: seus dimensionamentos dependem da faixa de demanda indicada em uma das tabelas da norma.



RAMAL DE ENTRADA

conjunto de condutores e acessórios instalados pelo consumidor entre o ponto de entrega e a proteção geral ou o quadro de distribuição geral (QDG).



ALIMENTADOR PRINCIPAL:

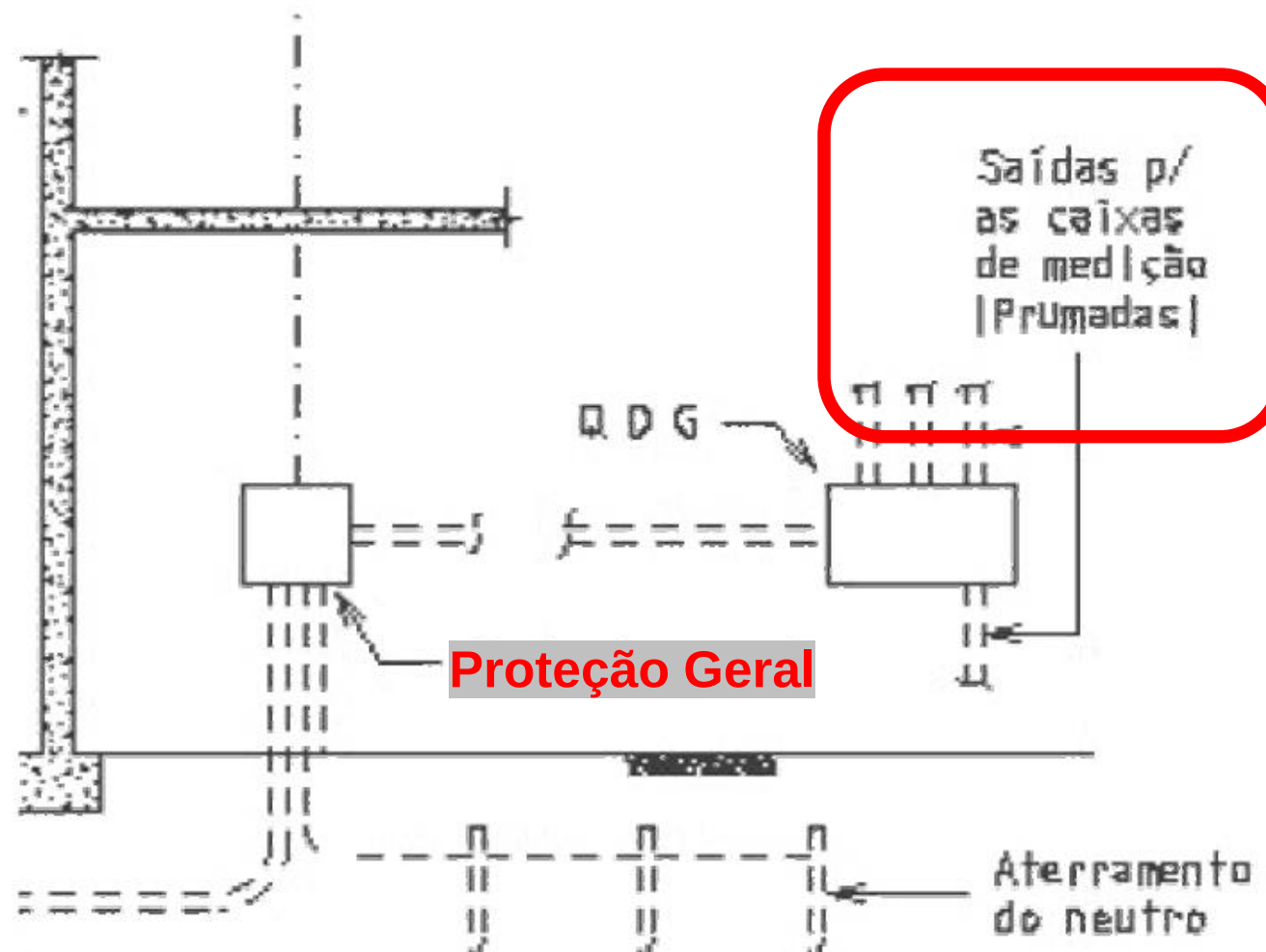
CONTINUAÇÃO OU DESMEMBRAMENTO

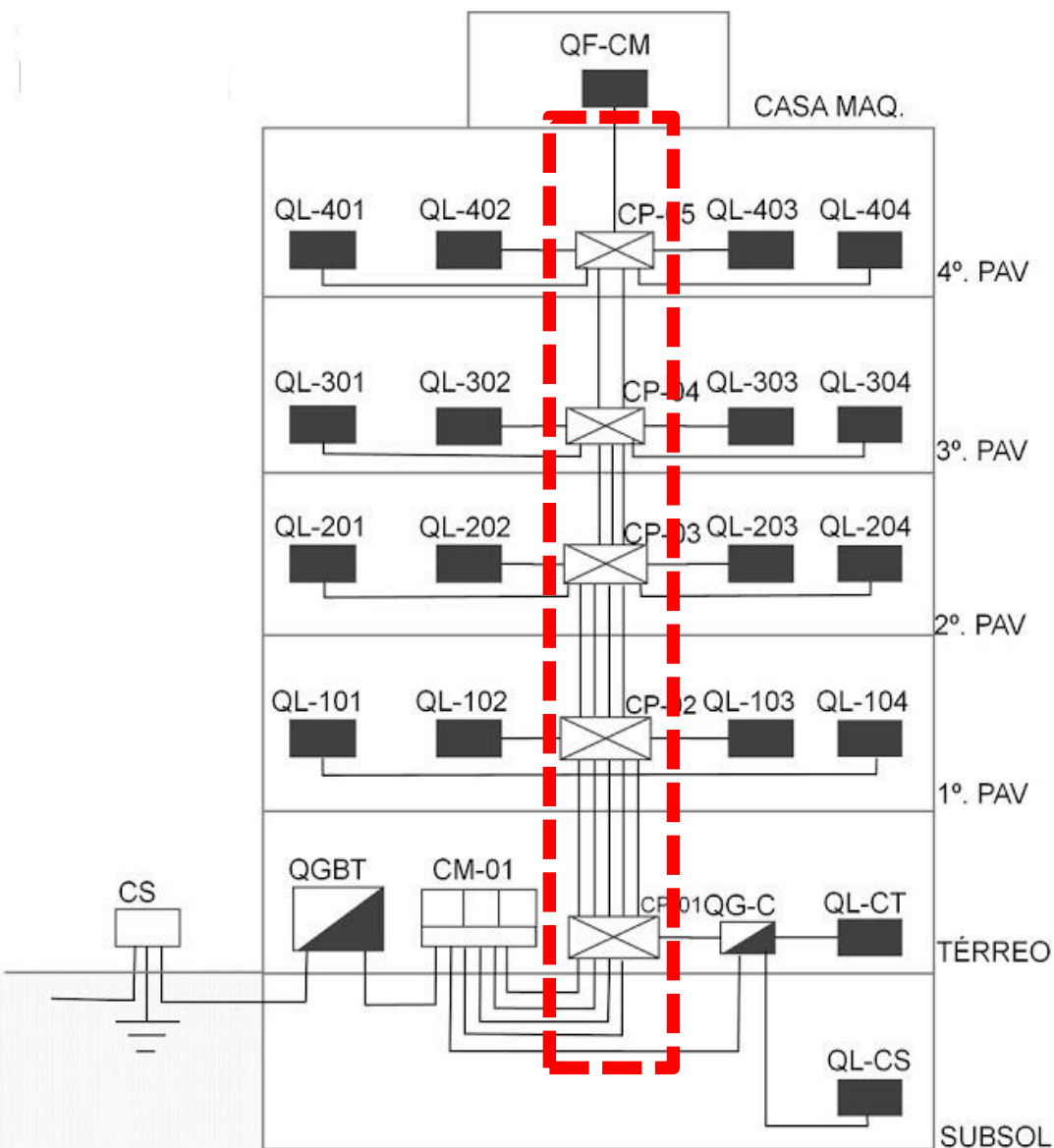
do ramal de entrada, constituído pelos condutores, eletrodutos e acessórios instalados a partir da **proteção geral de todos os blocos** até a **proteção geral de cada bloco/prédio**.

ALIMENTADOR PRUMADA:

CONTINUAÇÃO OU DESMEMBRAMENTO

do ramal de entrada, constituído pelos condutores, eletrodutos e acessórios instalados a partir da **proteção geral de cada bloco/prédio**, **perfazendo todos os andares da edificação**, até a caixa de **proteção geral de cada andar**.





PRUMADA ELÉTRICA

Conjunto de eletrodutos que preferencialmente se localiza em um único local de subida para as edificações verticais

Representa a instalação **elétrica** no plano vertical da edificação, detalhando a instalação completa na vertical.

- **Não há limite de demanda** para cada alimentador principal para atendimento a cada prédio/bloco ➤ O limite de **114 kVA** é para alimentador **da prumada** dentro de cada prédio/bloco.

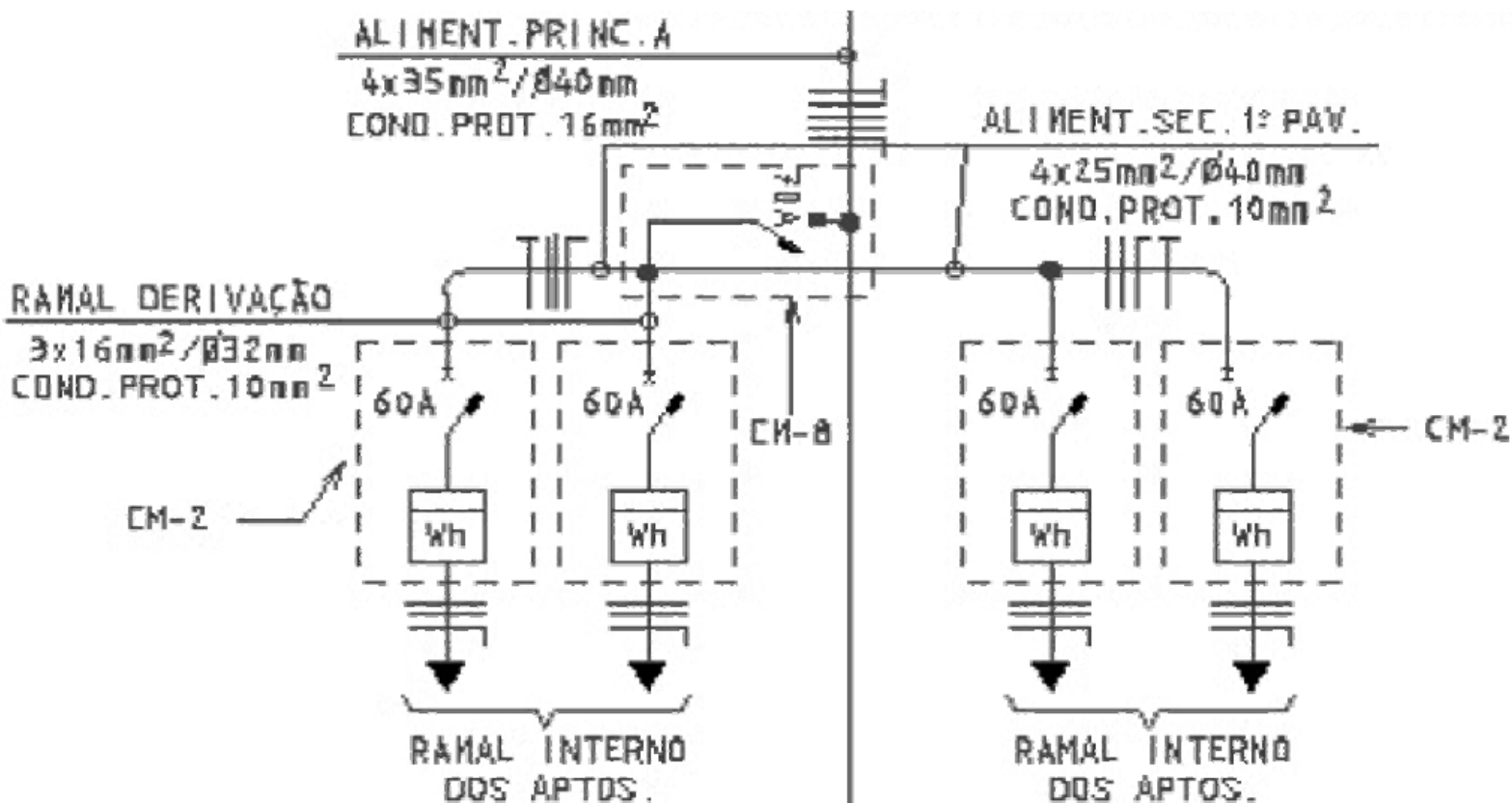


ALIMENTADOR SECUNDÁRIO:

ramificação do alimentador primária, constituído pelos condutores, eletrodutos e acessórios, instalados a partir da **proteção geral de cada andar** até as **caixas de medição do andar**.

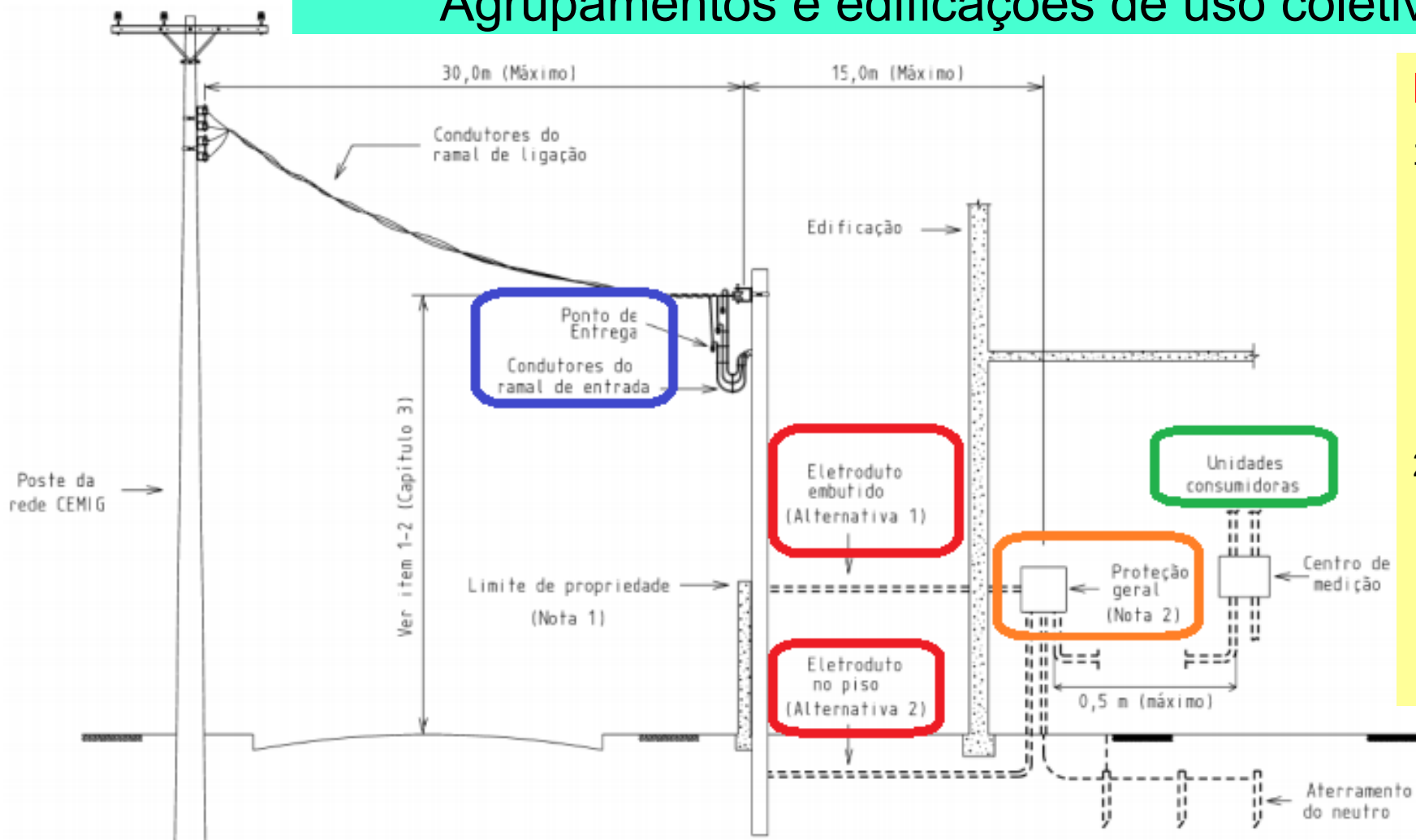
RAMAL INTERNO:

constituído pelos condutores, eletrodutos e acessórios, instalados a partir da **caixas de medição de cada apartamento** e seu **quadro de distribuição**.



ENTRADA DE SERVIÇO AÉREA EM BAIXA TENSÃO (BT)

Agrupamentos e edificações de uso coletivo com $DP \leq 95\text{KVA}$



NOTAS:

1. Até 3 caixas sem proteção geral: instalar as mesmas na divisa da propriedade com o passeio público e com a leitura voltada para o passeio (condutores do ramal de entrada podem ter apenas **uma camada de isolamento**).
2. Apenas 1 centro de medição: a proteção geral estará **inserida no próprio centro de medição** (condutores do ramal de entrada devem ter **dupla camada de isolamento**).

ENTRADA DE SERVIÇO **AÉREA** EM BAIXA TENSÃO (BT)

a) o ramal deve entrar preferencialmente pela frente da edificação, caracterizada pela sua entrada principal. **Quando a edificação estiver situada em esquina, o padrão de entrada pode ser instalado em qualquer um dos lados,** desde que seja possível a instalação do ramal;

b) devem ser observadas as seguintes distâncias mínimas, medidas na vertical entre o ponto de maior flecha dos condutores do ramal e o solo:

- **rodovias = 6 m**
- **vias públicas com trânsito de veículos e entradas de garagem de veículos pesados = 5,5 m**
- **vias públicas exclusivas de pedestres e entradas de garagem de automóveis = 3,5 m**

c) O comprimento máximo do ramal de ligação é de **30 m** medidos **a partir da base do poste CEMIG** até a **divisa da propriedade do consumidor com a via pública** (ponto de entrega), onde deverá ser previsto um ponto (poste) para ancoragem e conexão do ramal de ligação ao ramal de entrada. O padrão de entrada pode recuar até 6 m para dentro de sua propriedade, restando 24 m entre o poste CEMIG e a divisa da propriedade do consumidor com a via pública.

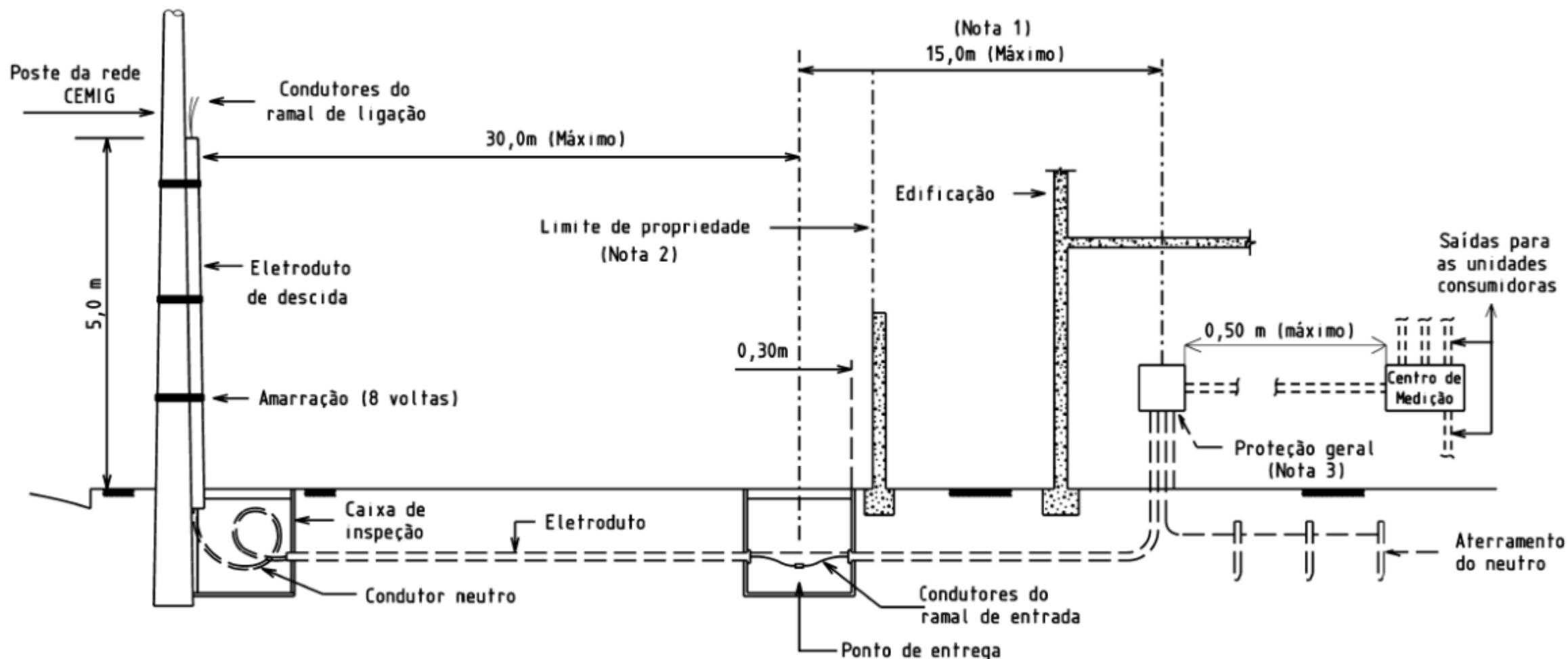
d) na instalação do ramal, é exigido que seus condutores:

- **não cortem terrenos de terceiros;**
- **não passem sobre áreas construídas;**
- **não sejam acessíveis de janelas, sacadas, telhados, terraços e escadas, devendo manter sempre um afastamento mínimo de 1,2 m desses pontos na horizontal, e 2,8 m na vertical; no entanto, se na sacada tiver circulação de pessoas a altura mínima deve ser 3,5 m;**
- **mantenham afastamento de fios e cabos de telefonia não inferior a 0,5 m.**



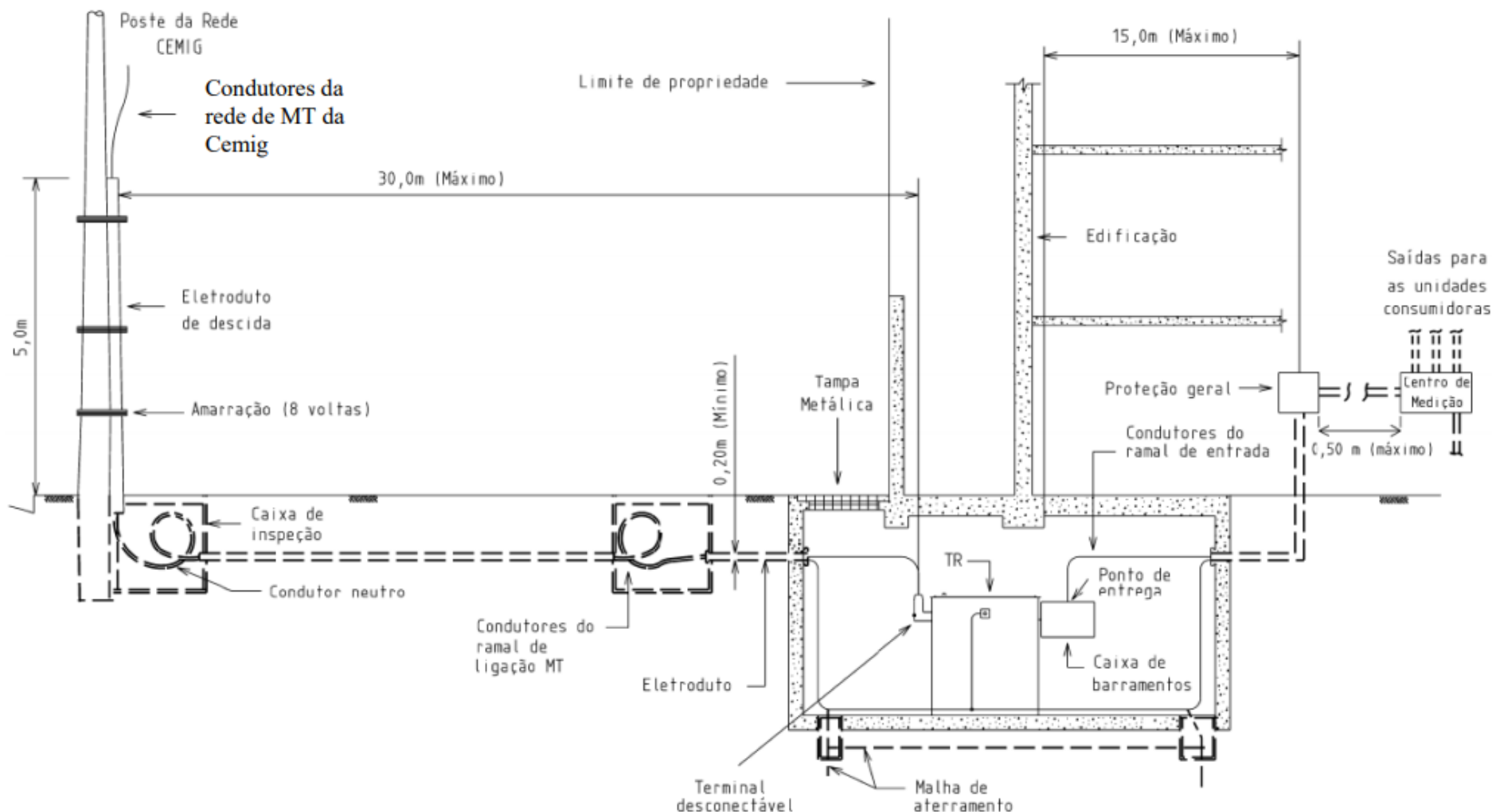
Entrada de Serviço Subterrânea em Baixa Tensão

Edificações de uso coletivo com $95 < DP \leq 304$ kVA



Entrada de Serviço Subterrânea em Média Tensão

Edificações de uso coletivo **DP > 304 kVA** (trafo CEMIG instalado em câmara construída pela uc)



Atendimento através de rede de média tensão da Cemig até o transformador(es) localizado(s) dentro da câmara de transformação subterrânea

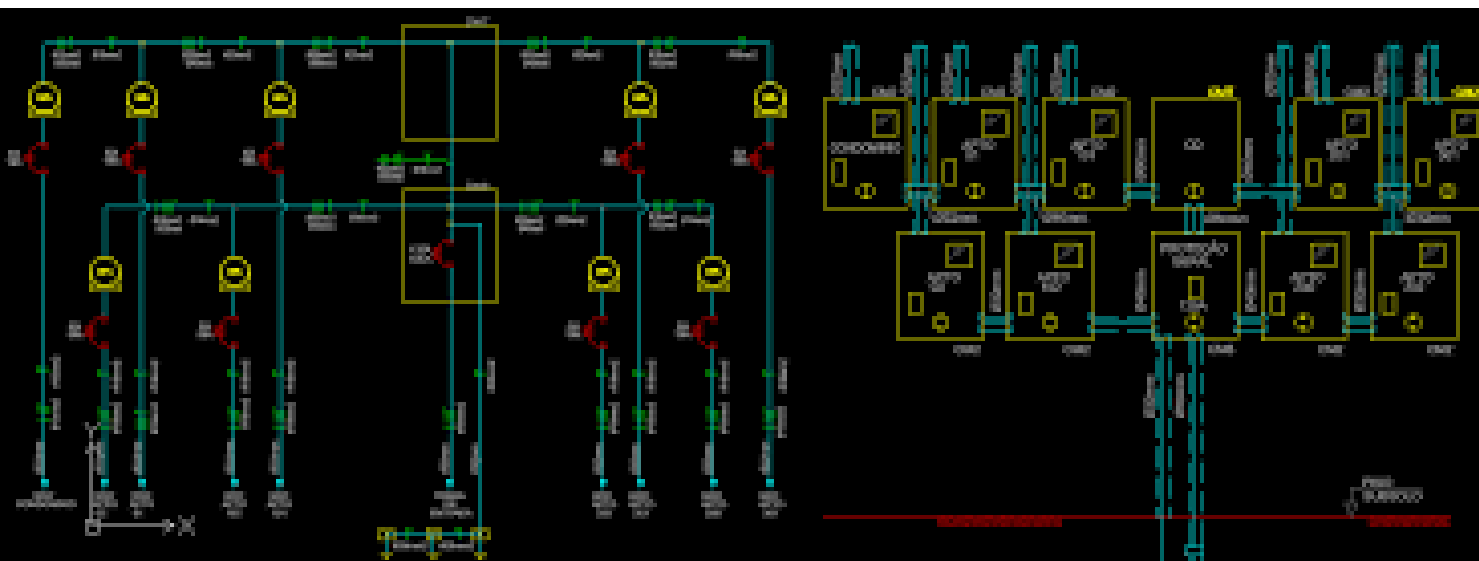
Não tem ramal de ligação, pois o **Ponto de Entrega** será no 2º andar do(s) transformador(es) da Cemig.



MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- **Localização dos Centros de Medição;**
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



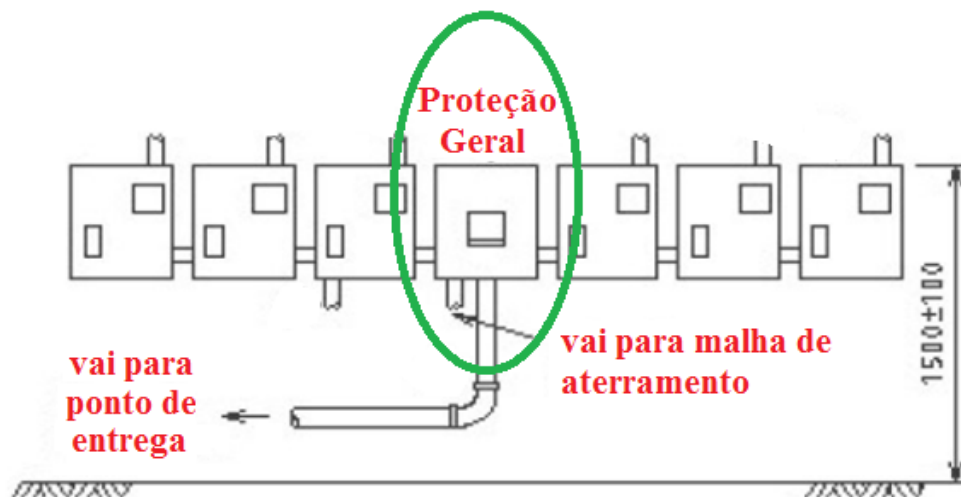


➤ No máximo a **30 m da divisa da propriedade** do cliente com o passeio público deve haver **medição de condomínio** e **proteção geral** localizados no andar **térreo ou subsolo** do bloco/prédio independentemente da quantidade de medições do bloco/prédio.

➤ Assim, devem ser previstos:

- a) a proteção geral de todos os blocos;
- b) a proteção geral de cada alimentador para energização de cada bloco (se houver mais de 1);
- c) a medição de condomínio;
- d) a medição totalizadora de todo o prédio (quando for provida infraestrutura para automação da medição);
- e) a(s) caixa(s) CA1 para automação das medições.

LOCALIZAÇÃO DOS MEDIDORES



- Até 36 medições, as medições **devem** ser localizadas no andar térreo ou subsolo de cada prédio ou bloco:



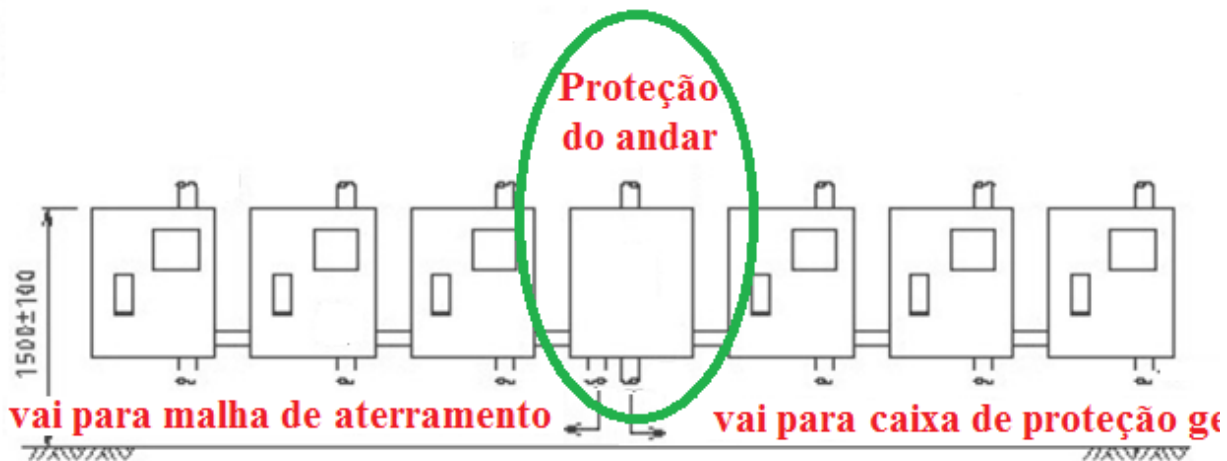
LOCALIZAÇÃO DOS MEDIDORES

➤ Nos atendimentos acima de 36 medições e que tenham condomínio constituído como pessoa jurídica existe a alternativa das medições serem subdivididas em grupos por pavimento (medições instaladas por andar):

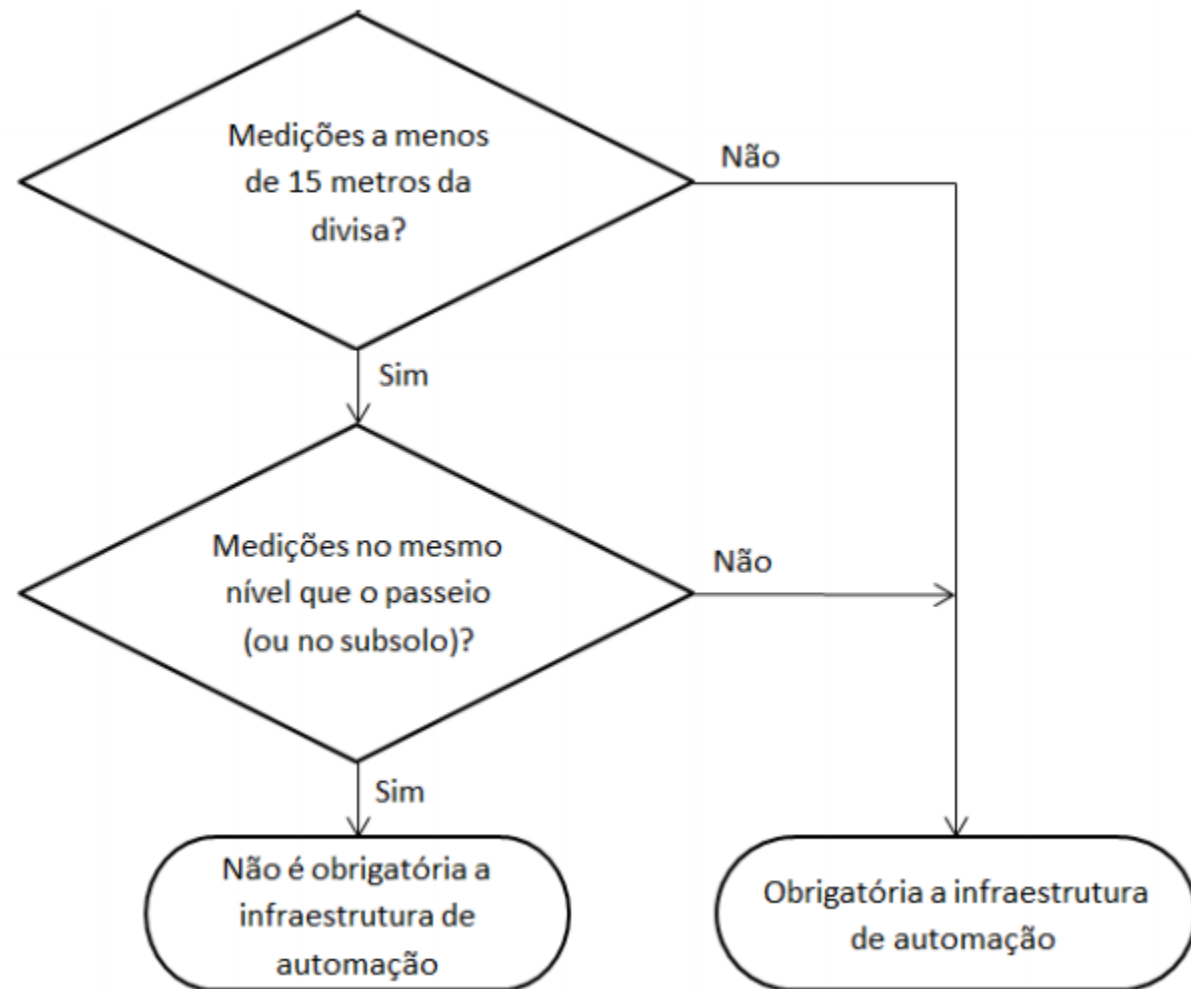
Nesse caso, cada andar deve ter sua própria proteção geral.



A LOCALIZAÇÃO dos medidores define a necessidade (ou não) da automação



- Acima de 36 (trinta e seis) uc, as medições podem ser instaladas tanto no térreo, quanto no subsolo ou, ainda, por andar desde que seja provida infraestrutura para possibilitar a futura instalação de automação da medição.



- Na caixa de proteção geral do prédio/bloco, localizada no andar térreo ou subsolo, **não deve ser instalada a proteção de prumada** e vice versa, exceto se a caixa para proteção geral for CM-10 ou CM-12.
- **No andar térreo ou subsolo** deve ser prevista a **proteção geral do prédio/bloco** e, se for o caso, as **proteções do alimentador prumada**. Essas proteções devem ser instaladas junto da caixa de medição do condomínio e junto das medições das unidades consumidoras nos casos onde essas medições serão instaladas no andar térreo ou subsolo.
- Edificação de uso coletivo com 2 ou mais blocos/prédios sem rede Cemig dentro do condomínio: deve haver apenas uma entrada de energia com ponto de entrega na divisa da propriedade do cliente com o passeio público.
- Edificação de uso coletivo com apenas 1 bloco/prédio O prédio deve ser energizado a partir dos barramentos localizados na caixa com os disjuntores de proteção geral



MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- **Caixa de Inspeção;**
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



CAIXAS DE INSPEÇÃO PARA ENTRADA SUBTERRÂNEA



Compartimento enterrado, com dimensões insuficientes para pessoas trabalharem em seu interior, intercalado em uma ou mais linhas de dutos convergentes, destinado a **facilitar a passagem dos condutores e execução de emendas.**

a) as caixas de inspeção devem ser construídas **somente no passeio público**, em locais **sem trânsito de veículos** (exceto garagem).

b) De acordo com a demanda determina-se a caixa de inspeção subterrânea que deve ser usada no ramal de ligação subterrâneo de BT :

✓ nos fornecimentos com **até 38 kVA**, que têm entrada subterrânea **por exigência do consumidor/projetista** → a ser utilizada deve ser do tipo **ZA**;

✓ nos fornecimentos com **$38,1 \text{ kVA} \leq DP \leq 95,0 \text{ kVA}$** → caixa tipo **ZB**;

✓ nos fornecimentos com **$95,1 \text{ kVA} \leq DP \leq 304 \text{ kVA}$** → caixa tipo **ZC**.

c) em terrenos inclinados, a caixa deve ser instalada de forma que **sua tampa fique alinhada com o nível do passeio** (como visto anteriormente no caso de Edificações Individuais).



CAIXA DE INSPEÇÃO

d) devem ser previstas caixas de inspeção, nos seguintes pontos:

- no passeio público, junto à divisa da edificação, nos fornecimentos com demanda **até 304 kVA**;
- **no passeio público, junto ao poste de derivação**, quando houver travessia de via pública ou **quando a distância entre o poste e a caixa instalada junto a divisa for superior a 20 m.**

e) a construção e a manutenção da caixa de inspeção junto do padrão de entrada é responsabilidade do consumidor.

f) as caixas de inspeção devem ser destinadas exclusivamente para a passagem dos condutores do ramal de ligação ou de entrada, sendo vetada sua utilização para passagem de cabos telefônicos e de sinalização.

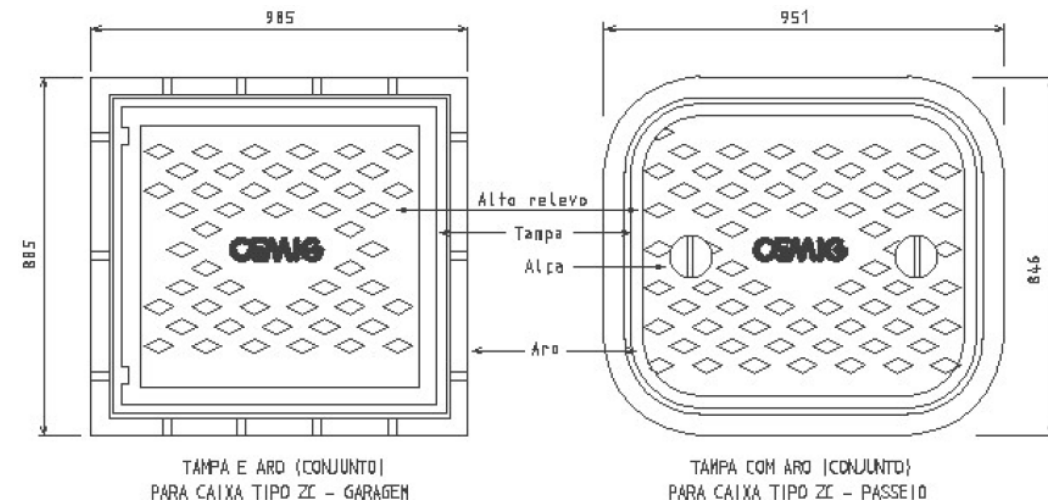


CAIXAS DE INSPEÇÃO SUBTERRÂNEA

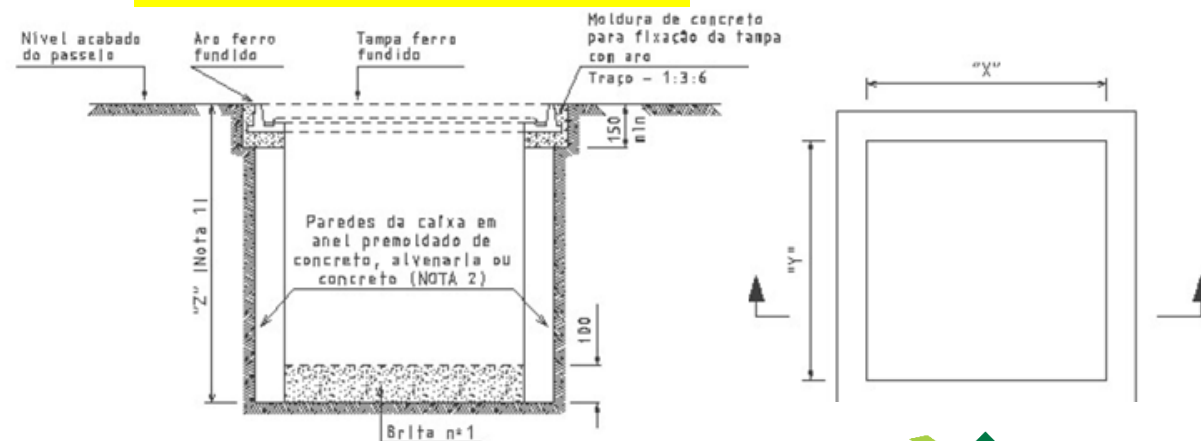
➤ Profundidade das caixas depende da profundidade dos dutos, condições locais e/ou necessidade específica.

➤ As caixas podem ser construídas com anéis pré-moldados, alvenaria ou concreto armado moldado no local e devem ter tampa e aro de ferro fundido.

TIPOS	DIMENSÕES INTERNAS (mm)		
	X	Y	Z
ZA	280	280	400
ZB	520	440	700
ZC	770	670	900



Passagem de veículos



MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- **A Prumada;**
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



A PRUMADA

- Conjunto de eletrodutos que, preferencialmente, se localizam em um único local de subida para as edificações verticais.

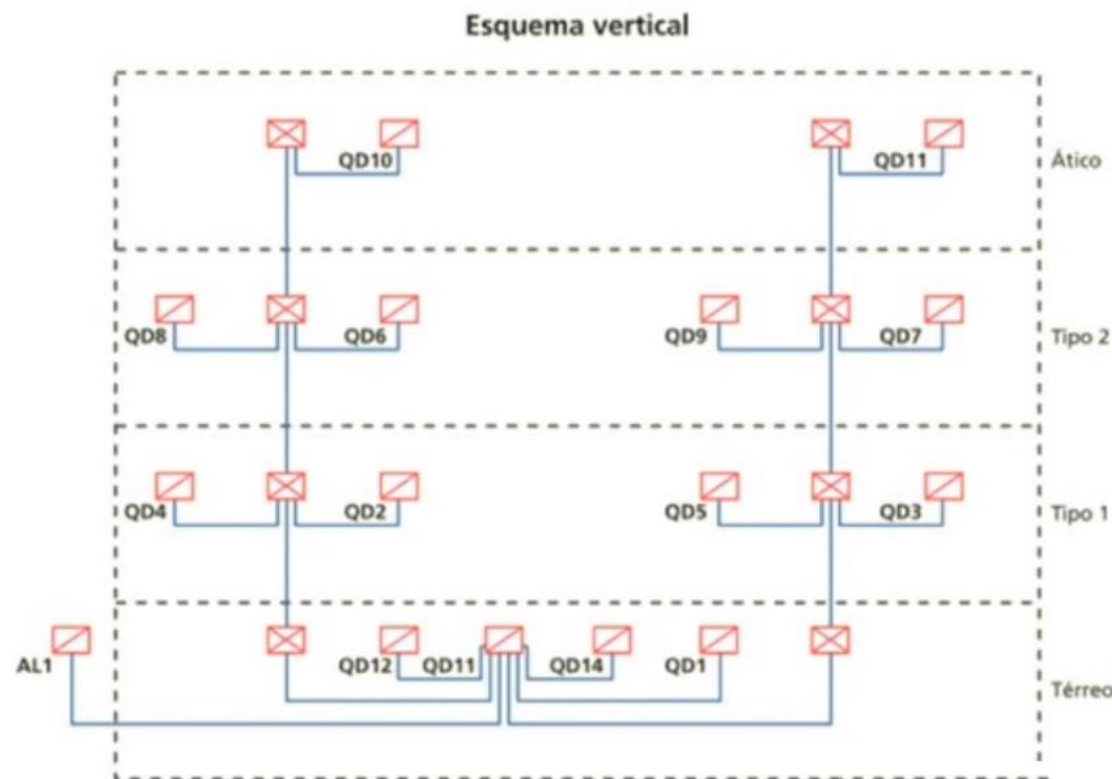
Um desenho esquemático no projeto (não exige escala) representa a instalação elétrica no plano vertical.

- Mostra a interligação da instalação:
 - Alimentador geral, alimentadores de quadros parciais e alimentadores de cada uc.
 - Caixas de medição, proteção, derivação e passagem.
 - Quadros de distribuição de energia elétrica.
- Deve-se garantir possibilidade de acesso a qualquer tempo: deve estar na área comum dos pavimentos. Preferencialmente em espaços com pouca ou nenhuma interferência (verificar projetos estrutural, hidráulico, telefônico, TV, etc.).
- Deve ter a ponta bloqueada para evitar entrada de resíduos, líquidos ou argamassa.
- Não instalar a prumada em época de chuvas caso a instalação não esteja totalmente coberta.
- **Usar eletroduto de PVC rígido** (barras de 3m, ½” a 4”) que garante proteção mecânica, estabilidade na posição, resistência à deformação, facilidade de instalação, e são não oxidáveis e antichama (não propagam fogo).

• Eletroduto em PVC roscável



DIMENSIONAMENTO DAS PRUMADAS



ND - 5.2

CEMIG

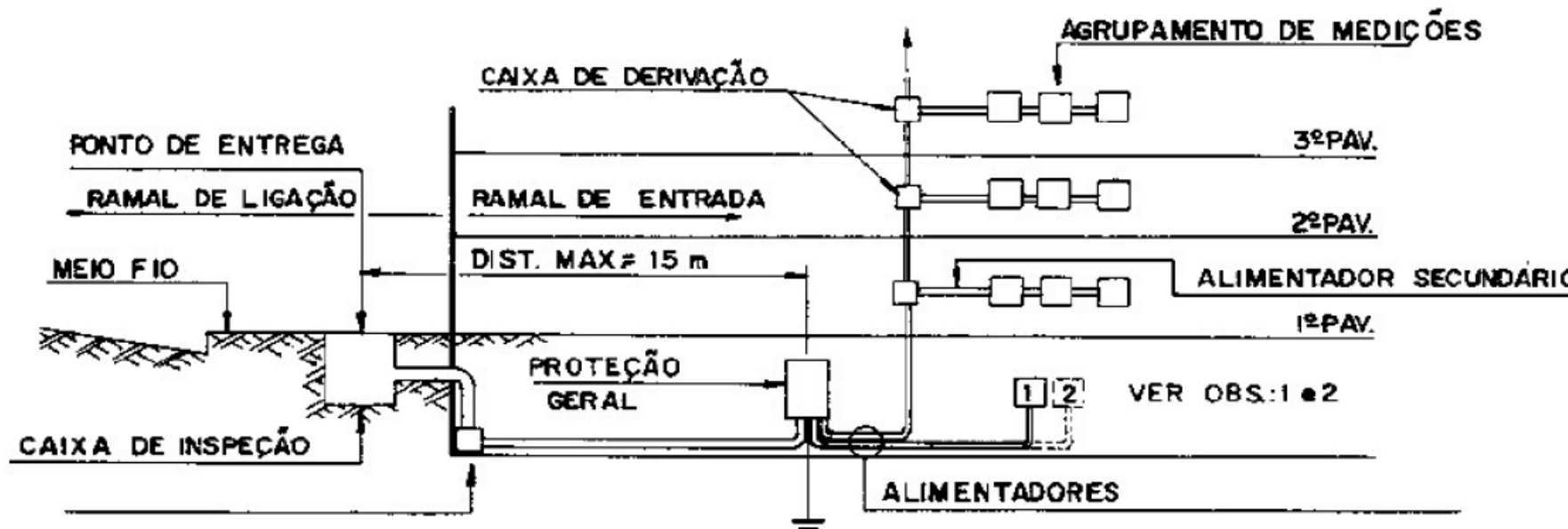
4 - 5

1.3.2.2.2.11 Não há limite de demanda para cada alimentador principal para atendimento a um único prédio/bloco. O limite de 114kVA é para alimentador de prumada dentro de cada prédio/bloco conforme o item 4.3, página 4-18 ou para alimentador principal para energizar de 2(dois) a 4(quatro) prédios/blocos.

EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

DIMENSIONAMENTO DAS PRUMADAS

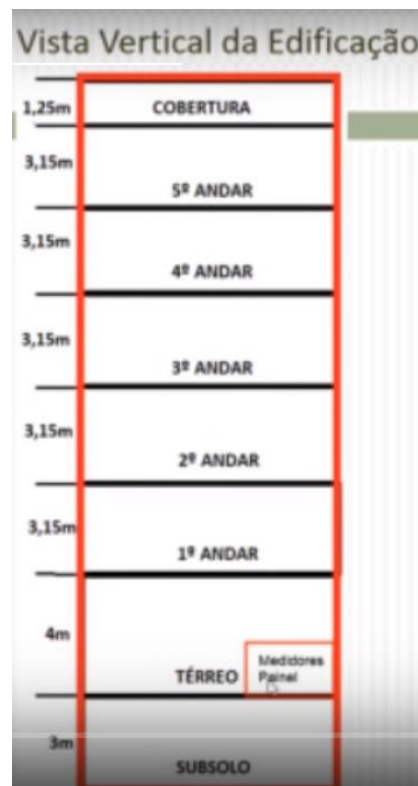
- Os alimentadores (prumadas) principais devem ser dimensionados a partir das demandas indicadas nas Tabelas CEMIG, compatibilizando-se as quedas de tensão em cada trecho com os limites máximos admissíveis.
- A demanda de cada alimentador (prumada) **deve ser limitada a 114 kVA.**
- Cada alimentador (prumada) deve ter a sua proteção específica.
- Para o atendimento a dois ou mais blocos localizados na mesma área, além da proteção geral o conjunto de blocos, **cada bloco deve ter a sua proteção geral.**
- Os condutores dos alimentadores 2^{ários} devem ser contínuos.



EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

A PRUMADA

Assista o Exemplo:



CARGAS

➤ Bomba de água:
Trifásica 380V, $P = 2000 \text{ W}$, $\cos\phi = 0,8$
Local: Subsolo
Total : 1

➤ Bomba de água:
Trifásica 380V, $P = 2000 \text{ W}$, $\cos\phi = 0,8$
Local: Subsolo
Total : 1

➤ Circuito Chamada ext. Elevadores (Inversor):
Trifásica 380V, $P = 3000 \text{ W}$, $\cos\phi = 0,85$
Local: Cobertura
Total: 1

➤ Bomba de incendio:
Trifásica 380V, $P = 5,4 \text{ KW}$, $\cos\phi = 0,8$
Local: Cobertura
Total: 1

➤ Elevador:
Potencia 4,5KW, $\cos\phi = 0,90$, Trifásico 380V
Local: Cobertura
Total: 2

UNIVERSIDADE DA ELÉTRICA
A-37 e A-38 PROJETO ELÉTRICO DE UM BLOCO RESIDENCIAL DE APARTAMENTOS:: AULA 02

<https://www.youtube.com/watch?v=x6s4pEXmCUk>
<https://www.youtube.com/watch?v=Q2v2SCVEfmY>

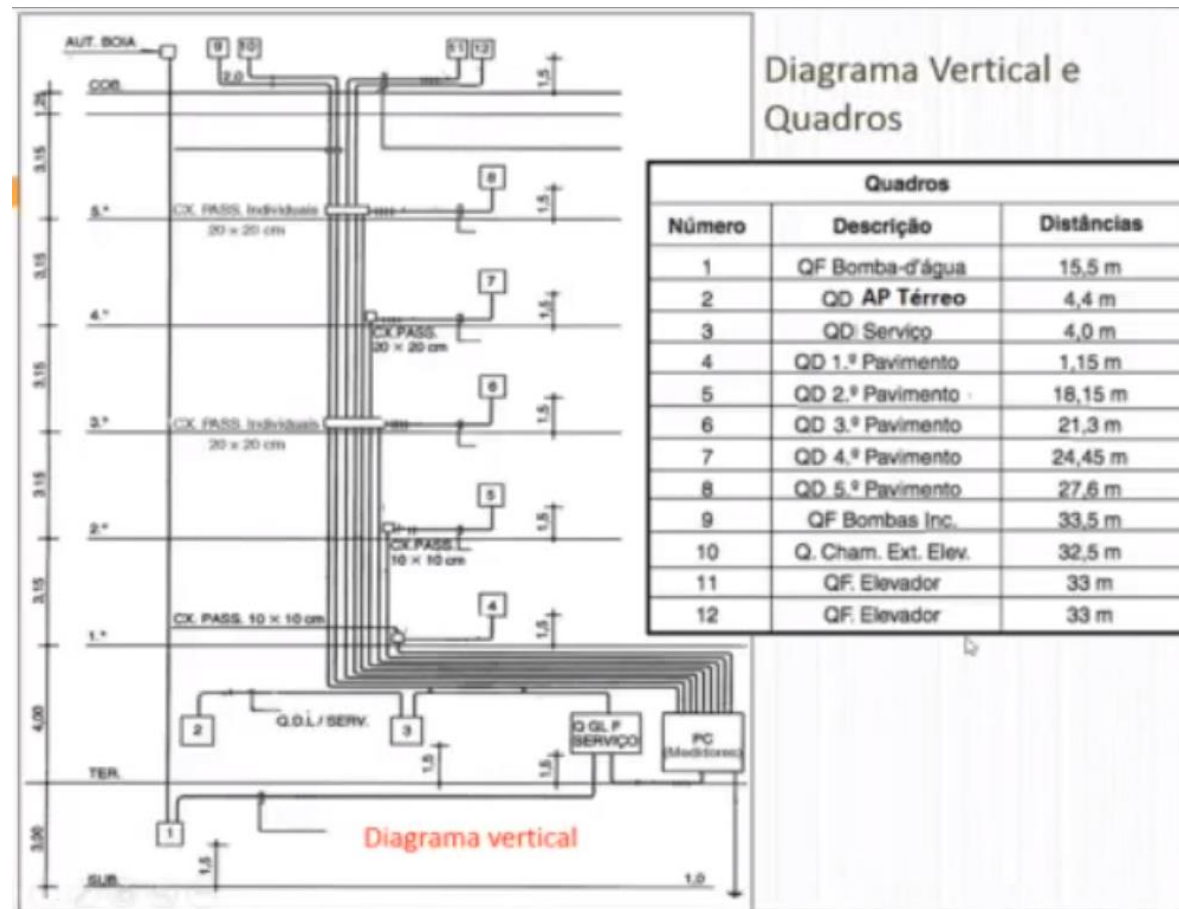


Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

A PRUMADA

Assista o Exemplo:



UNIVERSIDADE DA ELÉTRICA
A-37 e A-38 PROJETO ELÉTRICO DE UM BLOCO RESIDENCIAL DE APARTAMENTOS:: AULA 02
<https://www.youtube.com/watch?v=x6s4pEXmCUk>
<https://www.youtube.com/watch?v=Q2v2SCVEfmY>



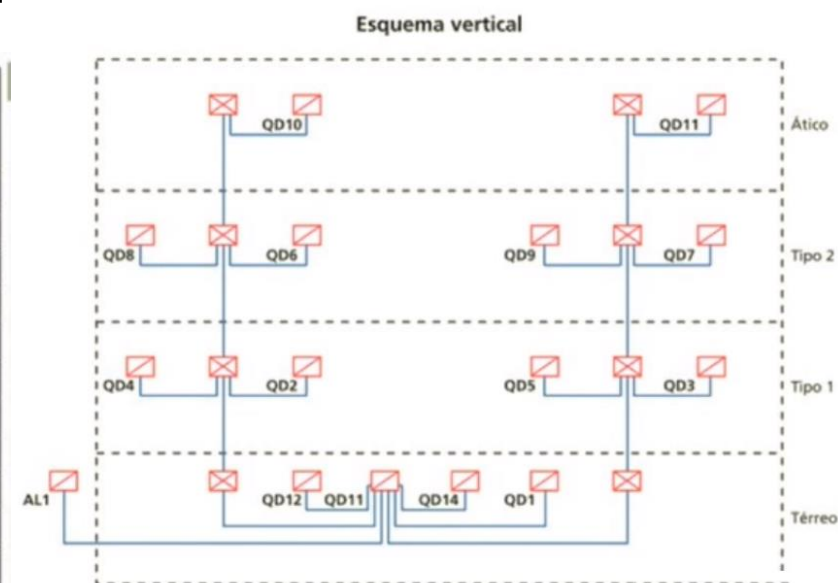
Assista o Exemplo:  YouTube

UNIVERSIDADE DA ELÉTRICA

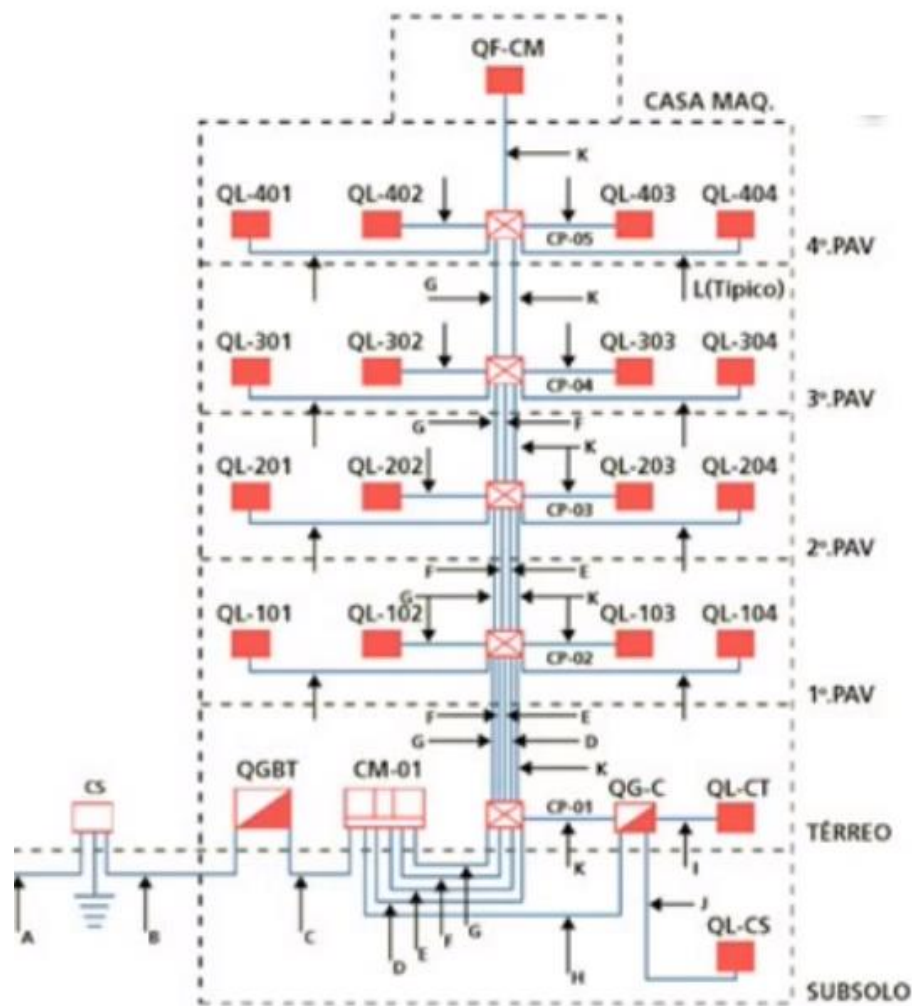
Aula-289 PRUMADA ELÉTRICA DE UM INSTALAÇÃO ELÉTRICA! CONHEÇA O PROJETO E VEJA COMO SE FAZ

<https://www.youtube.com/watch?v=54aY12cKDUE>

Quadro	Descrição	Esquema	V (V)	POT. TOTAL (W)	Pot. R (W)	Pot. S (W)	Pot. T (W)	Demanda Total (W)	Demanda R (W)	Demanda S (W)	Demanda T (W)	Seção (mm²)	Disj (A)	Conduto
QD1	Quadro Apto Térreo	3F+N	220	20359	7420	6431	6506	20359	7420	6431	6506	10	40,0	Ø 1 1/4"
QD2	Quadro Apto 103	3F+N	220	22926	7636	7725	7563	22926	7636	7725	7563	10	40,0	Ø 1"
QD3	Quadro Apto 104	3F+N	220	22971	7653	7741	7578	22971	7653	7741	7578	10	40,0	Ø 1 1/4"
QD4	Quadro Apto 101	3F+N	220	23133	9636	7250	6208	23133	9636	7250	6208	10	50,0	Ø 1"
QD5	Quadro Apto 102	3F+N	220	23133	6910	9636	6689	23133	6910	9636	6689	10	50,0	Ø 1 1/4"
QD6	Quadro Apto 203	3F+N	220	22926	7636	7725	7563	22926	7636	7725	7563	10	40,0	Ø 1 1/4"
QD7	Quadro Apto 204	3F+N	220	22971	7653	7741	7578	22971	7653	7741	7578	10	40,0	Ø 1"
QD8	Quadro Apto 201	3F+N	220	23133	9636	7250	6208	23133	9636	7250	6208	10	50,0	Ø 1"
QD9	Quadro Apto 202	3F+N	220	23133	9636	6910	6689	23133	9636	6910	6689	10	50,0	Ø 1"
QD10	Quadro Apto 301	3F+N	220	26040	7195	10014	8831	26040	7195	10014	8831	10	50,0	Ø 1 1/4"
QD11	Quadro Apto 302	3F+N	220	26040		8683	7357	26040	10000	8683	7357	10	50,0	Ø 1"
QD12	Quadro Apto Zelador	3F+N	220	2782	2530	198	53	2782	2530	198	53	2,5	13,0	Ø 3/4"
QD14	Quadro Serviço	3F+N	220	4210	1247	1434	1529	4210	1247	1434	1529	2,5	10,0	Ø 1"
QM1		3F+N	220	262837		88584	78411	262837	96842	88584	78411	2,5		Ø
TOTAL				526594										



Esquema vertical prumada elétrica

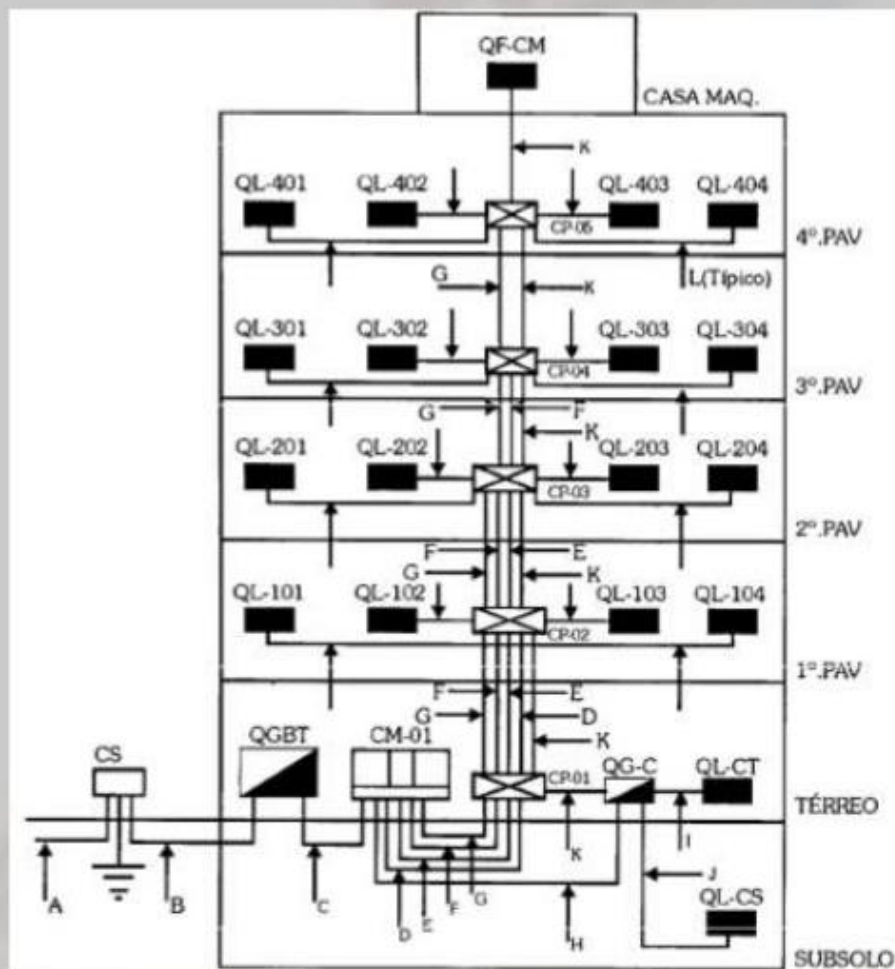


A	Ramal Alimentador Subterrâneo	Concess.	Caixa Seccion.
B	Alimentador Geral de Baixa Tensão	Caixa Seccion.	QGBT
C	Alimentador do Centro de Medidores	QGBT	CM-01
D	Alimentadores dos QL's 101 a 104	CM-01	CP-02
E	Alimentadores dos QL's 201 a 204	CM-01	CP-03
F	Alimentadores dos QL's 301 a 304	CM-01	CP-04
G	Alimentadores dos QL's 401 a 404	CM-01	CP-05
H	Alimentador do Quadro Geral do Condomínio	CM-01	QG-C
I	Alimentador do Quadro Terminal - Térreo	QGC	QL-CT
J	Alimentador do Quadro Terminal - Subsolo	QGC	QL-CS
K	Alimentador do Quadro Terminal-Casa de Máq.	QGC	QF-CM
L	Alimentadores dos Quadros Terminais dos Apartamentos Típico]	CP-01 a CP-05	QL-101 a QL-404

QGC –
Quadro Geral
do
Condomínio

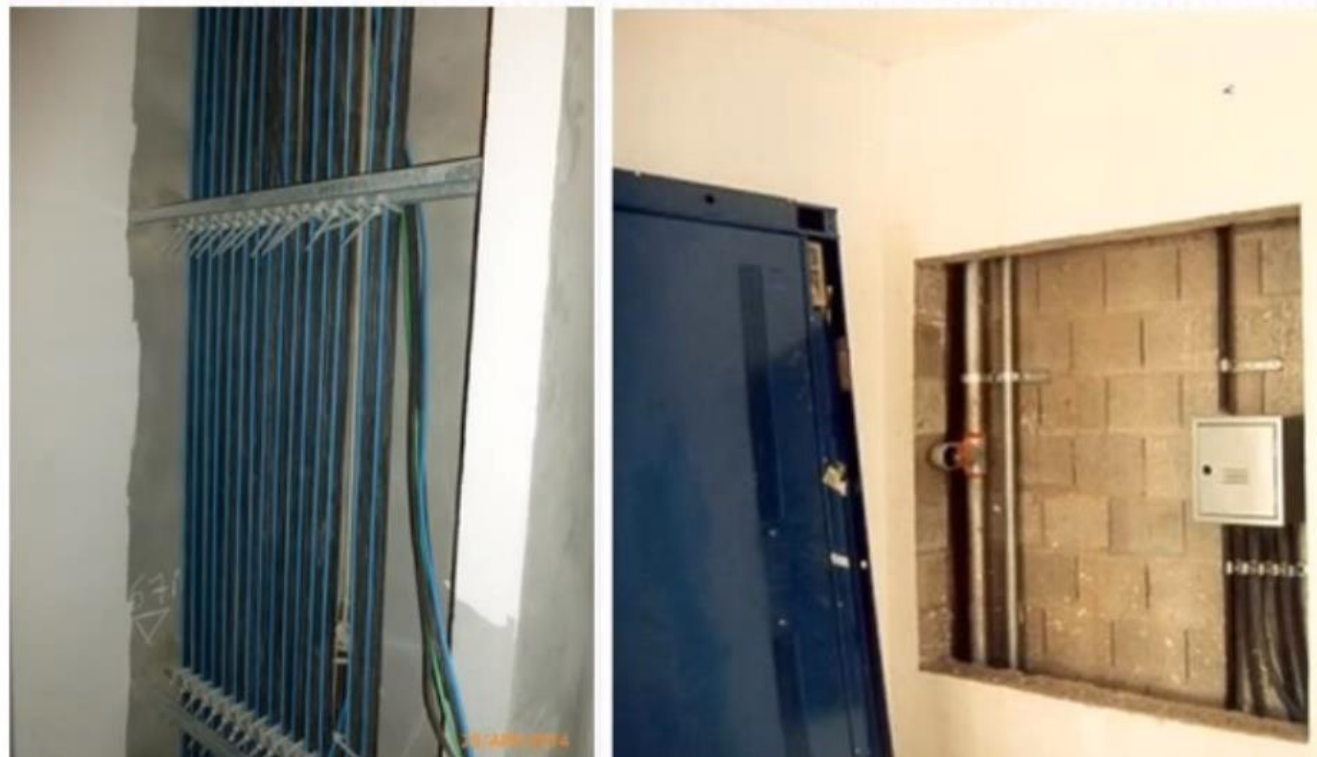


Prumada elétrica



Letra Código	Nome	Início	Término
A	Ramal Alimentador Subterrâneo	Concess.	Caixa Seccion.
B	Alimentador Geral de Baixa Tensão	Caixa Seccion.	QGBT
C	Alimentador do Centro de Medidores	QGBT	CM-01
D	Alimentadores dos QL's 101 a 104	CM-01	CP-02
E	Alimentadores dos QL's 201 a 204	CM-01	CP-03
F	Alimentadores dos QL's 301 a 304	CM-01	CP-04
G	Alimentadores dos QL's 401 a 404	CM-01	CP-05
H	Alimentador do Quadro Geral do Condomínio	CM-01	QG-C
I	Alimentador do Quadro Terminal - Térreo	QGC	QL-CT
J	Alimentador do Quadro Terminal - Subsolo	QGC	QL-CS
K	Alimentador do Quadro Terminal-Casa de Máq.	QGC	QF-CM
L	Alimentadores dos Quadros Terminais dos Apartamentos (Típico)	CP-01 a CP-05	QL-101 a QL-404

Prumadas elétricas



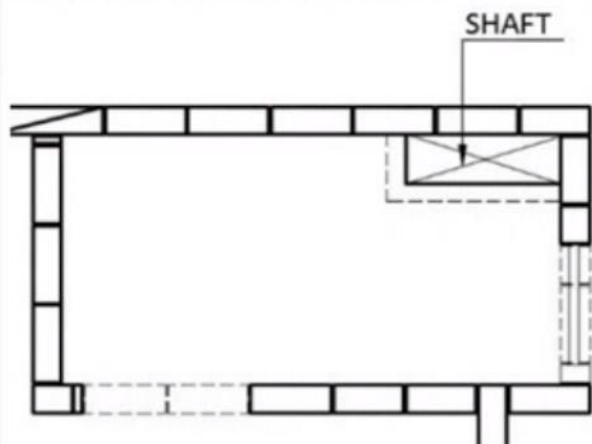
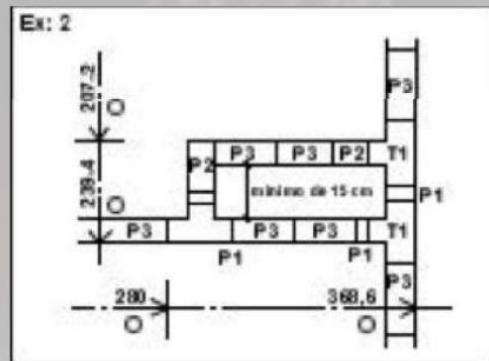
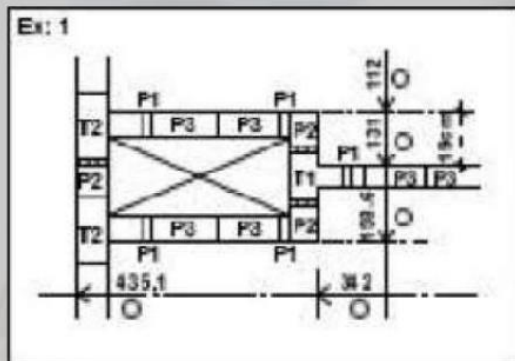
<https://www.youtube.com/watch?v=54aY12cKDUE>

Localização



Shaft

- Viabiliza projetos nos quais não há espaço para as tubulações;
- Facilidade de organização e manutenção;

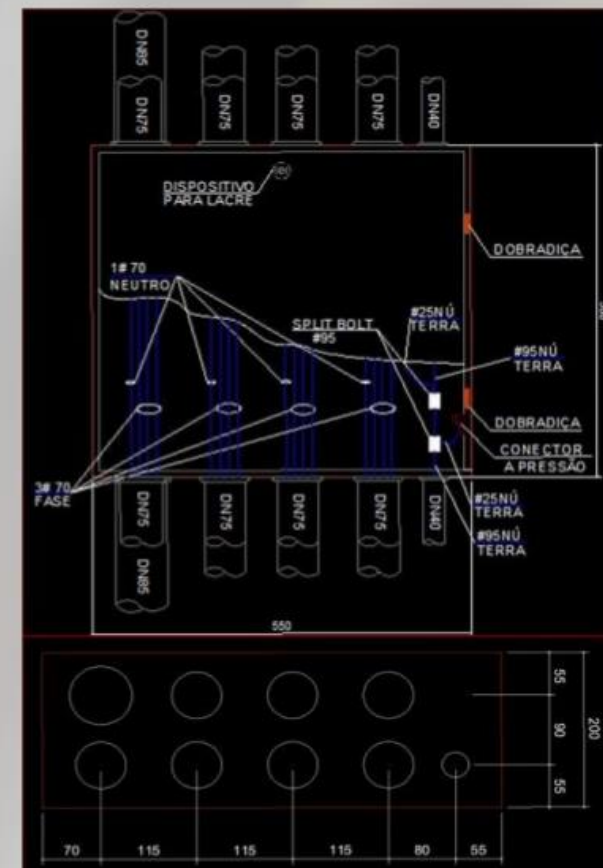


CAIXA DE PASSAGEM

- Função: organizar a distribuição de cabos nos trechos da parede e/ou da prumada em que os mesmos mudam de direção.
- O tamanho da caixa depende do número e do diâmetro dos eletrodutos que nela chegam.
- Localização: no mínimo a cada 15 m lineares, distância reduzida pela quantidade de curvas: $l_{\max} = 15 - 3 \cdot n$

- Materiais: plástico ou aço;
- As caixas de passagem podem ser embutidas ou sobrepostas à alvenaria.

Caixa de passagem



MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- **O Aterramento;**
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



ATERRAMENTO

Demanda da edificação	Resistência de aterramento	Nº de eletrodos (espaçados de no mínimo 2,4 m)	Bitola do condutor de cobre nu que interliga os eletrodos [mm²]
≤ 304 kVA	Desejável $< 10 \Omega$ (medida em qualquer época do ano).	1, 2 ou 3	10
> 304 kVA		4	35
Agrupamentos até 3 unidades		Nº de uc	16

- Podem ser instalados mais eletrodos ou efetuar o tratamento químico do solo caso $R_{\text{aterramento}} > 10 \Omega$.
- O 1º eletrodo de aterramento deve ser cravado, no máximo, **a 40 cm do padrão de entrada.**
- Neutro do ramal de entrada: deve ser sempre aterrado no padrão de entrada.
- O eletrodo de aterramento deve ser cravado deixando sua extremidade superior (incluindo conector) acessível à inspeção pela CEMIG, dentro de uma cava do terreno, com o topo do eletrodo situado abaixo da linha de afloramento.
- A conexão do condutor de aterramento aos eletrodos, deve ser feita através dos conectores existentes no corpo das hastes ou, alternativamente, por solda exotérmica;
- O condutor de aterramento do neutro deve ser protegido por eletroduto de PVC (diâmetro 25mm) ou de aço (diâmetro 20mm) de mesmas características que os utilizados no ramal de entrada;

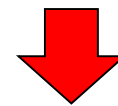
CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE) ≠ CONDUTOR DE ATERRAMENTO



- **PE:** condutor que desviará a corrente de fuga para a terra que surge quando acontece falhas de funcionamento nos equipamentos elétricos energizando a carcaça metálica desses equipamentos, evitando acidentes.

- Todas as caixas de medição, proteção, derivação, bem como os QDG, devem ser aterrados através **PE (cobre isolado com PVC)** na cor verde ou verde-amarelo, com as seções indicadas nas tabelas de dimensionamento da ND 5-2.

- O PE deve ser levado junto com os condutores F e N (energia medida) até a caixa de passagem localizada junto das caixas de medição e proteção ou até o quadro de distribuição de circuitos (QDC) instalado internamente à uc.

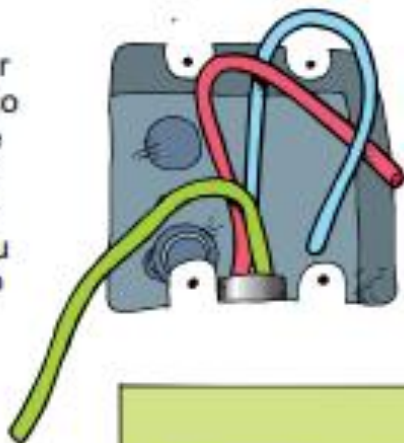


- interliga o neutro ao(s) eletrodo(s) de aterramento (haste de aterramento) através do **conector de aterramento da caixa de medição**, isento de emendas e de qualquer dispositivo que possa causar seu seccionamento.
- deve ser de cobre nu, rígido e ficar exposto para inspeção quando do pedido da ligação.
- **deve ser contínuo (sem emendas)**, tanto entre hastes quanto na conexão na caixa de medição/proteção ao eletrodo de aterramento, com a conexão do aterramento efetuada no interior da caixa de medição e proteção ou de proteção geral.



CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE) ≠ CONDUTOR DE ATERRAMENTO

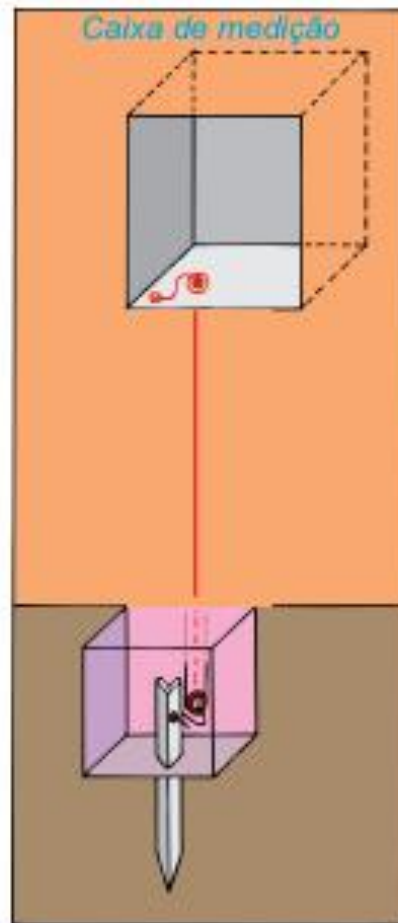
É necessário haver o condutor de proteção. Este condutor é verde ou verde e amarelo e deve ser levado até a caixa de passagem ou quadro de distribuição interno (padrões coletivos).



As caixas de medição dos padrões coletivos devem ser identificadas, tanto na parte exterior como interior.

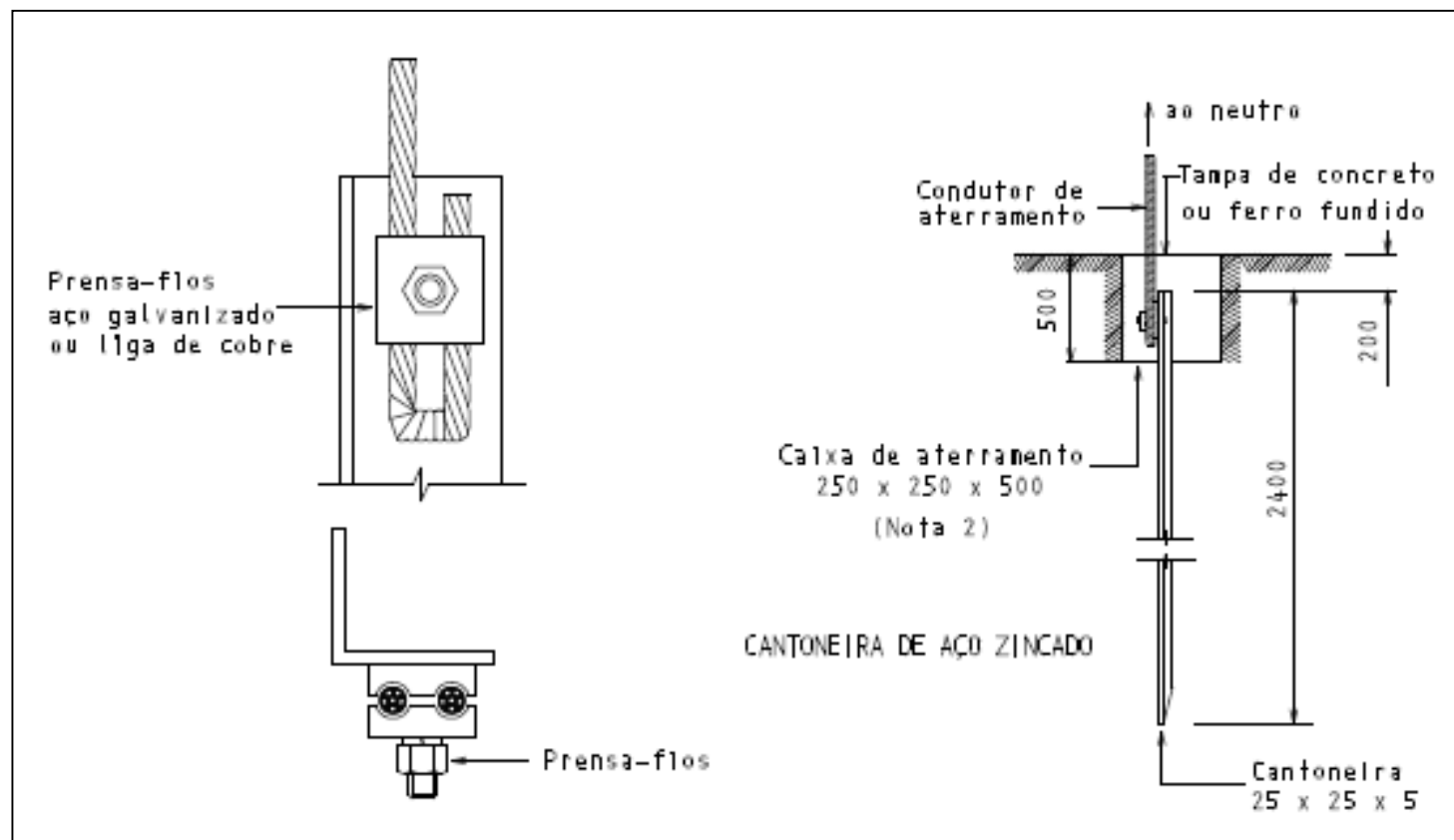


O condutor utilizado para o aterramento deve ser de cobre, nu, rígido, e ficar exposto até a última haste de aterramento.



Para realização de inspeções nas hastes de aterramento, é preciso caixas (250x250x500mm) com tampa de concreto ou aço.

- Opcionalmente a cava de aterramento pode ser substituída por eletroduto de PVC rígido com diâmetro de 300 mm ou por caixa circular de PVC rígido com diâmetro de 300 mm. No entanto, a tampa deve ser de concreto ou ferro fundido.
- **Dimensões mínimas, em milímetros:**



MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- **Demanda;**
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



Observe que na edificação de uso coletivo precisamos de vários dimensionamentos:

Exemplo - Prédio com 10 apartamentos de 105m² cada um:

$$D1 = 1,4 * 9,64 * 2,35 \text{ kVA} = 31,72 \text{ kVA (todos os ap)}$$

$$D2 = 14,2 \text{ kVA}$$

Entrada da edificação

- **Carga instalada: 301,2 kW**
- **Demanda: 45,91 kVA**
- Atendimento trifásico C5
- Proteção 125 A

Apartamento tipo

- **Carga instalada: 28,7 kW**
- **Demanda: 22,94 kVA**
- Atendimento trifásico C2
- Proteção 63 A

Área comum

- **Carga instalada: 14,2 kW**
- **Demanda: 14,2 kVA**
- Atendimento bifásico B2
- Proteção 63 A

Se $CI \leq 15 \text{ kW}$

Fornecimento		Carga Instalada		Número de		Proteção		Ramal de Entrada			Aterramento		Condutor de proteção	Poste (5)				Pontaleta (5)		
Tipo	Faixa			Fios	Fases	Disjuntor Termo - Magnético		Condutor Cobre PVC - 70°C (3)	Eletroduto		Condutor	Eletrodo		Mesmo Lado da Rede		Lado Oposto da Rede		Aço		
						NEMA	IEC		PVC	Aço				Cobre nu	mm²	Quantidade	mm²		Tipo	Tipo
		de	até																	
		kW				A	mm²	mm	mm²	Quantidade	mm²	Tipo				Tipo				
A	A1	-	5,0	2	1	40	40	6	32	25	10	1	6	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1		
	A2	5,1	6,5			50	50	10					10							
	A3	6,6	10,0			70	63	16					16							
B	B1	-	10,0	3	2	40	40	10					10							
	B2	10,1	15,0			60	63	16					16							

Se $CI \leq 15 \text{ kW}$ e $0 \leq DP \leq 75 \text{ kVA}$

FORNECIMENTO		DEMANDA PROVÁVEL		NÚMERO DE		PROTEÇÃO		RAMAL DE ENTRADA			CONDUTOR DE PROTEÇÃO
TIPO	FAIXA			FIOS	FASES	Disjuntor termo - magnético	CONDUTOR COBRE PVC-70°C (3)	ELETRODUTO			
								PVC	AÇO		
		DE	ATÉ			NEMA	IEC	DIÂMETRO NOMINAL			
		kVA				A		mm²	mm		mm²
C	C1	-	15,0	4	3	40	40	10	32	25	10
	C2	15,1	23,0			60	63	16			
	C3	23,1	27,0			70	80	25			
	C4	27,1	38,0			100	100	35	40	32	16
	C5	38,1	47,0			120	125	50	50	40	25
	C6	47,1	57,0			150	150	70	60	50	35
	C7	57,1	66,0			175	175	95	75	65	50
	C8	66,1	75,0			200	200				

Observe que na edificação de uso coletivo precisamos de vários dimensionamentos:

A entrada de energia da edificação (sempre é única):

Cemig ► Proteção geral

A alimentação de cada apartamento (os de cada tipo, os de cobertura, os duplex, triplex, etc.). Para cada tipo de apartamento, calcular sua CI e sua DP...

Medidor/Proteção individual ► QDC principal

Se alguma unidade individual (ex: apto duplex) tiver mais de um QDC, lembre-se que os quadros parciais são dimensionados por sua carga exclusivamente:

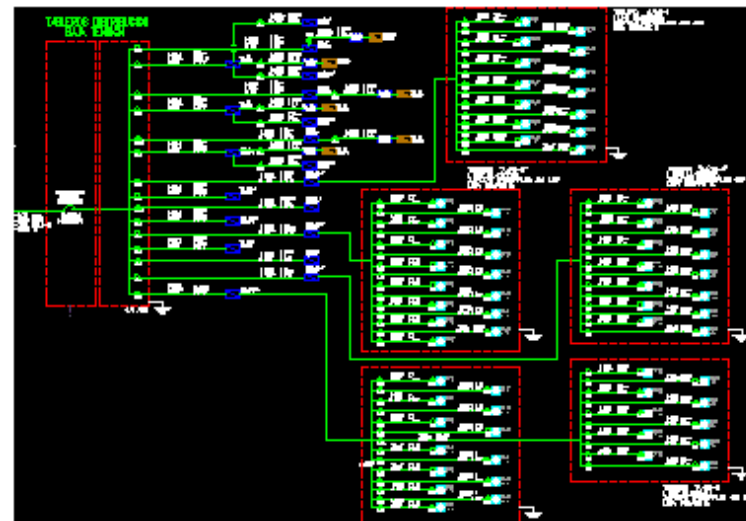
QDC principal ► QDC parcial

Entretanto, o QDC principal é dimensionado pela carga total de dele deriva direta e indiretamente.

Área comum

Medidor/Proteção individual ► QDC condomínio

Aqui também pode-se ter diversos quadros parciais.



OBS: não repita nada (indique apenas 1 QDC e 1 Diagrama unifilar para cada apartamento tipo).

Nos iguais só escreva, por ex: Apto 201 (ver apto tipo)

Se tivermos prumadas (limite de 114 kVA), precisamos calcular a proteção e os alimentadores da prumada de acordo com a demanda coletiva dos apartamentos cujos medidores serão supridos por aquela prumada:

Proteção da prumada ► Proteção do andar

Demanda individual de **cada apartamento/casa ou **do condomínio** para dimensionamento de sua entrada individual (entre seu medidor e seu QDC)**

Cálculo da demanda [kVA]: $D = a + b + c + d + e$ (solda/Trafo) + f (raio-X)

Onde:

a = demanda referente a iluminação e tomadas, dada pelas Tabelas 11 e 12 da ND-5.1 CEMIG, **que equivalem às Tabelas 12 e 20 da ND-5.2 CEMIG.**

b = demanda relativa aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento. Os fatores de demanda, dados pelas Tabelas 13 e 14 da ND-5.1 CEMIG **que equivalem às Tabelas 14 e 21 da ND-5.2 CEMIG**, devem ser aplicados, separadamente, à carga instalada dos seguintes grupos de aparelhos:

- **b1:** chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas;
- **b2:** aquecedores de água por acumulação e por passagem;
- **b3:** fornos, fogões e aparelhos tipo "Grill";
- **b4:** máquinas de lavar e secar roupas, máquinas de lavar louças e ferro elétrico;
- **b5:** demais aparelhos (TV, conjunto de som, ventilador, geladeira, freezer, torradeira, liquidificador, batedeira, exaustor, ebulidor, etc.).



Demanda individual de **cada apartamento/casa ou **do condomínio** para dimensionamento de sua entrada individual (entre seu medidor e seu QDC)**

c = demanda dos aparelhos condicionadores de ar, determinada pela Tabela 14 da ND-5.1 CEMIG **que equivale à Tabela 13 da ND-5.2 CEMIG.**

d = demanda de motores elétricos, dada pela Tabela 15 (motores monofásicos - **1 ϕ**) ou pela Tabela 16 (motores trifásicos - **3 ϕ**) da ND-5.1 CEMIG **que equivalem às Tabelas 15 e 16 da ND-5.2 CEMIG.**

e = demanda de máquinas de solda e transformador, determinada por:

- 100% da potência do maior aparelho;
- 70% da potência do segundo maior aparelho;
- 40% da potência do terceiro maior aparelho;
- 30% da potência dos demais aparelhos.
- No caso de máquina de solda a transformador com ligação V-v invertida, a potência deve ser considerada em dobro.

f = demanda dos aparelhos de raios-X, determinada por:

- 100% da potência do maior aparelho;
- 10% da potência dos demais aparelhos.



Demanda individual de **cada apartamento/casa ou **do condomínio** para dimensionamento de sua entrada individual (entre seu medidor e seu QDC)**

DESCRIÇÃO	FATOR DE DEMANDA
oficina, indústrias e semelhantes	1 para os primeiros 20kVA 0,80 para o que exceder 20kVA
hotéis e semelhantes	0,50 para os primeiros 20kVA 0,40 para o que exceder 20kVA
auditórios, cinemas e semelhantes	1
bancos e semelhantes	1
barbearia, salões de beleza e semelhantes	1
clubes e semelhantes	1
escolas e semelhantes	1 para os primeiros 12kVA 0,50 para o que exceder 12kVA
escritórios, lojas e salas comerciais	1 para os primeiros 20kVA 0,70 para o que exceder 20kVA
garagens comerciais e semelhantes	1
clínicas, hospitais e semelhantes	0,40 para os primeiros 50kVA 0,20 para o que exceder 50kVA
igrejas, templos e semelhantes	1
restaurantes, bares e semelhantes	1
áreas comuns e condomínios	1 para os primeiros 10kVA 0,25 para o que exceder 10kVA
salão de festas	1

Tabela 12 da ND-5.2 CEMIG - **Fatores de demanda para iluminação e tomadas uc não residenciais**

NOTAS:

1. Previsão de cargas de iluminação e tomadas: NBR 5410.
2. Fatores de potência podem ser considerados como: $fp=1$ p/ lâmpadas incandescentes e $fp=0,92$ p/ tomadas e lâmpadas de descargas (vapor de mercúrio, sódio e fluorescente).



Demanda individual de **cada apartamento/casa ou **do condomínio** para dimensionamento de sua entrada individual (entre seu medidor e seu QDC)**

Tabela 20 da ND-5.2 CEMIG - **Fatores de demanda para iluminação e tomadas, uc residenciais**

CARGA INSTALADA CI (kVA)	FATOR DE DEMANDA
$CI \leq 1$	0,86
$1 < CI \leq 2$	0,81
$2 < CI \leq 3$	0,76
$3 < CI \leq 4$	0,72
$4 < CI \leq 5$	0,68
$5 < CI \leq 6$	0,64
$6 < CI \leq 7$	0,60
$7 < CI \leq 8$	0,57
$8 < CI \leq 9$	0,54
$9 < CI \leq 10$	0,52
$CI > 10$	0,45

NOTAS:

1. Previsão de cargas de iluminação e tomadas: NBR 5410.
2. Fatores de potência podem ser considerados como: $fp=1$ p/ lâmpadas incandescentes e $fp=0,92$ p/ tomadas e demais lâmpadas.



Demanda individual de cada apartamento/casa ou do condomínio para dimensionamento de sua entrada individual (entre seu medidor e seu QDC)

Tabela 14 da ND-5.2 CEMIG - **Fatores de demanda p/ aparelhos eletrodomésticos de aquecimento e refrigeração**

**uc residenciais
e
não residenciais**

NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA	NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA
1	1	16	0,43
2	0,92	17	0,42
3	0,84	18	0,41
4	0,76	19	0,40
5	0,70	20	0,40
6	0,65	21	0,39
7	0,60	22	0,39
8	0,57	23	0,39
9	0,54	24	0,38
10	0,52	25	0,38
11	0,49	26 a 30	0,37
12	0,48	31 a 40	0,36
13	0,46	41 a 50	0,35
14	0,45	51 a 60	0,34
15	0,44	61 ou mais	0,33

NOTAS:

- 1 - Aplicar os fatores de demanda a carga instalada determinada por grupo de aparelhos separadamente.
- 2 - Fatores de potência: $f_p=1$ p/ aparelhos de aquecimento e $f_p=0,92$ p/ os demais aparelhos.
- 3 - No caso de hotéis, o projetista deve verificar a conveniência de aplicação desta tabela ou de fator de demanda 100%.



Demanda individual de cada apartamento/casa ou do condomínio para dimensionamento de sua entrada individual (entre seu medidor e seu QDC)

Tabela 21 da ND-5.2 CEMIG - **Fatores de demanda de fornos e fogões elétricos**

**uc residenciais
e
não residenciais**

NÚMERO DE APARELHOS	FATOR DE DEMANDA	
	POTÊNCIA ATÉ 3,5kW	POTÊNCIA SUPERIOR A 3,5kW
1	0,80	1,00
2	0,75	1,00
3	0,70	0,80
4	0,66	0,65
5	0,62	0,55
6	0,59	0,50
7	0,56	0,45
8	0,53	0,43
9	0,51	0,40
10	0,49	0,36
11	0,47	0,35
12	0,45	0,34

Demanda individual de cada apartamento/casa ou do condomínio para dimensionamento de sua entrada individual (entre seu medidor e seu QDC)

Tabela 13 da ND-5.2 CEMIG - **Fatores de demanda para condicionadores de ar**

**uc residenciais
e
não residenciais**

NÚMERO DE APARELHOS			FATOR DE DEMANDA
1	a	10	1
11	a	20	0,86
21	a	30	0,80
31	a	40	0,78
41	a	50	0,75
51	a	75	0,70
76	a	100	0,65
ACIMA DE 100			0,60

NOTA:

1. Quando se tratar de unidade central de condicionamento de ar, deve-se tomar o fator de demanda igual a 100%.



Valores Nominais do Motor						Demanda individual absorvida da rede - kVA			
Potência		cosφ	η	Corrente (127 V) A	Corrente (220 V) A	1 Motor (I)	2 Motores (II)	3 a 5 Motores (III)	mais de 5 Motores (IV)
Eixo CV	Absorvida Rede (kW)								
1/4	0,39	0,63	0,47	4,9	2,8	0,62	0,50	0,43	0,37
1/3	0,52	0,71	0,47	5,8	3,3	0,73	0,58	0,51	0,44
1/2	0,66	0,72	0,56	7,4	4,2	0,92	0,74	0,64	0,55
3/4	0,89	0,72	0,62	9,7	5,6	1,24	0,99	0,87	0,74
1,0	1,10	0,74	0,67	11,7	6,8	1,49	1,19	1,04	0,89
1,5	1,58	0,82	0,70	15,2	8,8	1,93	1,54	1,35	1,16
2,0	2,07	0,85	0,71	19,2	11	2,44	1,95	1,71	1,46
3,0	3,07	0,96	0,72	25,2	15	3,20	2,56	2,24	1,92
4,0	3,98	0,94	0,74	32,6	19	4,15	3,32	2,91	2,49
5,0	4,91	0,94	0,75	41,1	24	5,22	4,18	3,65	3,13
7,5	7,46	0,94	0,74	62,5	36	7,94	6,35	5,56	4,76
10,0	9,44	0,94	0,78	79,1	46	10,04	8,03	7,03	6,02
12,5	12,10	0,93	0,76	102,4	59	13,01	10,41	9,11	7,81

Tabela 15 da ND-5.2 CEMIG - **Demanda individual - motores 1φ**

**uc residenciais
e
não residenciais**

NOTAS :

1. O fator de potência e rendimento são valores médios, referidos a 3600 rpm.
2. Exemplo de aplicação da Tabela :

- 2 motores de ½ CV - 4 motores de 1,0 CV - 1 motor de 2,0 CV	→	Coluna IV (mais de 5 motores)	→	- 2 x 0,55 = 1,10 - 4 x 0,89 = 3,56 - 1 x 1,46 = 1,46 - Total = 6,12kVA
---	---	----------------------------------	---	--

3. No caso de existirem motores monofásicos e trifásicos na relação de carga do consumidor, a demanda individual deve ser computada considerando a quantidade total de motores.

VALORES NOMINAIS DO MOTOR					DEMANDA INDIVIDUAL ABSORVIDA DA REDE kVA			
POTÊNCIA		COS ϕ	η	CORRENTE (220V) A				
EIXO CV	ABSORVIDA REDE kW				1 MOTOR (I)	2 MOTORES (II)	3 a 5 MOTORES (III)	MAIS DE 5 MOTORES (IV)
1/6	0,25	0,67	0,49	0,9	0,37	0,30	0,26	0,22
¼	0,33	0,69	0,55	1,2	0,48	0,38	0,34	0,29
1/3	0,41	0,74	0,60	1,5	0,56	0,45	0,39	0,34
½	0,57	0,79	0,65	1,9	0,72	0,58	0,50	0,43
¾	0,82	0,76	0,67	2,8	1,08	0,86	0,76	0,65
1,0	1,13	0,82	0,65	3,7	1,38	1,10	0,97	0,83
1,5	1,58	0,78	0,70	5,3	2,03	1,62	1,42	1,22
2,0	1,94	0,81	0,76	6,3	2,40	1,92	1,68	1,44
3,0	2,91	0,80	0,76	9,5	3,64	2,91	2,55	2,18
4,0	3,82	0,77	0,77	13	4,96	3,97	3,47	2,98
5,0	4,78	0,85	0,77	15	5,62	4,50	3,93	3,37
6,0	5,45	0,84	0,81	17	6,49	5,19	4,54	3,89
7,5	6,90	0,85	0,80	21	8,12	6,50	5,68	4,87
10	9,68	0,90	0,76	26	10,76	8,61	7,53	6,46
12,5	11,79	0,89	0,78	35	13,25	10,60	9,28	7,95
15	13,63	0,91	0,80	39	14,98	11,98	10,49	8,99
20	18,40	0,89	0,82	54	20,67	16,54	14,47	12,40
25	22,44	0,91	0,82	65	24,66	19,73	17,26	14,80
30	26,93	0,91	0,83	78	29,59	23,67	20,71	17,76
50	44,34	0,90	0,83	125	49,27	-	-	-
60	51,35	0,89	0,86	145	57,70	-	-	-
75	62,73	0,89	0,88	180	70,48	-	-	-

Tabela 16 da ND-5.2 CEMIG - **Demanda individual - motores 3 ϕ**

**uc residenciais
e
não residenciais**

No caso de existirem motores 1 ϕ e 3 ϕ na relação de carga do cliente, a demanda individual deve ser computada considerando a quantidade total de motores. Limites máximos de potência de motores – ver Tabela 17 da ND-5.2.



Demanda total da edificação (condomínio + unidades individuais)

O dimensionamento dos componentes de entrada de serviço (ramais de ligação e de entrada, alimentadores) das edificações de uso coletivo e dos agrupamentos (*não previstos na Tabela por CI*), deve ser feito pela **demanda da edificação**.

Na determinação desta demanda, o engenheiro responsável pelo projeto elétrico, pode adotar o critério que julgar conveniente, desde que o mesmo não apresente valores de demanda inferiores aos calculados pelo critério estabelecido nesta norma.

CRITÉRIO DE CÁLCULO DA PROTEÇÃO GERAL DA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL

$$D = D1 + D2 \quad (\text{kVA})$$

Sendo : $D1 = (1,4 \cdot f \cdot a)$ demanda dos apartamentos residenciais

$D2 =$ demanda do condomínio, lojas e outros

Onde:

a = demanda por apartamento em função de sua área útil (Tabela 11, página 6-15);

f = fator de multiplicação de demanda (Tabela 10, página 6-14);



Demanda total da edificação (condomínio + unidades individuais)

$$D = D1 + D2 \quad (\text{kVA})$$

Sendo : $D1 = (1,4 \cdot f \cdot a)$ demanda dos apartamentos residenciais

$D2 =$ demanda do condomínio, lojas e outros

Parte 1: Demanda dos apartamentos/casas (unidades residenciais) para fins de dimensionamento do ramal de entrada (geral do condomínio)

?

Se num único apartamento, a probabilidade de uso simultâneo das cargas já é atenuada em relação à carga instalada, imagine em um prédio inteiro, com múltiplas unidades residenciais...

Parte 2: Demanda da área comum e, em caso de edifícios comerciais, de serviço ou de uso misto, das unidades individuais não residenciais (lojas, escritórios, consultórios, etc.).

$$D_{\text{cond}} = a + b + c + d + e + f$$

+

$$D_{\text{loja 1}} = a' + b' + c' + d' + e' + f'$$

+

$$D_{\text{escritório 1}} = a'' + b'' + c'' + d'' + e'' + f'' \quad \text{etc...}$$

Demanda total da edificação (condomínio + unidades individuais)

E como calcular D_1

?

Demanda dos apartamentos/casas (unidades residenciais) a ser contabilizada no dimensionamento do ramal de entrada

$$D_1 = (1,4 \cdot f \cdot a)$$

Onde:

a : demanda por apartamento em função de sua área útil.

f : fator de multiplicação de demanda.

Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATOR MULT.	Nº APTOS	FATOR MULT.
1	-	51	31,90	101	63,59	151	74,74	201	80,89	251	82,73
2	-	52	36,46	102	63,84	152	74,89	202	80,94	252	82,74
3	-	53	37,02	103	64,09	153	75,04	203	80,99	253	82,75
4	3,88	54	37,58	104	64,34	154	75,19	204	81,04	254	82,76
5	4,84	55	38,14	105	64,59	155	75,34	205	81,09	255	82,77
6	5,80	56	38,70	106	64,84	156	75,49	206	81,14	256	82,78
7	6,76	57	39,26	107	65,09	157	75,64	207	81,19	257	82,79
8	7,72	58	39,82	108	65,34	158	75,79	208	81,24	258	82,80
9	8,68	59	40,38	109	65,59	159	75,94	209	81,29	259	82,81
10	9,64	60	40,94	110	65,84	160	76,09	210	81,34	260	82,82
11	10,42	61	41,50	111	66,09	161	76,24	211	81,39	261	82,83
12	11,20	62	42,06	112	66,34	162	76,39	212	81,44	262	82,84
13	11,98	63	42,62	113	66,59	163	76,54	213	81,49	263	82,85
14	12,76	64	43,18	114	66,84	164	76,59	214	81,54	264	82,86
15	13,54	65	43,74	115	67,09	165	76,84	215	81,59	265	82,87
16	14,32	66	44,30	116	67,34	166	76,99	216	81,64	266	82,88
17	15,10	67	44,86	117	67,59	167	77,14	228	81,69	267	82,89
18	15,88	68	45,42	118	67,84	168	77,29	218	81,74	268	82,90
19	16,66	69	45,98	119	68,09	169	77,44	219	81,79	269	82,91
20	17,44	70	46,54	120	68,34	170	77,59	220	81,84	270	82,92
21	18,04	71	47,10	121	68,54	171	77,74	221	81,89	271	82,93
22	18,65	72	47,66	122	68,84	172	77,84	222	81,94	272	82,94
23	19,25	73	48,22	123	69,09	173	78,04	223	81,99	273	82,95
24	19,86	74	48,78	124	69,34	174	78,19	224	82,04	274	82,96
25	20,46	75	49,34	125	69,59	175	78,34	225	82,09	275	82,97
26	21,06	76	49,90	126	69,79	176	78,44	226	82,12	276	83,00
27	21,67	77	50,46	127	69,99	177	78,54	227	82,14	277	83,00
28	22,27	78	51,58	128	70,19	178	78,64	228	82,17	278	83,00
29	22,88	79	51,58	129	70,39	179	78,74	229	82,19	279	83,00
30	23,48	80	52,14	130	70,59	180	78,84	230	82,22	280	83,00
31	24,08	81	52,70	131	70,79	181	78,94	231	82,24	281	83,00
32	24,69	82	53,26	132	70,99	182	79,04	232	82,27	282	83,00
33	25,29	83	53,82	133	71,19	183	79,14	233	82,29	283	83,00
34	25,90	84	54,38	134	71,39	184	79,24	234	82,32	284	83,00
35	26,50	85	54,94	135	71,59	185	79,34	235	82,34	285	83,00
36	27,10	86	55,50	136	71,79	186	79,44	236	82,37	286	83,00
37	27,71	87	56,06	137	71,99	187	79,54	237	82,39	287	83,00
38	28,31	88	56,62	138	72,19	188	79,64	238	82,42	288	83,00
39	28,92	89	57,18	139	72,39	189	79,74	239	82,44	289	83,00
40	29,52	90	57,74	140	72,59	190	79,84	240	82,47	290	83,00
41	30,12	91	58,30	141	72,79	191	79,94	241	82,49	291	83,00
42	30,73	92	58,86	142	72,99	192	80,04	242	82,52	292	83,00
43	31,33	93	59,42	143	73,19	193	80,14	243	82,54	293	83,00
44	31,94	94	59,98	144	73,39	194	80,24	244	82,57	294	83,00
45	32,54	95	60,54	145	73,59	195	80,34	245	82,59	295	83,00
46	33,10	96	61,10	146	73,79	196	80,44	246	82,62	296	83,00
47	33,66	97	61,66	147	73,99	197	80,54	247	82,64	297	83,00
48	34,22	98	62,22	148	74,19	198	80,64	248	82,67	298	83,00
49	34,78	99	62,78	149	74,39	199	80,74	249	82,69	299	83,00
50	35,34	100	63,34	150	74,59	200	80,84	250	82,72	300	83,00

Instalações Elétricas

Tabela 10 da ND-5.2 CEMIG - Fatores de multiplicação de demanda em função do número de apartamentos **residenciais** da edificação (*f*).

Demanda dos apartamentos residenciais:

$$D_1 = (1,4 \cdot f \cdot a)$$

Onde:

a: demanda por apartamento em função de sua área útil.

f: fator de multiplicação de demanda.

Demanda dos aptos residenciais:

$$D_1 = (1,4 \cdot f \cdot a)$$



Onde:

- ***a***: demanda por apartamento em função de sua área útil.
- ***f***: fator de multiplicação de demanda.

Tabela 11 da ND-5.2 CEMIG - Demanda por área para apartamentos residenciais (***a***).

ÁREA ÚTIL (m²)	DEMANDA (kVA)
ATÉ 15	0,39
16 - 20	0,51
21 - 25	0,62
26 - 30	0,73
31 - 35	0,84
36 - 40	0,95
41 - 45	1,05
46 - 50	1,16
51 - 55	1,26
56 - 60	1,36
61 - 65	1,47
66 - 70	1,57
71 - 75	1,67
76 - 80	1,76
81 - 85	1,86

ÁREA ÚTIL (m²)	DEMANDA (kVA)
86 - 90	1,96
91 - 95	2,06
96 - 100	2,16
101 - 110	2,35
111 - 120	2,54
121 - 130	2,73
131 - 140	2,91
141 - 150	3,10
151 - 160	3,28
161 - 170	3,47
171 - 180	3,65
181 - 190	3,83
191 - 200	4,01
201 - 220	4,36
221 - 240	4,72

ÁREA ÚTIL (m²)	DEMANDA (kVA)
241 - 260	5,07
261 - 280	5,42
281 - 300	5,76
301 - 350	6,61
351 - 400	7,45
401 - 450	8,28
451 - 500	9,10
501 - 550	9,91
551 - 600	10,71
601 - 650	11,51
651 - 700	12,30
701 - 800	13,86
801 - 900	15,40
901 - 1000	16,93

Fonte: RTD – 027/CODI.

Notas:

1. Considerar como área útil apenas a **área interna dos apartamentos**.
2. Apartamentos com área útil >1.000 m², consultar a Cemig.



Demanda dos apartamentos/casas (unidades residenciais) a ser contabilizada no dimensionamento do ramal de entrada

NOTA:

Em edificações de uso coletivo com **grupos de apartamentos de áreas diferentes**, o cálculo da demanda por área / nº de apartamentos pode ser efetuado de duas formas:

1) considerando isoladamente cada conjunto de apartamentos e somando as demandas por conjunto (desde que **cada conjunto tenha pelo menos 4 apartamentos**, já que o RD – 27 só é válido para nº apartamentos > 3);

$$D_1 = D_1' + D_1'' + D_1''' = (1,4 \cdot f' \cdot a') + (1,4 \cdot f'' \cdot a'') + (1,4 \cdot f''' \cdot a''')$$

Tanto f , quanto a : próprios de cada grupo de apartamentos diferentes.

2) considerando a média ponderada das áreas envolvidas e aplicando o fator de multiplicação correspondente ao total de apartamentos em conjunto com a demanda relativa a área média obtida.

$$\text{área média} = A = \frac{n' \cdot A' + n'' \cdot A'' + n''' \cdot A'''}{n' + n'' + n'''}$$

*f : definido pelo nº total de apartamentos;
 a : definido pela área média, A .*

Demanda dos unidades individuais NÃO residenciais:

Nas edificações de uso coletivo **somente às uc residenciais é aplicável o cálculo de demanda em função da área e da quantidade de apartamentos (RD – 27).**

Às **uc não residenciais** e **ao condomínio** é aplicável o processo tradicional que considera os **grupos de carga (igual ao definido na ND-5.1)** e os respectivos fatores de demanda, **função do total da carga ou da quantidade de equipamentos de cada grupo.**



MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- **Tipos de Fornecimento;**
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

TIPOS DE FORNECIMENTO (A, B, C ou F)

Para todas as tabelas de dimensionamento:

- As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
- Para condutores com seção igual ou superior a 10mm^2 é obrigatório o uso de cabo.
- O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual a dos condutores fase.

Tipo A: Fornecimento de energia a 2 fios (1F+N) ► uc urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição 2^{árias} 3 $\emptyset$ (127V/220V) ou redes de distribuição 2^{árias} 2 $\emptyset$ (120/240V), com **CI $\leq$ 10 kW** e **da qual não constem:**

- a) motores 1 $\emptyset$ com $P_{\text{nominal}} > 2 \text{ cv}$;
- b) máquina de solda a transformador com $P_{\text{nominal}} > 2 \text{ kVA}$.



O que não pode constar em cada tipo de fornecimento...

Tipo B: Fornecimento de energia a 3 fios (2F+N) ► uc situadas em áreas urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição 2^{árias} 3 ϕ (127/220V) ou redes de distribuição 2^{árias} 2 ϕ (120/240V), que não se enquadram no fornecimento tipo A, com $CI \leq 15 \text{ kW}$ e **da qual não constem**:

- a) os aparelhos vetados ao fornecimento tipo A, se alimentados em 127 V;
- b) motores 1 ϕ com $P_{\text{nominal}} > 5 \text{ cv}$, alimentados em 220 ou 240 V;
- c) máquina de solda a transformador com $P_{\text{nominal}} > 9 \text{ kVA}$, alimentada em 220 ou 240 V.

Tipo C: Fornecimento de energia a 4 fios (3F+N) ► uc urbanas ou rurais a serem atendidas por redes de distribuição 2^{árias} 3 ϕ (127/220V), com $15,1 \text{ kW} \leq CI \leq 75 \text{ kW}$, **da qual não constem**:

- a) os aparelhos vetados aos fornecimentos tipo A, se alimentados em 127 V;
- b) motores 1 ϕ com $P_{\text{nominal}} > 5 \text{ cv}$, alimentados em 220 V;
- c) motores de indução 3 ϕ com $P_{\text{nominal}} > 15 \text{ cv}$.
- d) máquina de solda tipo motor-gerador com $P_{\text{nominal}} > 30 \text{ kVA}$;
- e) máquina de solda a transformador (2 ϕ ou 3 ϕ) com $P_{\text{nominal}} > 9 \text{ kVA}$, alimentada em 220 V;
- f) máquina de solda a transformador 3 ϕ com $P_{\text{nominal}} > 30 \text{ kVA}$, alimentada em 220 V.

Tipo F: Fornecimento de Energia a 4 Fios (3F+N) ► uc individuais com $CI > 75 \text{ kW}$ situadas em áreas urbanas ou rurais **da qual não constem** as cargas vetadas para o fornecimento tipo C **e que optem por atendimento em BT**.

Estas uc serão atendidas por redes de distribuição 2^{árias} 3 ϕ (127/220V).



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 20/12/2021 | Edição: 238 | Seção: 1 | Página: 206

Órgão: Ministério de Minas e Energia/Agência Nacional de Energia Elétrica

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021

ANEEL - REN 1000. Da Tensão de Conexão: Art.23. A distribuidora define o grupo e o nível de tensão de conexão ao sistema elétrico segundo os requisitos:

→ para uc:

- a) Grupo B, $V < 2,3 \text{ kV}$ em RDA: se a carga e a potência de geração instalada na uc $\leq 75 \text{ kW}$;
- b) Grupo B, $V < 2,3 \text{ kV}$ em RDS: até o limite de potência instalada, conforme padrão de atendimento da distribuidora, observado o direito de opção para o subgrupo AS do Grupo A;
- c) Grupo A, com $2,3 \text{ kV} \leq V < 69 \text{ kV}$: se a carga ou a potência instalada de geração na uc $\geq 75 \text{ kW}$ e a maior demanda a ser contratada (DC) $\leq 2,5 \text{ MW}$; e
- d) Grupo A, com $V \geq 69 \text{ kV}$: se a maior DC $> 2,5 \text{ MW}$

Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoça as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

→ para central geradora:

- a) $CI \leq 75 \text{ kW}$: $V < 2,3 \text{ kV}$;
- b) $500 \text{ kW} \leq CI < 75 \text{ kW}$: $V < 2,3 \text{ kV}$
ou
 $2,3 \text{ kV} \leq V < 69 \text{ kV}$;
- c) $500 \text{ kW} < CI \leq 30 \text{ MW}$: $V \geq 2,3 \text{ kV}$; e
- d) $CI > 30 \text{ MW}$: $V \geq 69 \text{ kV}$

RESUMINDO... TENSÃO DE FORNECIMENTO: BT (âmbito da ND-5.1 e da ND-5.2 CEMIG)

• Tensão 2^{ária} de distribuição em RDA (<1000 V):

carga instalada ≤ 75 kW

• Tensão 2^{ária} de distribuição em RDS (<1000 V):

limite de carga instalada dado pela
distribuidora de energia

RESUMINDO... TENSÃO DE FORNECIMENTO: MT (âmbito da ND-5.3 CEMIG)

Tensão 1ária
distribuição ou de
subtransmissão

$2,3 \text{ kV} \leq V < 69 \text{ kV}$:

carga instalada ou a potência instalada de
geração $\geq 75 \text{ kW}$
e
demanda contratada $\leq 2,5 \text{ MW}$

$V \geq 69 \text{ kV}$:

demanda contratada $> 2,5 \text{ MW}$

EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

CÁLCULO DA PROTEÇÃO

O cálculo da proteção da uc deve ser como a seguir:

- a) uc **tipo A**: $CI \leq 10 \text{ kW}$: proteção **1 ϕ** em função da CI.
- b) uc **tipo B**: $CI \leq 15 \text{ kW}$: proteção **2 ϕ** em função da CI.
- c) uc **tipo C**: $DP \leq 75 \text{ kVA}$: proteção **3 ϕ** em função da DP.
- d) uc **tipo F**: $75 \text{ kVA} < DP \leq 304 \text{ kVA}$: proteção **3 ϕ** em função da DP.

Observe que as uc tipo C e F são enquadradas por CI, mas dimensionadas por DP.

DP: calculada considerando a demanda referente a iluminação e tomadas, aparelhos condicionadores de ar, aparelhos de aquecimento e de motores elétricos, tanto para uc residenciais quanto comerciais.



TABELA 4 - Dimensionamento para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição 2^{árias} 3 ϕ (127/220 V) ou redes 2^{árias} 2 ϕ (120 / 240V)

Fornecimento		Carga Instalada		Número de		Proteção	Ramal de Entrada		Aterramento		Conductor de proteção	Poste (5)				Pontaleta (5)	
Tipo	Faixa			Fios	Fases	Disjuntor termo magnético	Conductor Cobre PVC – 70°C (3)	Eletroduto		Conductor Cobre nu		Eletrodo	Mesmo Lado da Rede		Lado Oposto da Rede		Aço
						IEC	(3)	PVC	Aço				Aço	Concreto	Aço	Concreto	
								Diâmetro Nominal									
		de	até			A	mm²	mm	mm²	Quantidade	mm²	Tipo				Tipo	
A	A1(*)	0,1	5,0	2	1	40	6	32	25	10	1	6	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1
	A2(*)	5,1	6,3			50	10					10					
	A3	6,4	8,0			63	16					16					
B	B1 (*)	0,1	10	3	2	40	10	32	25	10	1	10	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1
	B2	10,1	16,0			63	16					16					

- Todas as faixas correspondem a ligações com medição direta.
- (*) As faixas A1, A2 e B1 estão sendo descontinuadas e não serão aplicáveis para pedidos de ligações novas e alteração de carga a partir de 01/04/2023.

TABELA 5 - Dimensionamento para **uc urbana ou **rural** atendida por redes de distribuição 2^{árias} 3 ϕ (127/220V)**

Demanda ≤ 75 kVA:

Fornecimento		Demanda Provável		Número de		Proteção	Ramal de Entrada		Aterramento		Condutor de proteção	Poste (5)				Pontalete (5)									
Tipo	Faixa			Fios	Fases	Disjuntor	Condutor Cobre PVC – 70°C (3)	Eletroduto		Condutor cobre nu		Eletrodo	Mesmo Lado da Rede		Lado Oposto da Rede		Aço								
								PVC	Aço				Aço	Concreto	Aço	Concreto									
						de		até	IEC									mm²	mm	mm²	Quantidade	mm²	Tipo		Tipo
C	C1 (*)	0,1	15,2	4	3	40	10	32	25	10	2	10	PA1	PC1	PA4	PC2	PT1								
	C2	15,3	24,0			63	16					16													
	C3	24,1	30,5			80	25	40	32			25	PA2		PA5										
	C4	30,6	38,1			100	35																		
	C5	38,2	47,6			125	50	50	40		3	35	PA3	PC3	PA6	PC3	PT2								
	C6	47,7	57,1			150	70	60	50																
	C7(*)	57,2	66,7			175	95	75	65																
	C8	66,8	75,0			200																			

- As faixas C6 a C8 correspondem a ligações com medição indireta e as demais correspondem a medição direta.
- (*) As faixas C1 e C7 estão sendo descontinuadas e não serão aplicáveis para pedidos de ligações novas e alteração de carga a partir de 01/04/2023.

Demanda >75 kVA:

Tabela 6 - **uc urbanas ou rurais atendidas por redes de distribuição 2^{árias} 3Ø (127/220 V) para atender aos fornecimentos com demanda entre 75,1 a 304 kVA**

➤ Todas as faixas com medição indireta: TC com FT = 2,0.



I T E M	FORNECI- MENTO		DEMANDA EM kVA		NÚMERO DE		RAMAL DE LIGAÇÃO SUBTERRÂNEO BT OU AÉREO MULTIPLEX AL/XLPE (NOTA 4)			PROTEÇÃO In (A)	RAMAL DE ENTRADA EMBUTIDO OU SUBTERRÂNEO			MEDIDOR		T R A N S F O R M A D O R	C O R D E R E N T E	ATERRAMENTO		C O N D U T O R	P R O D U T O R								
	T I P O	F A I X A			F I O S	F A S E S	Conductor por fase	Eletroduto		Disjuntor Termomagné- tico	Conductor por fase	Eletroduto		In/ Imax (A)	Nº e l e m e n t o s			Relação (Nota 2)	C O N D U T O R			C O R D E R E N T E	Nº de	Hastes	S(mm²)	Nota 3			
								(AL)				(Cu)															S(mm²)	DN (mm)	
			S(mm²)	Aço				PVC	S(mm²)			Aço	PVC															DN (mm)	
1	F	F1	75,1	86,0	4	3	150	80	85	225	120	80	85	Nota 1	3	200/5	16	3			70								
2		F2	86,1	95,0			185	100	110	250	150	100	110								70								
3		F3	95,1	114,0			240	100	110	300 ou 315 ou 320	240	100	110								120								
4		F4	114,1	152,0			2x240	2x100	2x110	400	2x120	2x65	2x75			400/5							50						
5		F5	152,1	171,0						450	2x150	2x80	2x85										70						
6		F6	171,1	188,0						500	2x185	2x100	2x110										95						
7		F7	188,1	228,0						600 ou 630	2x240		600/5								120								
8		F8	228,1	266,0			3x240	3x100	3x110	700	3x150	3x80									3x85	70							
9		F9	266,1	304,0						800	3x185	3x100									3x110	95							

Demanda > 75 kVA:

- Não é necessária a instalação do PE entre a CM-9 ou CM-18 e a caixa de passagem, pois a barra de aterramento instalada entre estas caixas representa os condutores neutro e de proteção. **Para esta uc deve ter o PE a partir da cx de passagem e entre a cx CM-9 ou CM-18 e a cx CM-4 deve ter o PE de 10mm².**
- Itens 1 e 2 pode ser utilizada a cx CM-9 ou a cx CM-18.
- Itens 3 a 10 deve ser utilizada a caixa CM-18.
- Itens 1 e 2: ramal de ligação aéreo multiplexado Al/XLPE, Q-120 e os postes a serem utilizados são: PA3 mesmo lado da rede e PA6 ou PC3 lado oposto da rede. Demais itens deve ser utilizado ramal de entrada subterrâneo conforme especificado na tabela acima.



EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

TABELAS PARA DIMENSIONAMENTO DAS ENTRADAS DE SERVIÇO COLETIVA

- Nas edificações de uso coletivo, o dimensionamento do ramal de ligação, ramal de entrada e proteção geral, deve corresponder a uma das faixas de demanda indicadas nas Tabelas 1A e 1B, pg 6-2 e 6-3.
- **Estas tabelas aplicam-se também ao dimensionamento dos alimentadores principais.**
- Nos limites acima devem ser também consideradas as quedas nos ramais internos das uc.
- As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodutos são mínimos.
- **Para condutores com seção igual ou superior a 10mm^2 é obrigatório o uso de cabo.**
- **O condutor neutro do ramal de entrada deve ter seção igual a dos condutores fase.**
- Características do sistema de aterramento do neutro, ver Capítulo 4, item 7, pg 4-13 e Desenho 69,pg 7-74.
- **Pode ser admitida uma caixa adicional nos arranjos se esta for relativa ao condomínio**



MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- **Verificação da Queda de Tensão;**
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



VERIFICAÇÃO DA QUEDA DE TENSÃO E COORDENAÇÃO / SELETIVIDADE DAS PROTEÇÕES

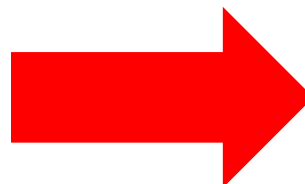
IMPORTANTE

Os condutores dimensionados devem ser verificados em relação à **queda de tensão no condutor**.



A queda de tensão pode implicar **na alteração das bitolas dos condutores**.

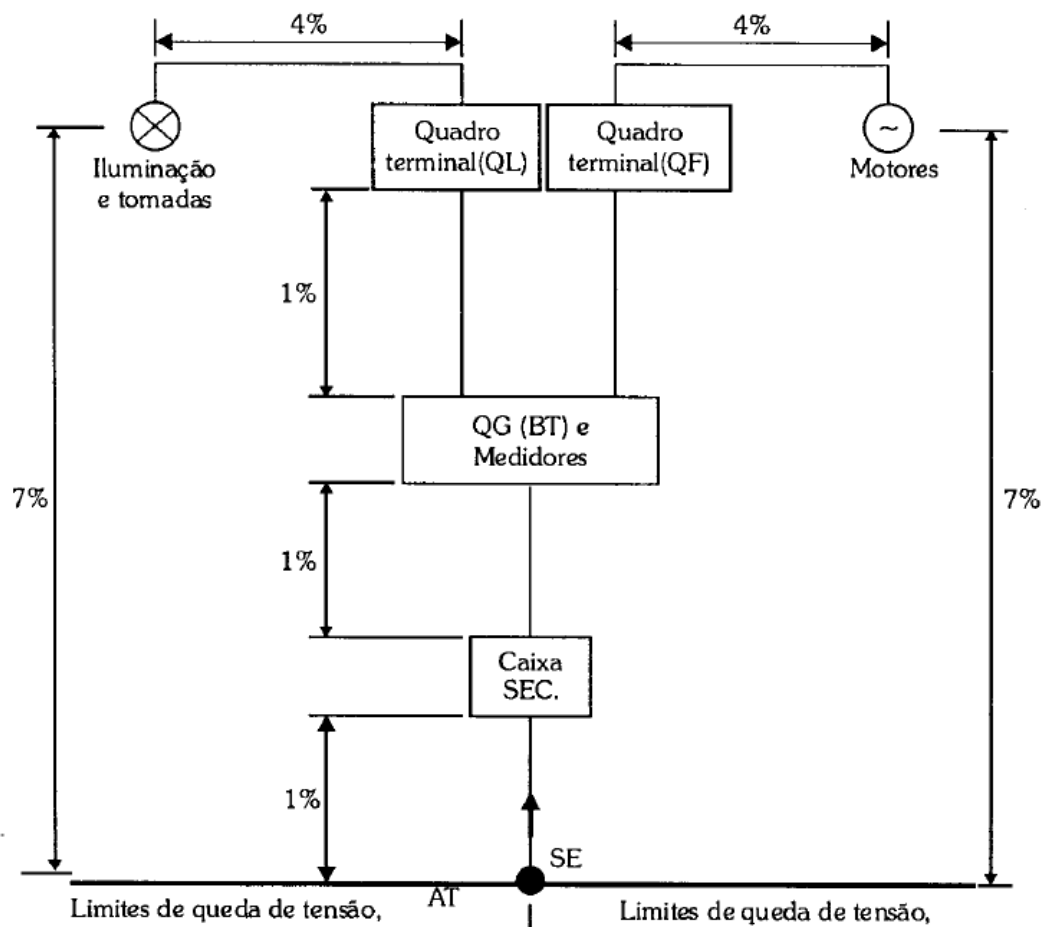
As proteções dimensionadas devem ser verificadas pelo critério da **coordenação / seletividade da proteção** (entre os valores de correntes nominais da proteção geral, das proteções das prumadas, das proteções dos andares e, por fim, da proteção individual de cada uc).



A seletividade / coordenação da proteção pode implicar **na alteração da faixa de atendimento (muda tudo: condutores, eletrodutos, disjuntores, etc.)**.



Critério da queda de tensão



- Cada prédio/bloco deve ser energizado com alimentador independente a partir dos barramentos localizados na caixa de derivação e de proteção geral de cada bloco/prédio. Nessa caixa de derivação deve ser prevista uma proteção por disjuntor para cada alimentador. **Essa proteção deve ser dimensionada levando-se em consideração, principalmente, os critérios de queda de tensão, capacidade de condução de corrente, seletividade e coordenação.**

QUEDA DE TENSÃO

A queda de tensão entre a origem da instalação e qualquer ponto de utilização e **não deve ser superior** aos valores indicados.

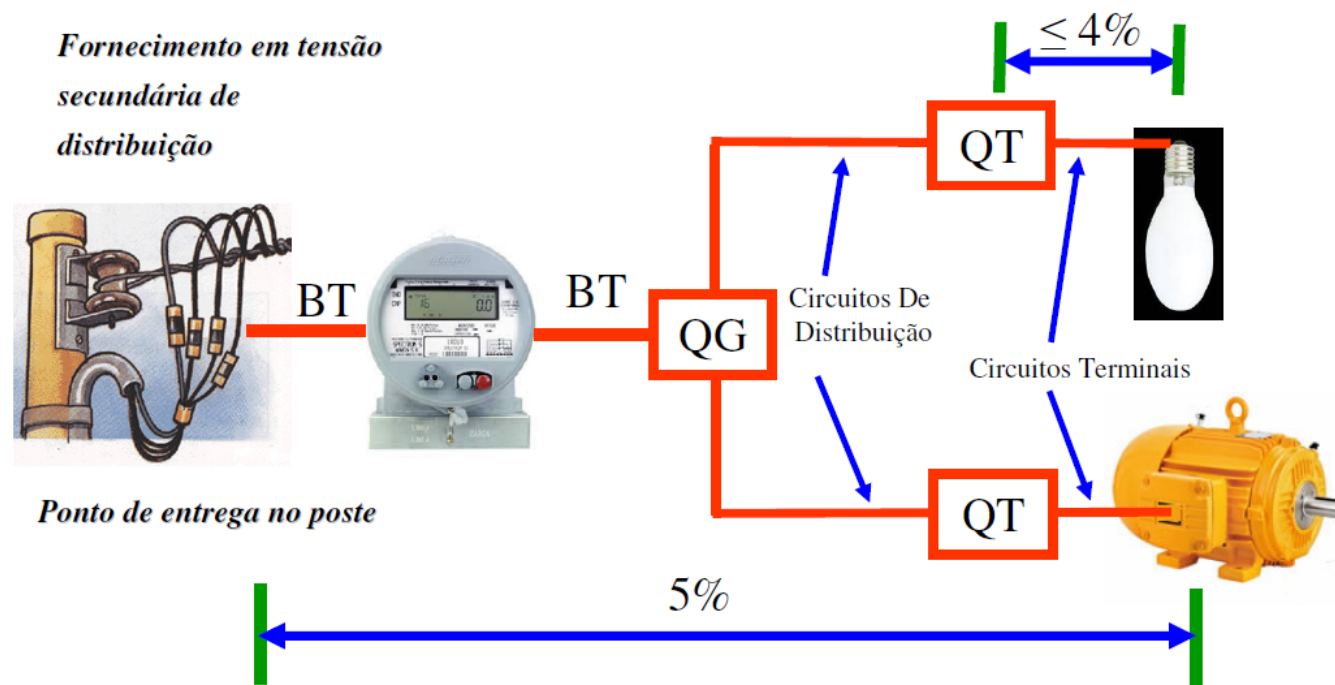
Limites de queda de tensão a partir do ponto de entrega

Instalações		Circuitos de Distribuição	Circuitos Terminais
A	Fornecimento em tensão secundária distribuição	5%	4%
B	Transformador de propriedade da concessionária, ponto de entrega no secundário do transformador.	7%	4%
C	Transformador de propriedade da unidade consumidora Ponto de entrega primário do transformador	7%	4%
D	Geração própria	7%	4%



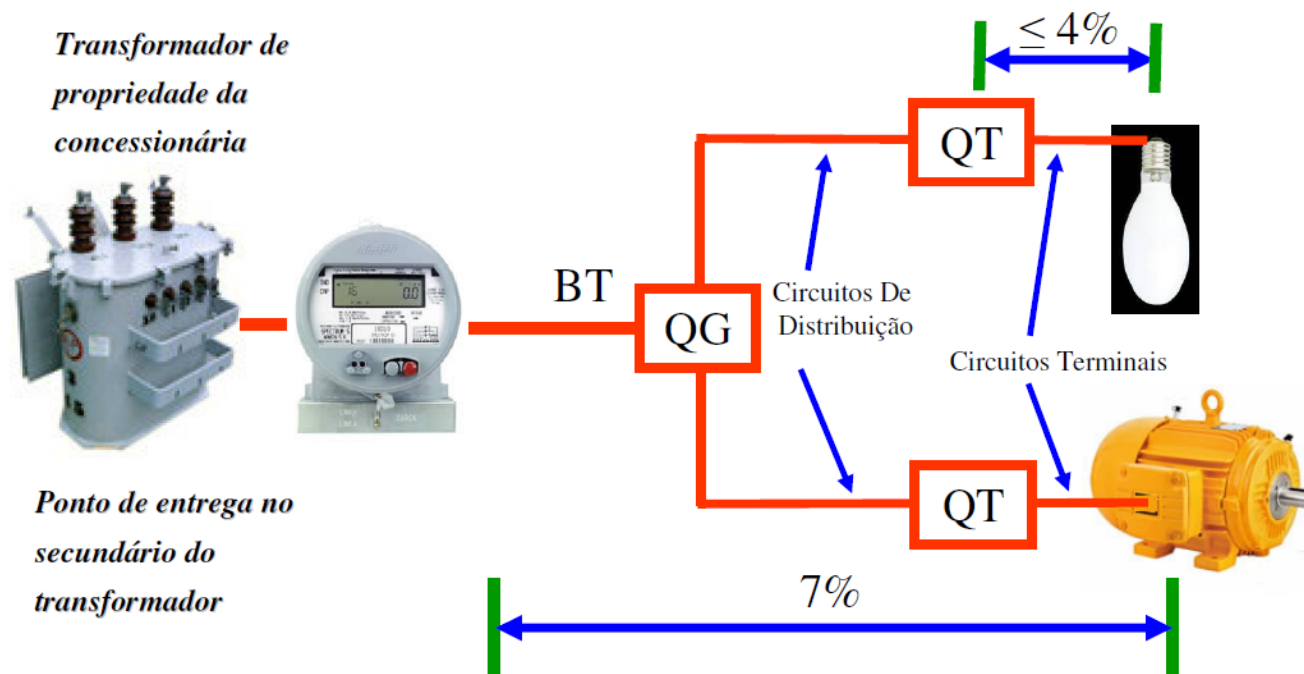
TENSÃO DE FORNECIMENTO

A) Fornecimento em tensão 2^{ária} de distribuição



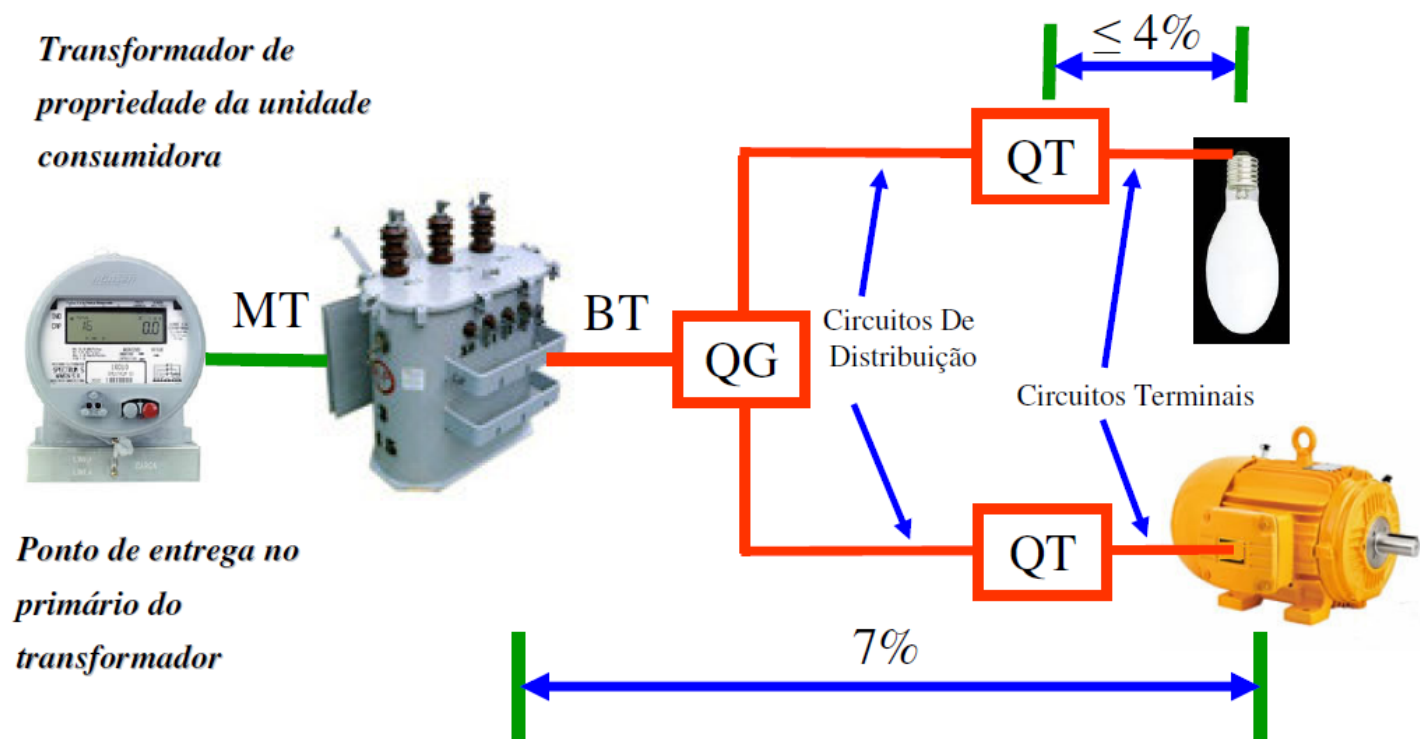
TENSÃO DE FORNECIMENTO

B) Ponto de entrega no 2º do transformador da concessionária



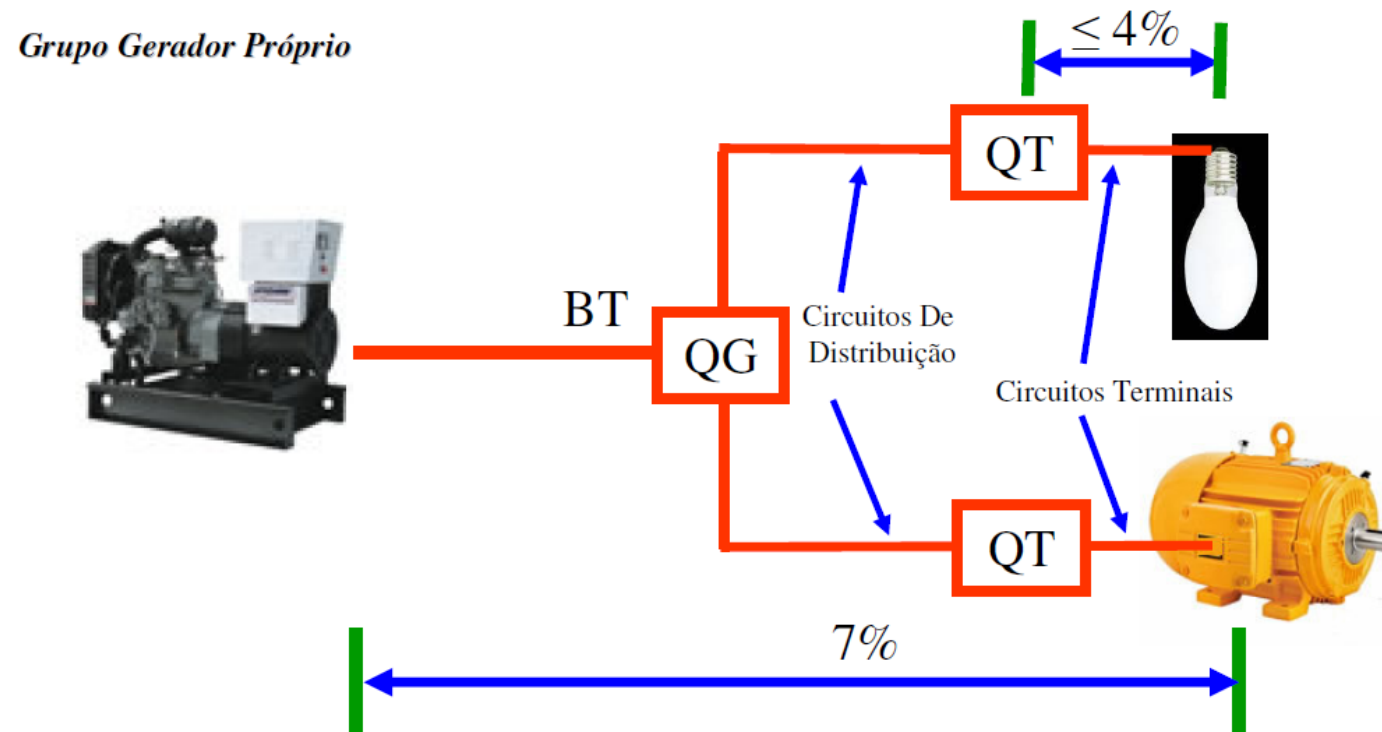
TENSÃO DE FORNECIMENTO

C) Ponto de entrega no 1º do transformador do consumidor



TENSÃO DE FORNECIMENTO

D) Gerador próprio



Calcule as correntes nos alimentadores de cada uc, prumada ou na entrada geral sendo que tal corrente é proporcional à potência demandada (DP), já que não é coerente esperar que 100% da CI coopere simultaneamente para a composição da corrente no alimentador geral:

Circuitos monofásicos:

- F+N

$$I_{\text{projeto}} = P_{\text{nominal}} / V_{\text{fase neutro}} \times FP \times \text{Rendimento})$$

- F+F

- 2F+N

$$I_{\text{projeto}} = P_{\text{nominal}} / V_{\text{fase fase}} \times FP \times \text{Rendimento})$$

Circuitos trifásicos:

- 3F (equilibrados)

$$I_{\text{projeto}} = P_{\text{nominal}} / (\sqrt{3} \times V_{\text{fase fase}} \times FP \times \text{rendimento})$$

- 3F+N (desequilibrados)

$$I_{\text{projeto}} = P_{\text{nominal}} / (3 \times V_{\text{fase neutro}} \times FP \times \text{rendimento})$$

Todo circuito de distribuição (alimentador geral de QD) é naturalmente desequilibrado durante a utilização da uc, mesmo que o balanceamento de fases determinado pelo projetista seja perfeito



Ex: se verificou-se uma queda de tensão de 2,1% entre QDC e circuitos terminais, $(5\% - 2,1\%) = 2,9\%$ é o $\Delta V\%$ a ser colocado na equação)

Opção 1: Dimensiona o cabo por queda de tensão!

Calcule a queda de tensão unitária a partir da queda de tensão máxima admissível e, pela tabela a seguir, determine o condutor que apresenta ΔV_{unit} imediatamente inferior ao calculado.

ou

Opção 2: Apenas verifica se a queda de tensão está adequada!

Calcule a queda de tensão percentual proporcional à queda de tensão unitária relacionada ao condutor previamente dimensionado.

Monofásico

$$\Delta V_{\text{unit}} = \frac{V_{fn} \cdot \Delta V\%}{l \cdot I_B}$$

Bifásico/Trifásico

$$\Delta V_{\text{unit}} = \frac{V_{ff} \cdot \Delta V\%}{l \cdot I_B}$$

Onde:

ΔV_{unit} : queda de tensão, em V/Axkm;

$\Delta V\%$: queda de tensão máxima, na forma decimal, ex: 4% = 0,04

V : tensão do circuito, em V;

l : comprimento do circuito, em km

I_B : corrente de projeto, em A;

$$\Delta V\% = \frac{\Delta V_{\text{unit}} \cdot l \cdot I_B \cdot 100}{V}$$



Queda de tensão unitária [V/A.km]

Seção nominal (mm²)	Eletroduto e eletrocalha ^(A) (material magnético)		Eletroduto e eletrocalha ^(A) (material não-magnético)			
	Pirastic, Pirastic Flex		Pirastic e Pirastic Flex			
	Circuito monofásico e trifásico		Circuito monofásico		Circuito trifásico	
	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95
1,5	23	27,4	23,3	27,6	20,2	23,9
2,5	14	16,8	14,3	16,9	12,4	14,7
4	9,0	10,5	8,96	10,6	7,79	9,15
6	5,87	7,00	6,03	7,07	5,25	6,14
10	3,54	4,20	3,63	4,23	3,17	3,67
16	2,27	2,70	2,32	2,68	2,03	2,33
25	1,50	1,72	1,51	1,71	1,33	1,49
35	1,12	1,25	1,12	1,25	0,98	1,09
50	0,86	0,95	0,85	0,94	0,76	0,82
70	0,64	0,67	0,62	0,67	0,55	0,59
95	0,50	0,51	0,48	0,50	0,43	0,44
120	0,42	0,42	0,40	0,41	0,36	0,36
150	0,37	0,35	0,35	0,34	0,31	0,30
185	0,32	0,30	0,30	0,29	0,27	0,25
240	0,29	0,25	0,26	0,24	0,23	0,21
300	0,27	0,22	0,23	0,20	0,21	0,18
400	0,24	0,20	0,21	0,17	0,19	0,15
500	0,23	0,19	0,19	0,16	0,17	0,14



REQUISITOS GERAIS

- a) nos ramais de entrada embutidos e subterrâneos, a instalação dos condutores fase e neutro deve ser executada de modo a se constituir **sempre um circuito 3Ø completo no mesmo eletroduto**.
- b) os condutores devem ser contínuos, isentos de emendas. **No condutor neutro é vetado o uso de qualquer dispositivo de interrupção.**
- c) Não se esqueça da possibilidade de alteração da faixa de fornecimento devido **aos limites de queda de tensão permitidos entre o ponto de medição e os pontos de utilização da energia. E os limites variam com a DP da uc:**

➤ **edificações com demanda ≤ 304 kVA:**

Iluminação.....4%

Força.....4%

➤ **edificações com demanda > 304 kVA:**

Iluminação.....6%

Força.....8%

- d) o ramal de entrada subterrâneo deve ser tal que:
distância entre o QDG (ou proteção geral) e o ponto de entrega situado no limite da propriedade < 15 m.



4.2.3 As seções mínimas dos condutores devem ser verificadas pelo critério de queda de tensão, obedecidos os seguintes valores máximos a partir do ponto de medição (saída do medidor ou caixa de passagem com energia medida) e até os pontos de utilização da energia:

a) edificações com demanda até 304kVA:

Iluminação.....4%

Força.....4%

b) edificações com demanda superior a 304kVA:

Iluminação.....6%

Força.....8%



Nos limites acima devem ser também consideradas as quedas nos ramais internos das unidades consumidoras.

MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- **Agrupamento de Medidores;**
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

CENTROS DE MEDIÇÃO

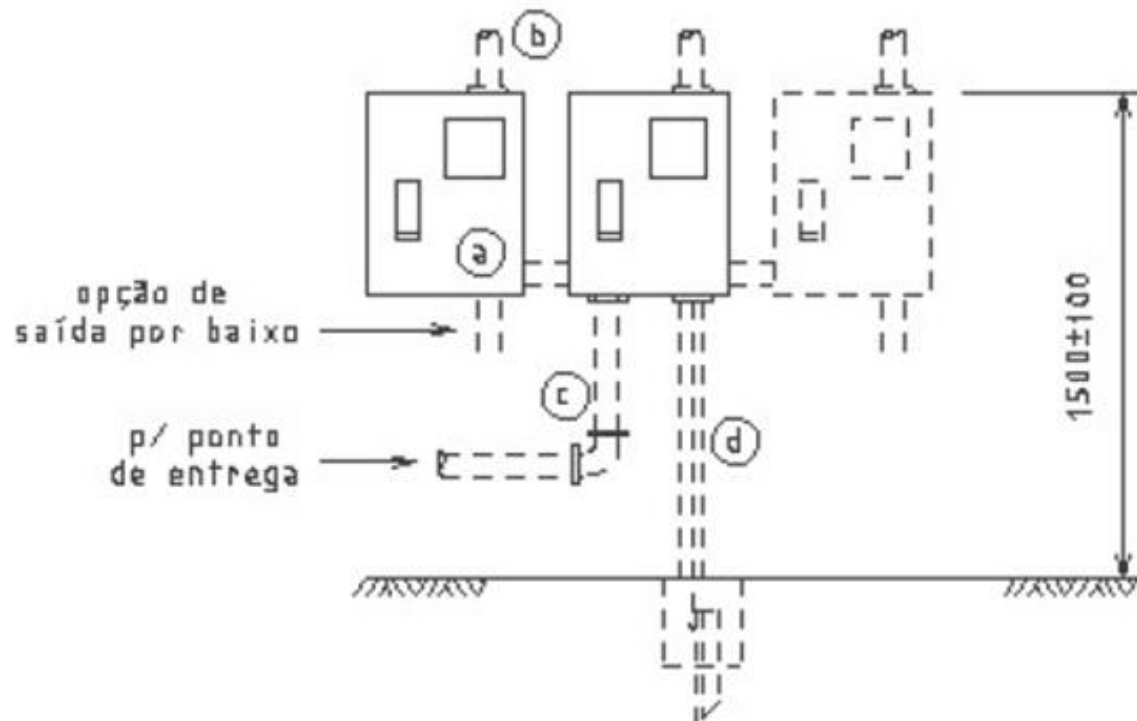
Cada centro de medição tradicional deve ter, no mínimo, 2 caixas de medição e proteção e, no máximo, 12 caixas de medição e proteção.

**Agrupamento de
medidores para
até 3 uc's**

EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

AGRUPAMENTO DE MEDIDORES PARA ATÉ 3 UC

Até 3 uc, não é necessário uso de proteção geral (caixa CM-8)



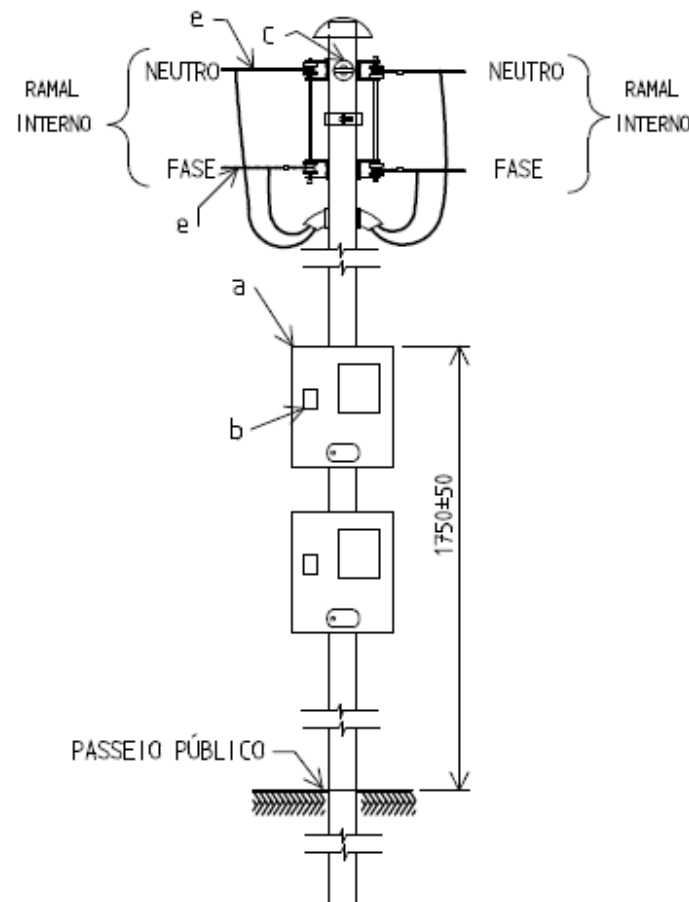
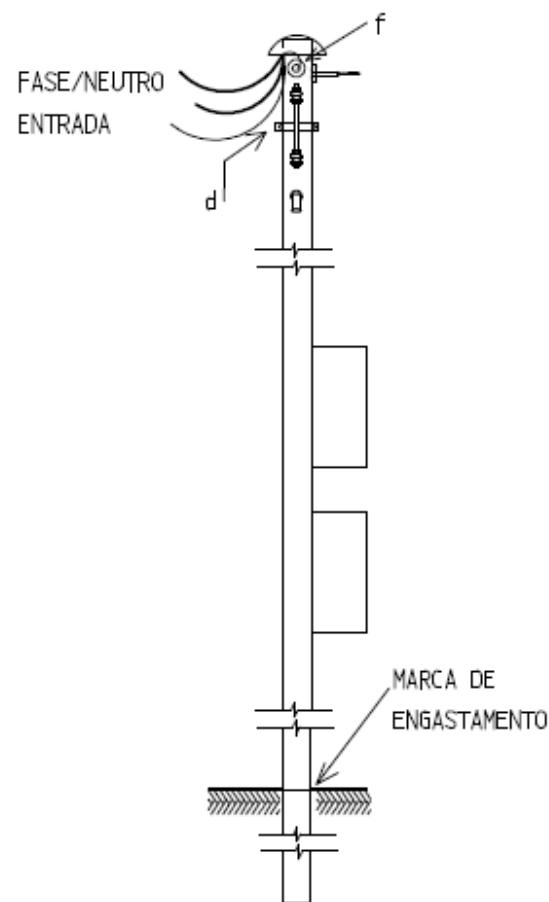
Caixa de medição instalada na divisa com o passeio público para atendimento de uso coletivo até 3 caixas sem proteção geral em baixa tensão através da norma CEMIG ND-5.2

Padrão com ramal de ligação aéreo - ligação a 2 fios - padrão de entrada pré-fabricado em aço - ligação de duas uc distintas com ou sem área de comum circulação.

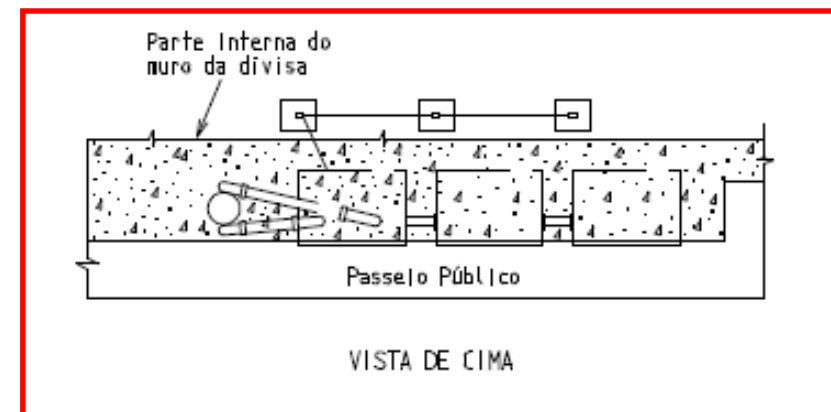
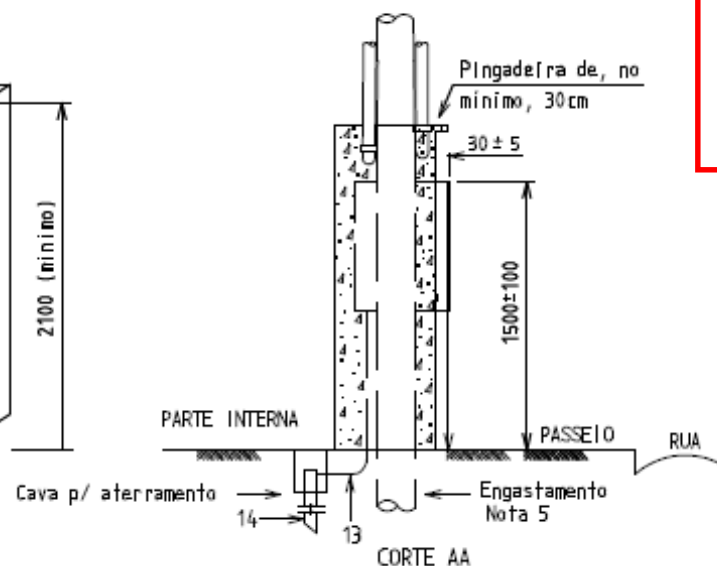
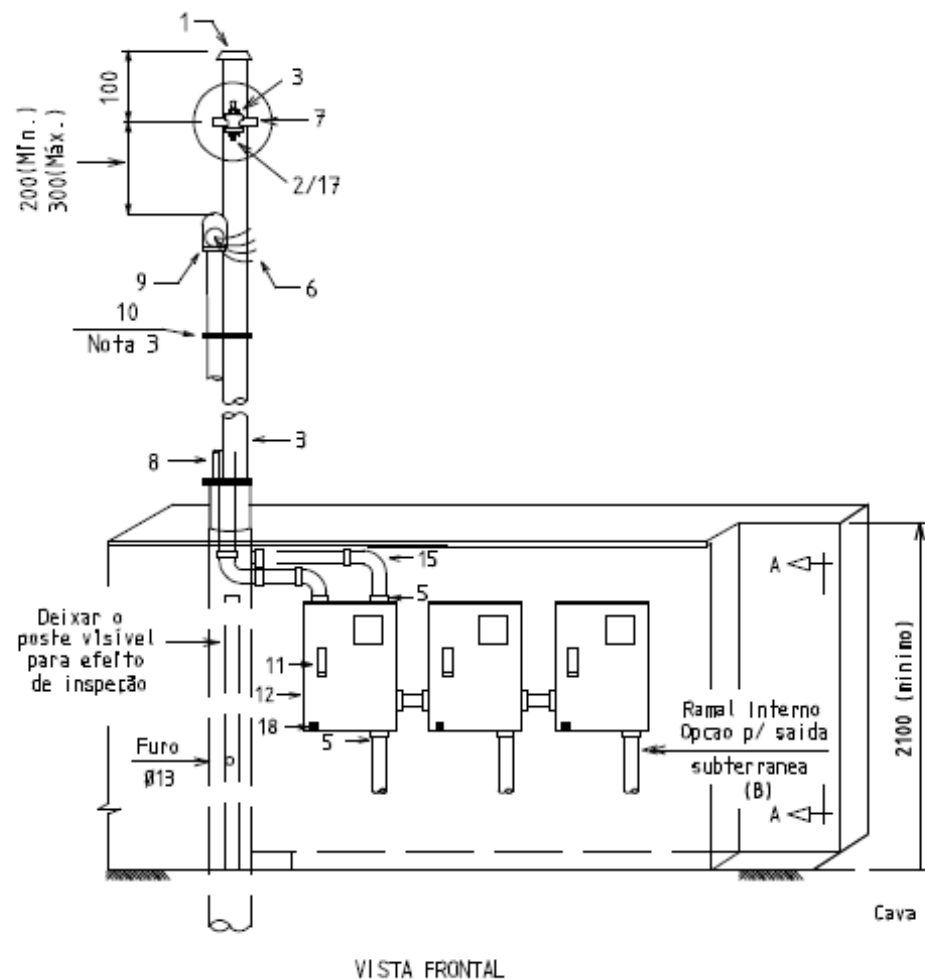
➤ Este padrão deve ser montado **na divisa entre as propriedades particulares** e, simultaneamente, na divisa com o passeio público quando o atendimento for **para 2 uc distintas sem área de comum circulação** e com a leitura voltada para o passeio público.

➤ Quando o atendimento for para 2 uc distintas **com área de comum circulação**, o padrão deve ser montado **na divisa com o passeio público e com a leitura voltada para o passeio público.**

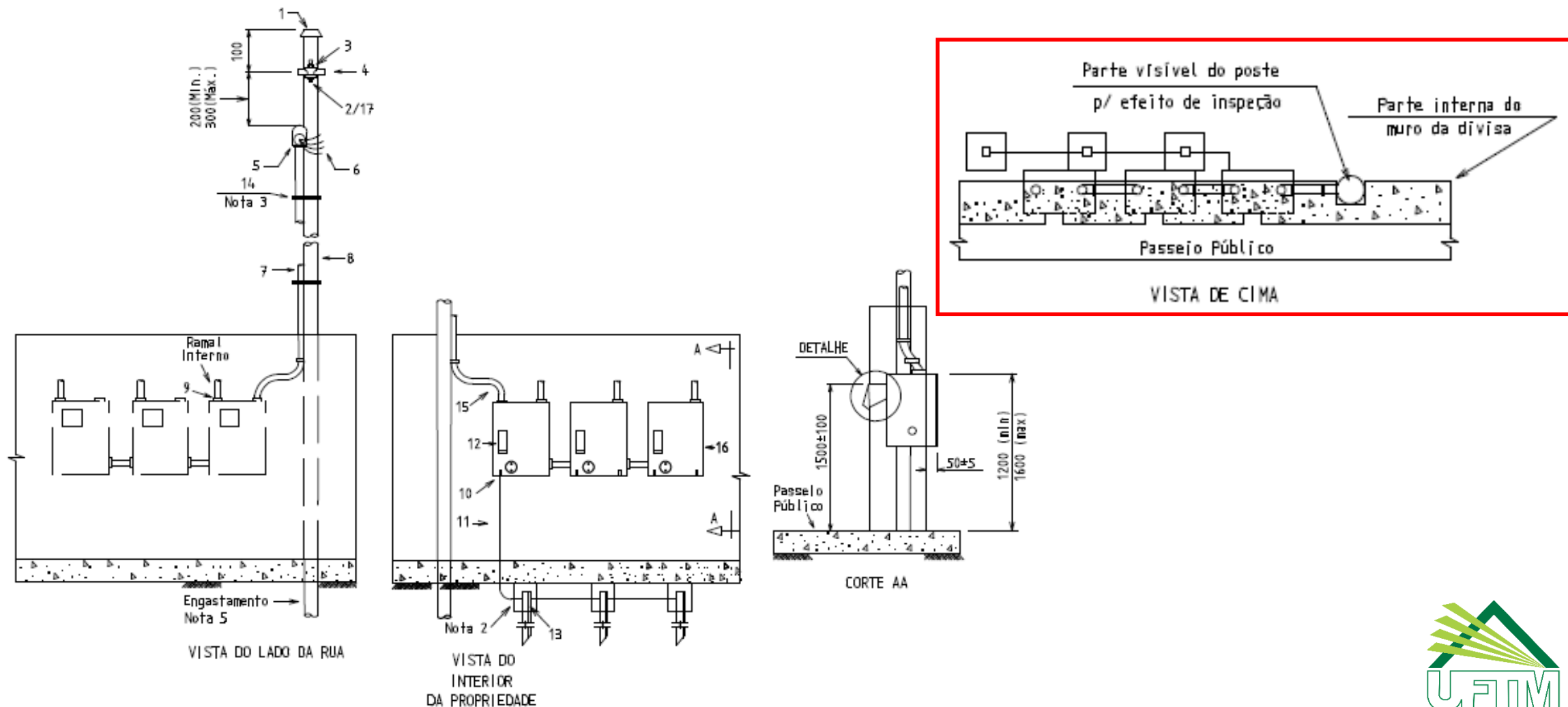
➤ Este padrão de entrada não necessita de eletrodo de aterramento.



**Padrão com ramal de ligação aéreo - ligação a 2, 3 e 4 fios até 3 caixas sem proteção geral
- instalação em muro, mureta ou parede. Caixa tipo CM-1 e/ou CM-2 – medição direta.**



Padrão com ramal de ligação aéreo - ligação a 2, 3 e 4 fios até 3 caixas sem proteção geral - instalação em muro, mureta ou parede. Leitura pela via pública - caixa tipo CM-13 e/ou CM-14 – medição direta



EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

AGRUPAMENTO DE MEDIDORES PARA ATÉ 3 UC

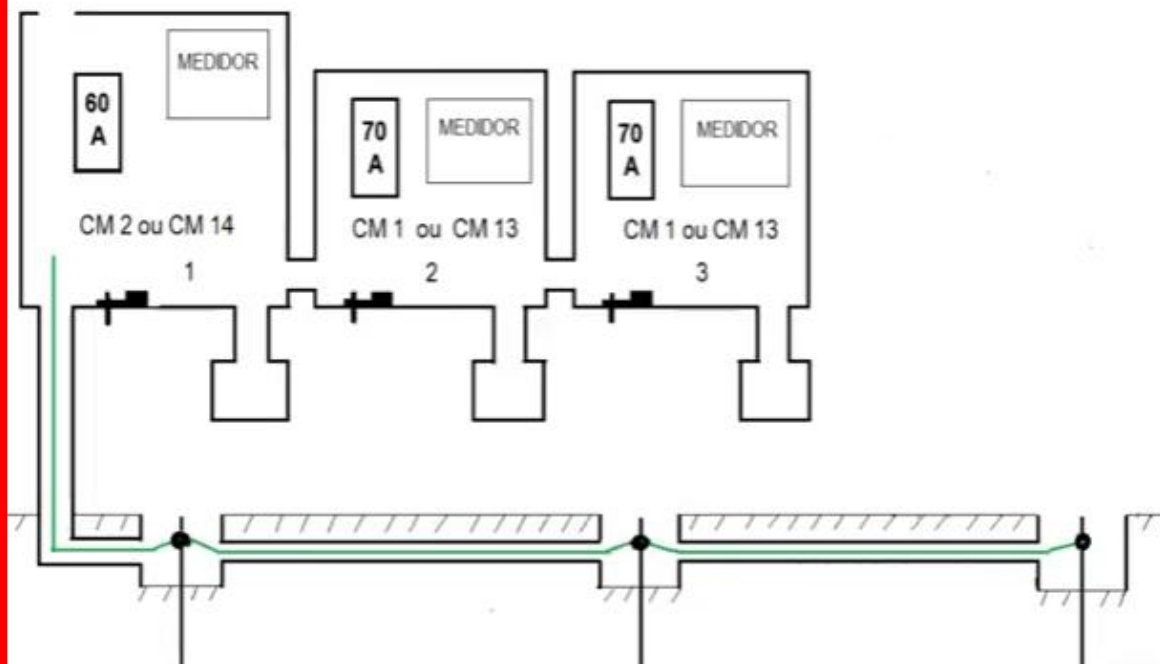
CASOS NÃO PREVISTOS

- ✓ + de 1 unidade consumidora 3Ø ou
- ✓ uc 3Ø com DP > 23 kVA ou
- ✓ uc 2Ø com CI > 15,1 kW atendida por rede 2^{ária} 2Ø (127/220 V) ou
- ✓ + de 3 uc atendidas por redes 2^{árias} 3Ø (127/220 V) ou
- ✓ + de 3 uc atendidas por redes 2^{árias} 2Ø (127/220 V)

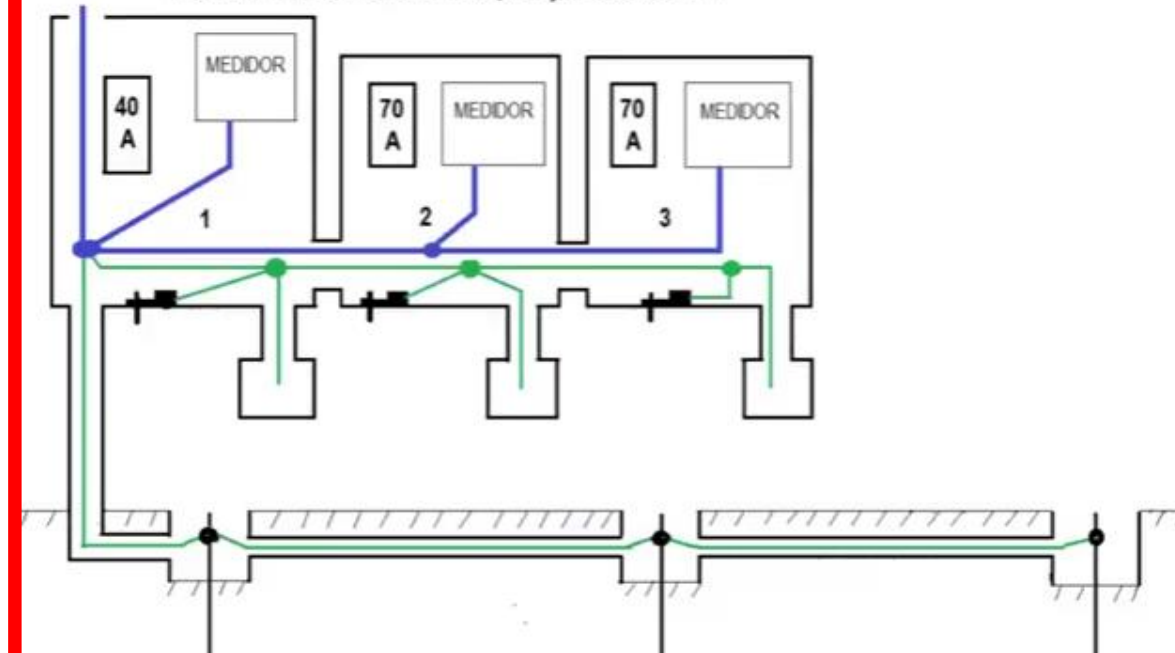
Nestes, a entrada de serviço deve ser dimensionada pela demanda total do agrupamento, sendo necessária a instalação de proteção geral, utilizando-se as tabelas aplicáveis a edificações de uso coletivo e dos critérios estabelecidos nos itens 1.9 e 1.10, pg 2-1 da ND 5.2.

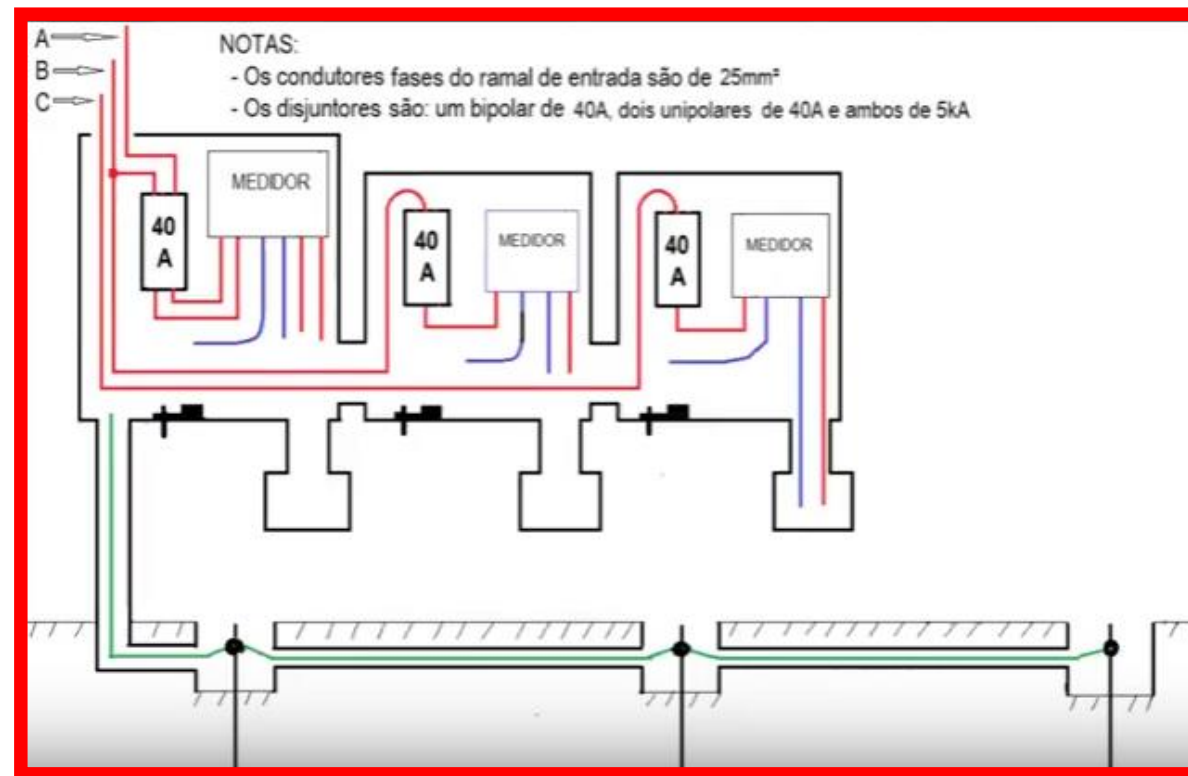
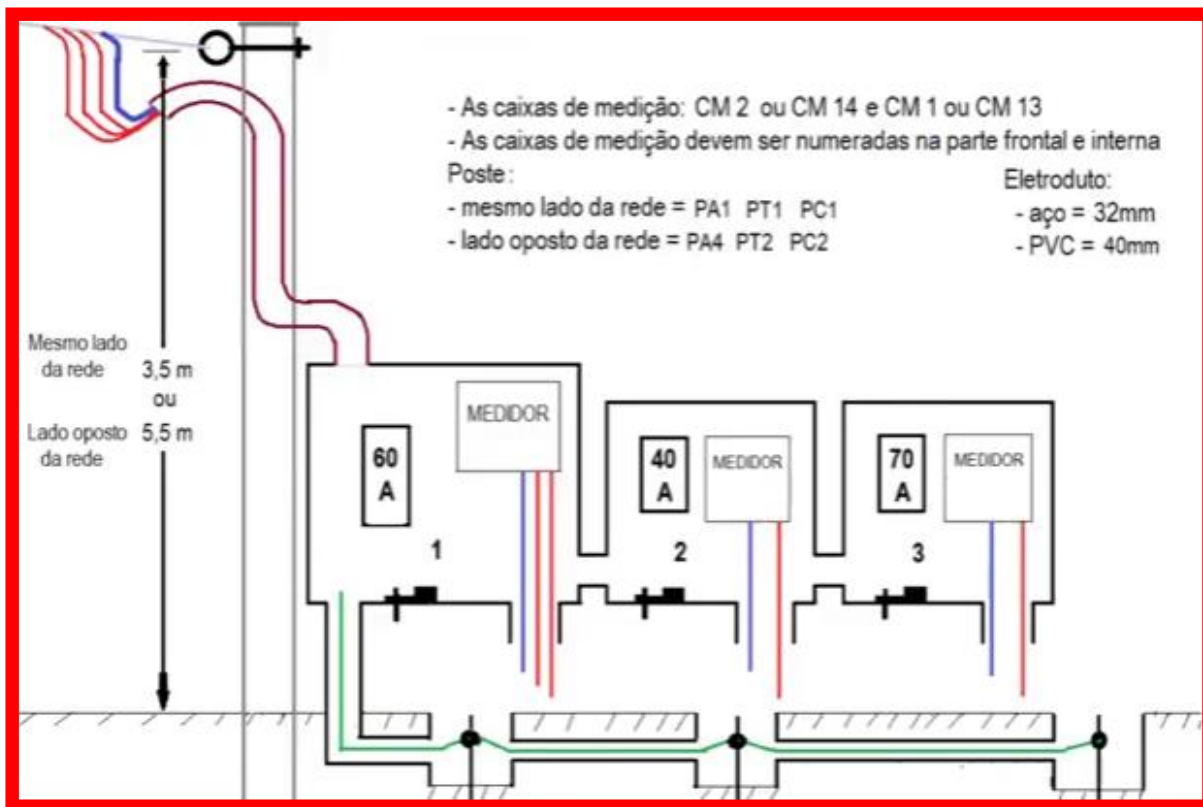


- Três hastes de aterramento de 2,4m cravadas com distância mínima de 2,4m entre elas.



- O condutor neutro do ramal de entrada é de 35mm²
- O condutor de aterramento e de proteção, são de 16mm²



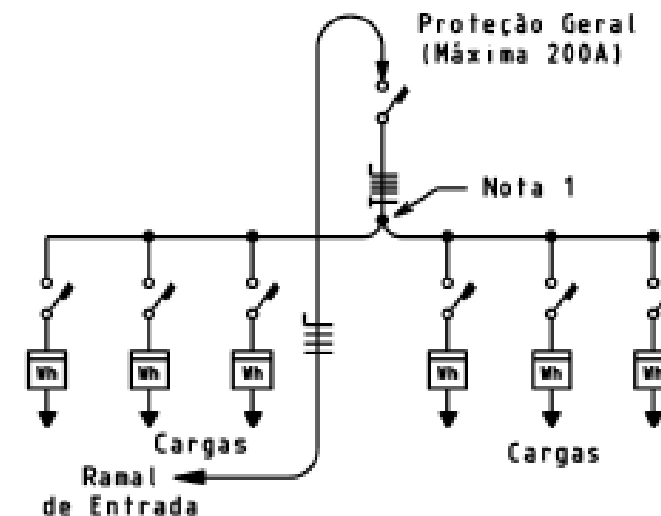
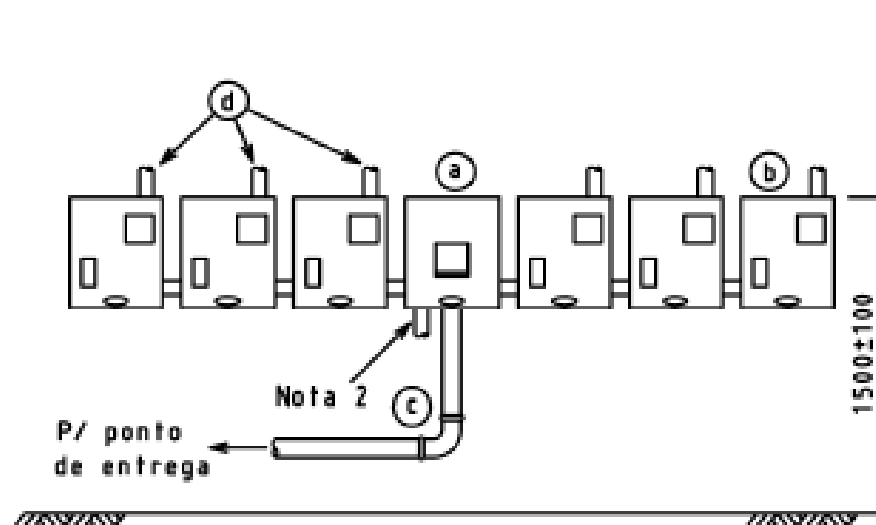


**Agrupamento de
medidores para
até 6 uc's**

EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

AGRUPAMENTO DE MEDIDORES PARA ATÉ 6 uc

Até 6 uc com demanda total até 47 kVA - não é necessário uso de caixa de derivação (CM-6 ou CM-7)



- a - caixa para proteção geral tipo CM-8 (até 75 kVA) ou CM-16 (até 23 kVA).
- b - caixa para medidor monofásico (CM-1) ou polifásico (CM-2). Em caso de optar-se CM-13, CM-14 ou CM-3LVP.
- c - ramal de entrada (eletrodutos, condutores e acessórios).
- d - ramal interno (eletrodutos, condutores e acessórios).

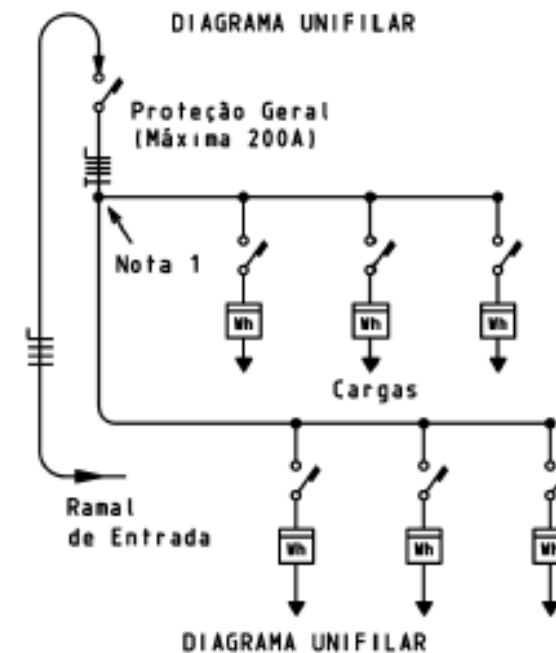
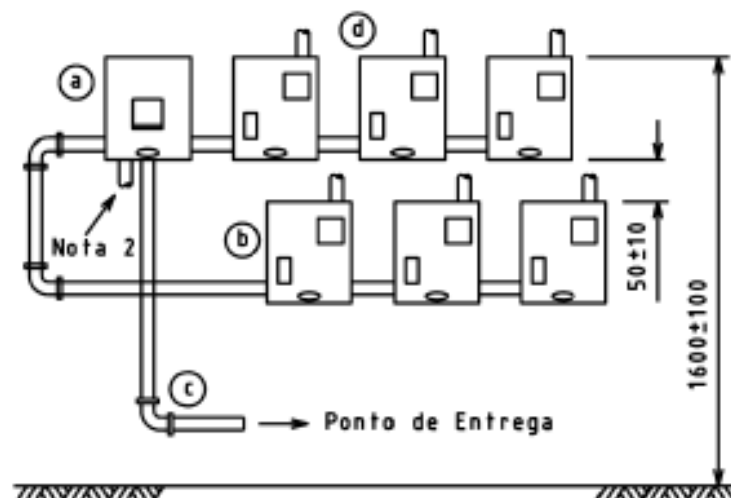
por caixas com leitura pela via pública:



EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

AGRUPAMENTO DE MEDIDORES PARA ATÉ 6 uc

Até 6 uc com demanda total até 47 kVA - não é necessário uso de caixa de derivação (CM-6 ou CM-7)



(Opção para parede/muro/mureta mais curtos)

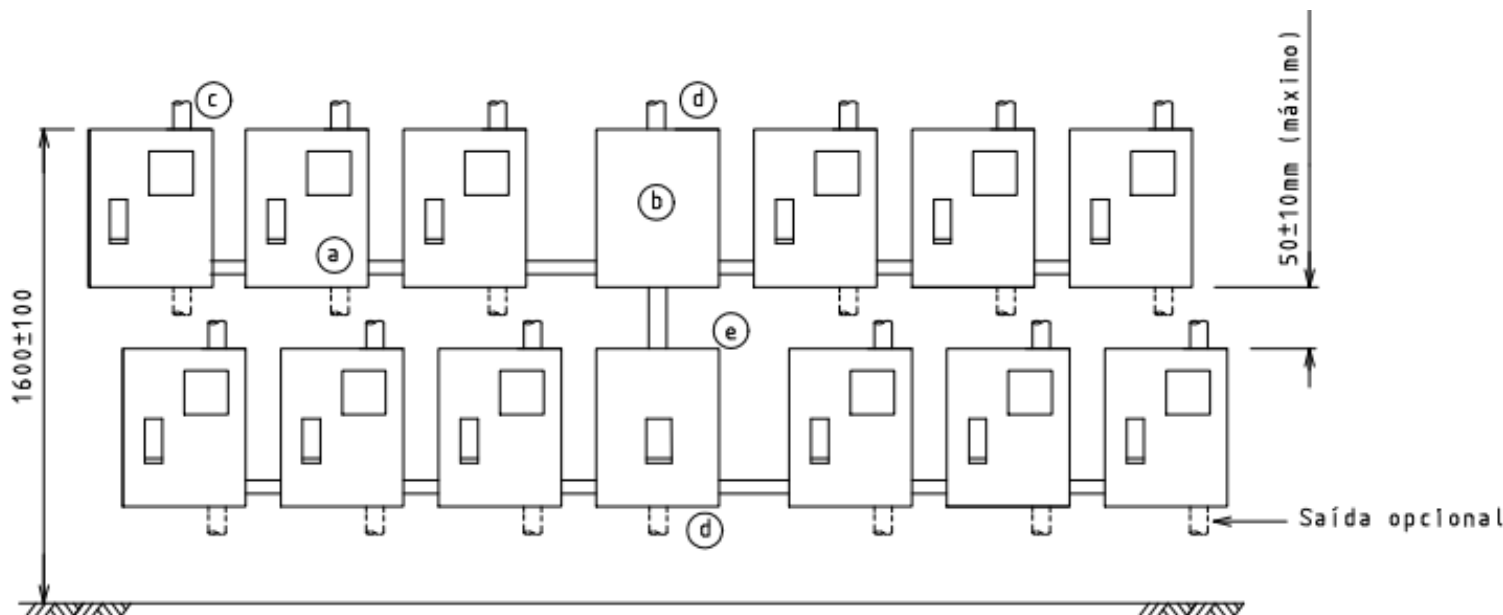
NOTA: em todos os arranjos, se o agrupamento tiver caixas tipo CM-1 e CM-2, ou se tiver caixas tipo CM-13 e CM-14 as caixas monofásicas podem ser alinhadas pela parte superior ou inferior da caixa polifásica.



**Agrupamento de
medidores para
até 12 uc's**

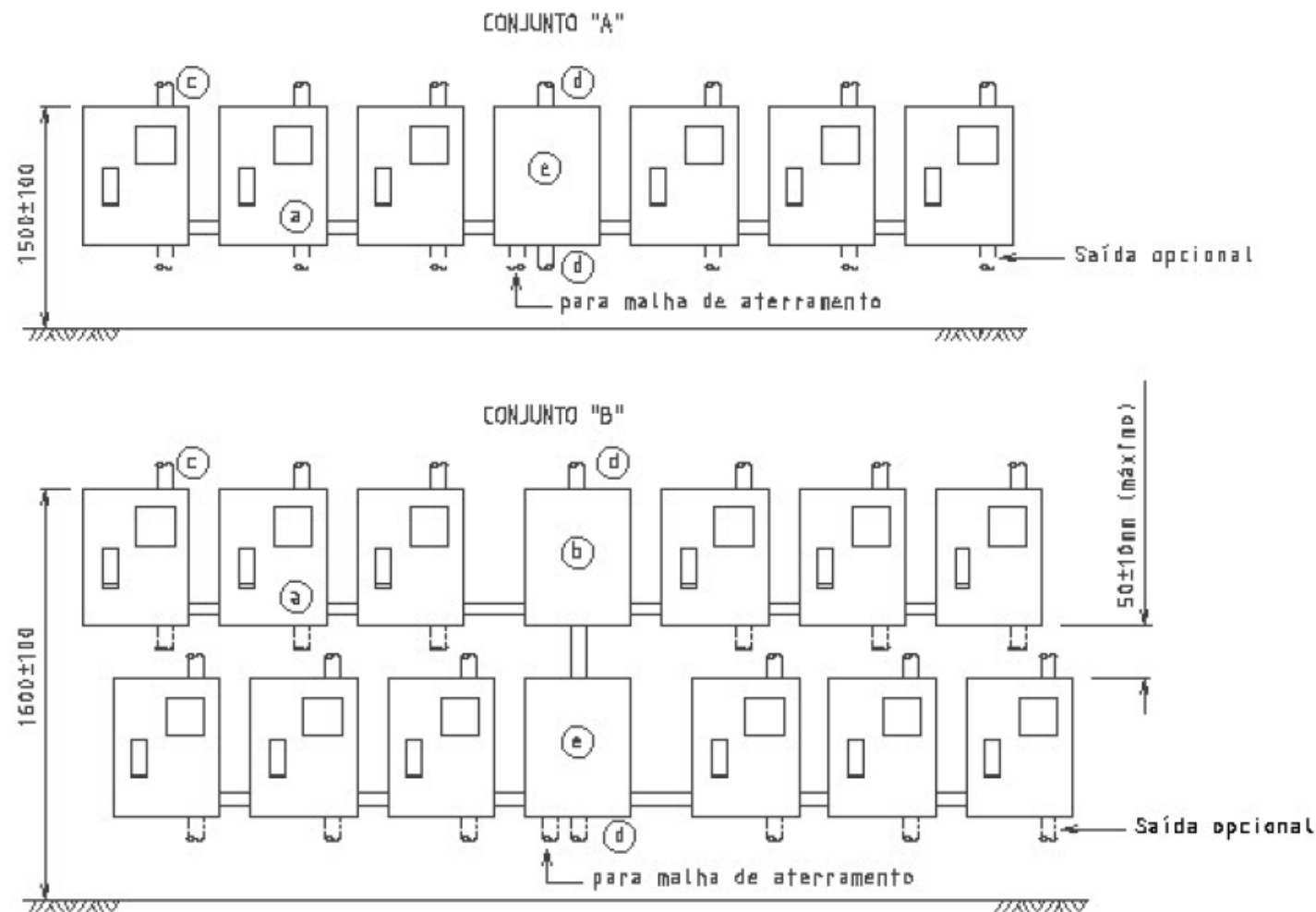
EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

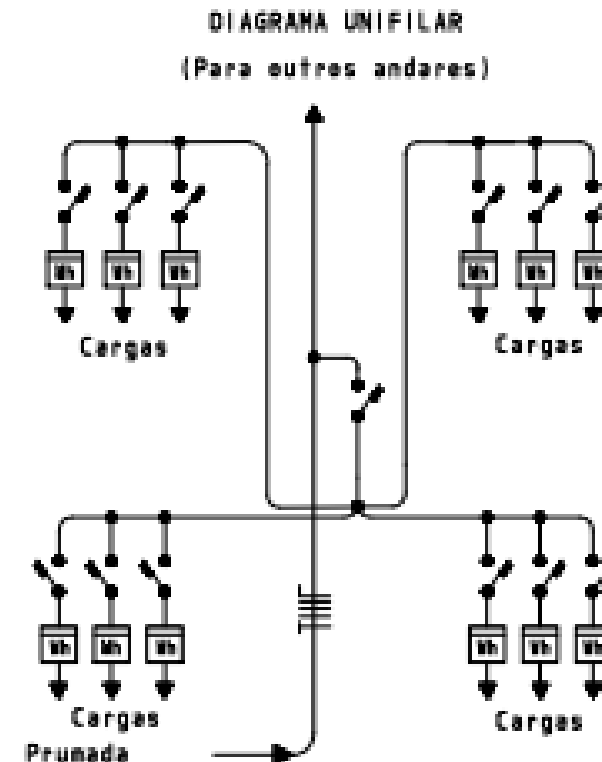
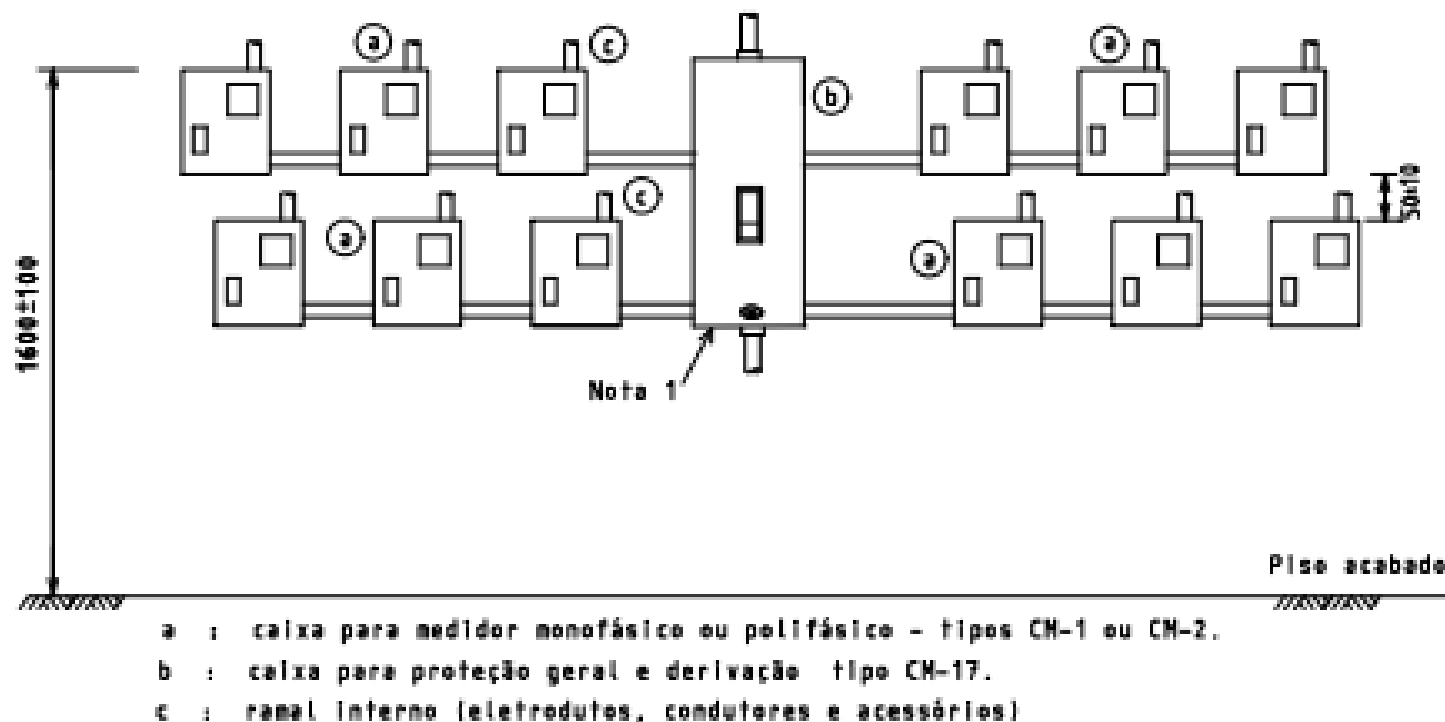
AGRUPAMENTO DE MEDIDORES PARA ATÉ 12 uc



- a - Caixa para medidor monofásico ou polifásico e disjuntor (tipo CM-1 ou CM-2).
- b - Caixa de derivação monofásica ou polifásica (tipo CM-6 ou CM-7).
- c - Saída individual (ramal interno).
- d - Entrada/Saída alimentadores/prumadas.
- e - Caixa de proteção geral tipo CM-8 (demanda até 75 kVA) ou CM-16 (demanda até 23 kVA).

AGRUPAMENTO DE MEDIÇÕES
EDIFICAÇÕES COM MEDIÇÕES AGRUPADAS POR ANDAR



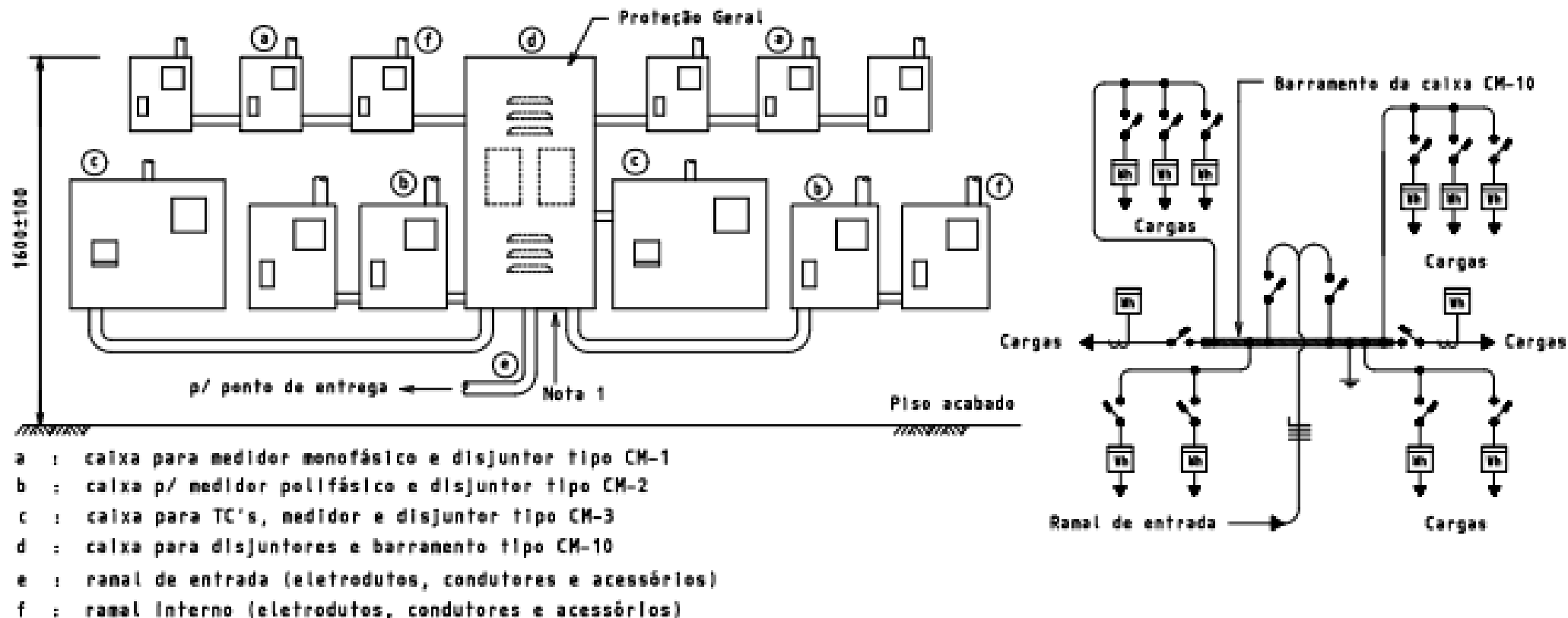


Opcionalmente, a caixa CM-17 substitui as caixas CM-9 ou CM-10 (otimizando o espaço da edificação) e CM-8, a critério do projetista.

Permite a montagem física das caixas de medição em dois níveis.

Permite a instalação de disjuntores tripolares de 15 A a 300 A.

A derivação para o disjuntor não secciona o circuito da prumada (evita assim conexões, a menos aquela da derivação da prumada para cada proteção geral de cada andar).



Não será permitido derivação da caixa CM-3 para outra unidade de consumo.

O desenho acima é apenas uma opção para o consumidor. Outros agrupamentos podem ser feitos utilizando-se caixa de derivação (CM-6 ou CM-7).



**Agrupamento de
medidores para
mais de 12 uc's**

EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

AGRUPAMENTO DE MEDIDORES MAIS DE 12 UC's

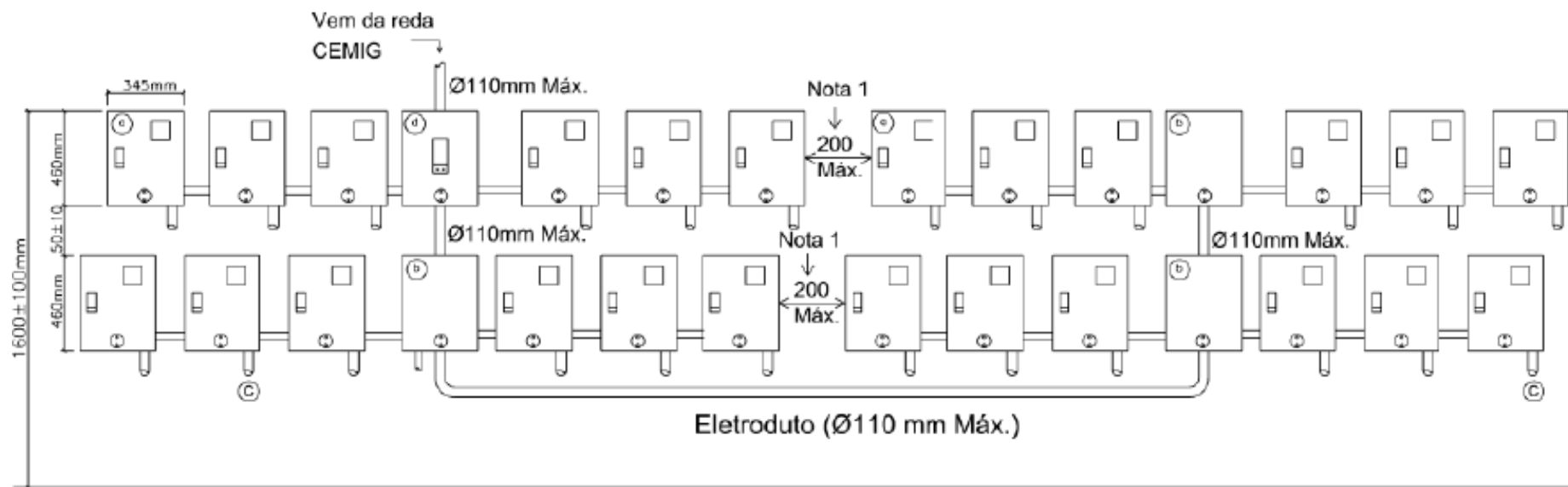
OBSERVAÇÃO

Os vários centros de medição devem ter a quantidade de caixas o mais parecido possível.

- 2 ou + centros de medição, a energização do segundo centro de medição, e assim por diante, deve ser feita a partir da caixa de proteção geral e/ou barramentos, que podem estar localizadas no primeiro centro de medição ou numa caixa deslocada dos centros de medição conforme o tipo de montagem.
- **2 ou mais centros de medição, os condutores que energizam cada centro de medição podem ser de bitola inferior a dos condutores de entrada do disjuntor geral**, conforme a demanda de cada centro de medição.
- **2 centros de medição e a energização do segundo centro de medição for a partir** do primeiro centro de medição, deve ter apenas uma proteção geral para os 2(dois) localizada no primeiro centro de medição conforme os Desenhos 21, 22, 41 e 42.
- **2 centros de medição e a energização do segundo centro de medição for a partir** da proteção geral e/ou barramentos localizados numa caixa deslocada dos centros de medição, cada centro de medição deve ter sua proteção geral.
- **+ de 2 (dois) centros de medição, cada centro de medição deve ter sua proteção geral.**
- **A alimentação para a medição de condomínio deve ser feita antes da proteção geral** conforme o Desenho 84, somente se no condomínio tiver sistema de emergência com bomba de recalque. Caso contrário a alimentação da medição de condomínio deve ser feita após a proteção geral.
- **Para os centros de medição instalados no mesmo local é dispensável a proteção de prumada.**
- **A caixa de medição de condomínio pode estar localizada no centro de medição ou numa caixa deslocada do(s) centro(s) de medição conforme o tipo de montagem.**

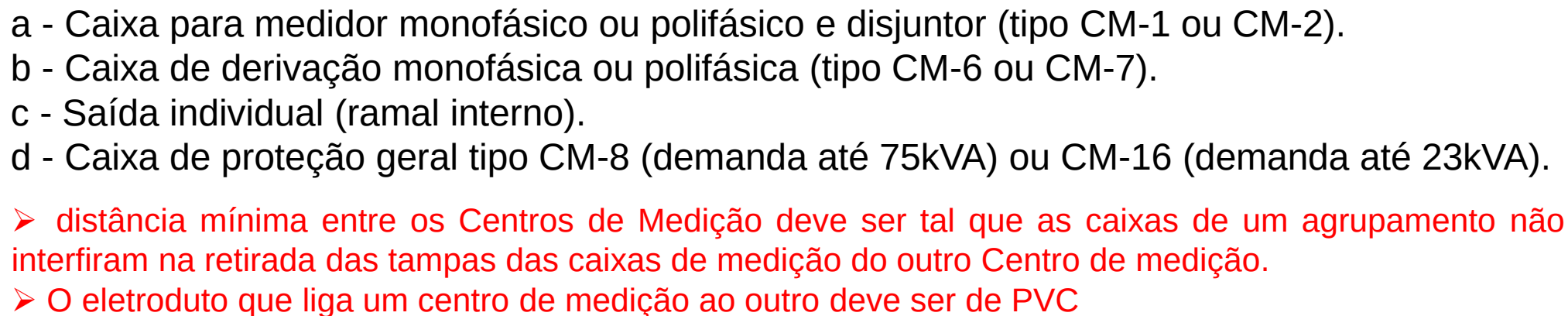


Centro de medição com caixa metálica para atendimento até 75 kVA



- a - Caixa para medidor monofásico ou polifásico e disjuntor (tipo CM-1 ou CM-2).
- b - Caixa de derivação monofásica ou polifásica (tipo CM-6 ou CM-7).
- c - Saída individual (ramal interno).
- d - Caixa de proteção geral tipo CM-8 (demanda até 75kVA) ou CM-16 (demanda até 23kVA).

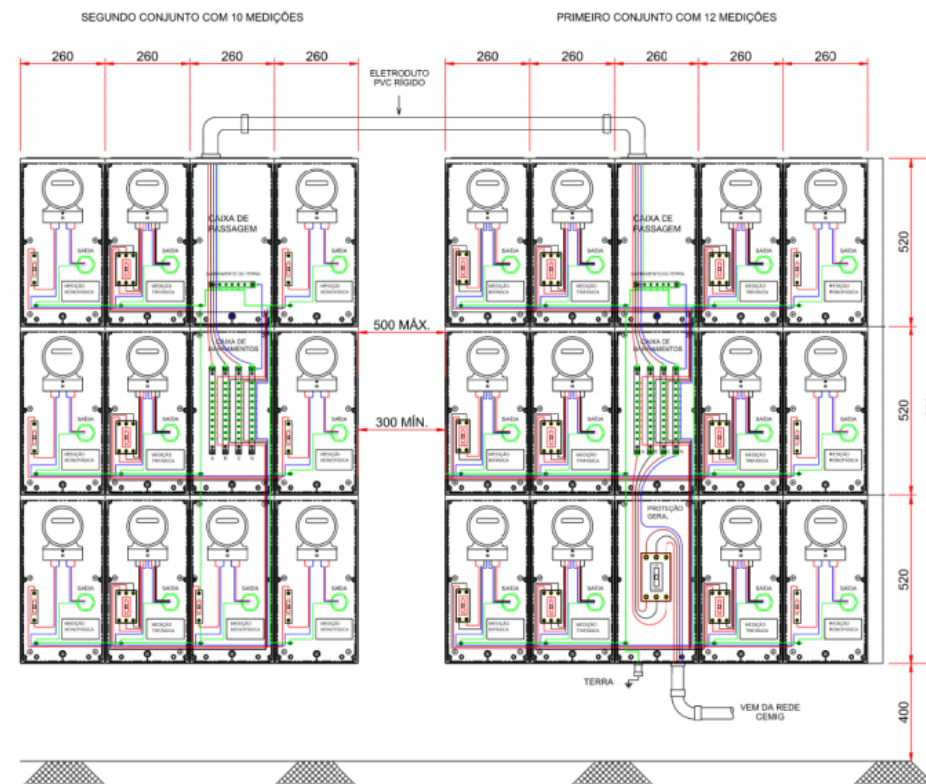
- distância mínima entre os Centros de Medição deve ser tal que as caixas de um agrupamento não interfiram na retirada das tampas das caixas de medição do outro Centro de medição.
- O eletroduto que liga um centro de medição ao outro deve ser de PVC



**Centros de medição
pré-fabricados em
policarbonato**



Os centros de medição pré-fabricados em policarbonato



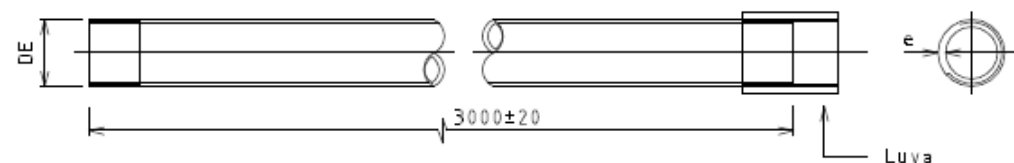
MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- **Os Eletrodutos Padronizados;**
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



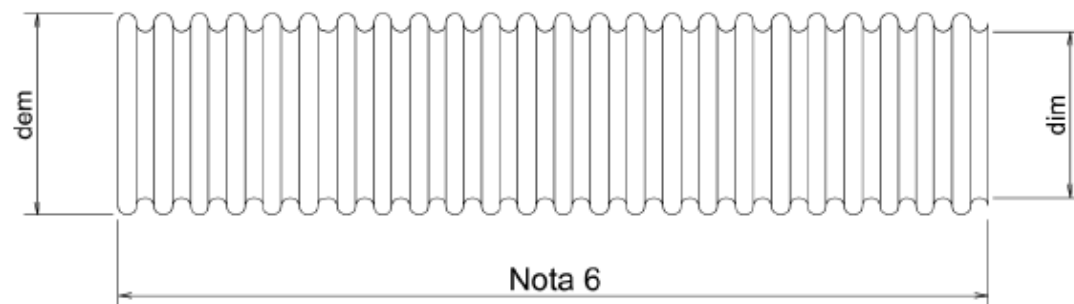
OS ELETRODUTOS PADRONIZADOS

Eletrodutos de PVC rígido



I T E M	DIÂMETRO			ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE - e mm
	NOMINAL - DN		EXTERNO - DE	
	mm	POL		
1	25	3/4	25,9	2,3
2	32	1	33,0	2,7
3	40	1 1/4	42,0	2,9
4	50	1 1/2	47,4	3,0
5	60	2	59,0	3,1
6	75	2 1/2	74,7	3,8
7	85	3	87,6	4,0
8	110	4	113,1	5,0

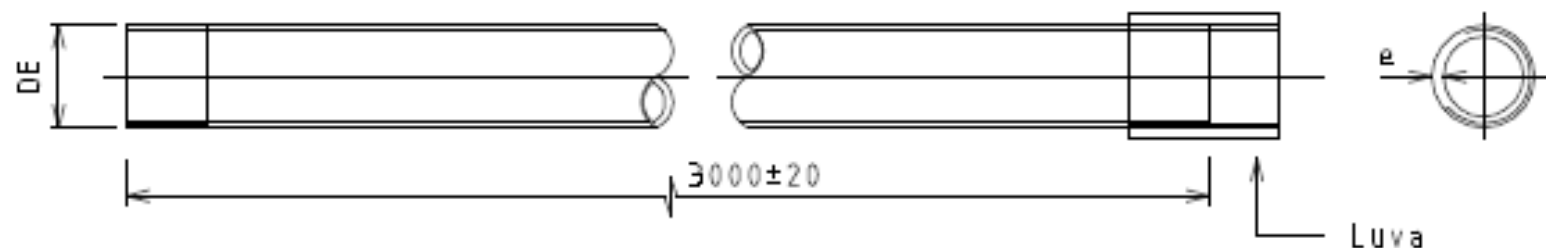
Eletrodutos corrugado de polietileno



DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (DE)	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO(d_{em})	DIÂMETRO INTERNO MÉDIO(d_{im}) MÍNIMO
50	$50,0 \pm 1,5$	37,0
55	$55,0 \pm 1,5$	40,0
63	$63,0 \pm 2,0$	49,0
75	$75,0 \pm 2,0$	56,0
90	$90,0 \pm 2,5$	72,0
100	$100,0 \pm 2,5$	83,0
110	$110,0 \pm 2,5$	93,0



OS ELETRODUTOS PADRONIZADOS



I T E M	DIÂMETRO			ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE - e mm
	NOMINAL - DN		EXTERNO - DE mm	
	mm	POL		
1	20	¾	26,9	2,25
2	25	1	33,7	2,65
3	32	1 1/4	42,4	2,65
4	40	1 1/2	48,3	3,00
5	50	2	60,3	3,00
6	65	2 1/2	76,1	3,35
7	80	3	88,9	3,35
8	100	4	114,3	3,75

**Eletrodutos
de Aço**



MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- **As Caixas Padronizadas;**
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



AS CAIXAS PADRONIZADAS CEMIG

CM-1 - Cx p medidor monofásico e disjuntor até **70 A** - medição direta ($CI \leq 10 \text{ kW}$ – Consumidor tipo A) ► ou **CM-13** c/ leitura pela via pública (LVP).

CM-2 - Cx p medidor polifásico e disjuntor até **120 A** - medição direta ($CI \leq 47 \text{ kW}$ – Consumidor tipo B ou C) ► **CM-14** idem c/ LVP).

CM-3 - Cx p medidor polifásico, chave de aferição, TC (transformadores de corrente até **200-5 A**, **0.6 kV** e disjuntor de **150 a 200A** - medição indireta $47.1 \leq CI \leq 75 \text{ kW}$) ► **CM-3 LVP** idem c/ LVP está sendo substituída pela **CM-19**.

CM-4 - Cx p medidores polifásicos e chave de aferição - medição indireta – uc com verificação de reativos.

CM-5 - Cx p transformadores de corrente até **400-5 A**, **0.6 kV** - medição indireta.

CM-6 - Caixa de derivação para passagem de condutores até # **35 mm²**.

CM-7 - Caixa de derivação para passagem de condutores > # **35 mm²**.

CM-8 - Caixa para proteção geral com disjuntores até **225 A** ($DP \leq 75 \text{ kVA}$).



AS CAIXAS PADRONIZADAS CEMIG

disjuntor, TC's e barramentos

CM-9 - Cx usada como QDG (quadro de distribuição Geral) para disjuntores (≤ 250 A) e/ou TC.

CM-10 - Cx usada como QDG para disjuntores e barramentos (**DP ≤ 217 kVA**).

CM-11 - Cx usada como passagem e/ou derivação de circuitos com ou sem barramentos;

CM-12 - QDG para chaves não blindadas e/ou disjuntores;

CM-16 - **Caixa para proteção geral** com disjuntores até **60 A (DP ≤ 23 kVA)**.

CM-17 - QDG para **disjuntor até 300 A**: opção para substituir o par (CM-6 ou CM-7) + (CM-8 ou CM-16), otimizando o espaço da edificação.

CM-18 - Caixa modular utilizada como QDG para disjuntor ≤ 1000 A e/ou TC até 1000/5.



NÃO É PERMITIDO EXECUTAR:

- 
- Furos adicionais nas caixas;
 - Alargamento dos orifícios existentes nas caixas para instalação de eletrodutos;
 - Usar de ferramentas que danificam a proteção existente nas caixas para medição, proteção e derivação (corpo e tampa das cx CM-1 a 8 e CM-13, 14 e 16 quando de aço, devem ser de chapa com espessura mínima de 1,2 mm. Corpo das cx CM-9 a 12 devem ser de chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm e os espelhos e portas com espessura mínima de 1,2 mm. Outro material deve ser submetido à prévia aprovação da CEMIG, quanto a qualidade e resistência do material. A Caixa de madeira não é aceita).

Se no momento da inspeção for detectado o alargamento dos furos, o consumidor deve trocar a caixa.



AS CAIXAS PADRONIZADAS

Caixas de Medição e Proteção

Caixas para medição direta - destinadas à instalação do medidor de energia e do disjuntor:

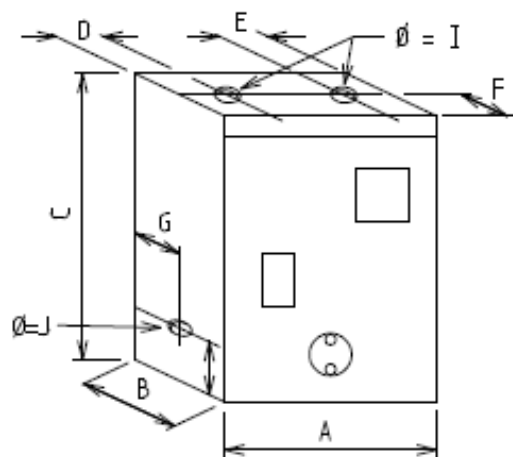
- monofásicas : CM-1 e CM-13 (LVP)
- polifásicas : CM-2 e **CM-14 (LVP)**.

Caixas para medição indireta - destinadas à instalação do medidor de energia, do disjuntor e dos transformadores de corrente (TC):

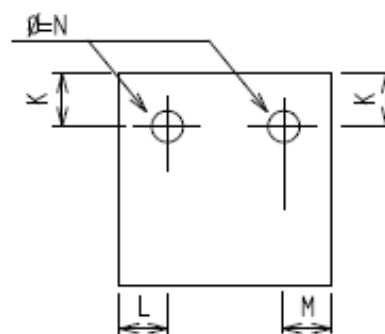
- CM-3 e
- CM-3LVP.



Caixas para medição e proteção: monofásica (CM-1) e polifásica (CM-2)



VISTA DE FRENTE
DO LADO DA RUA



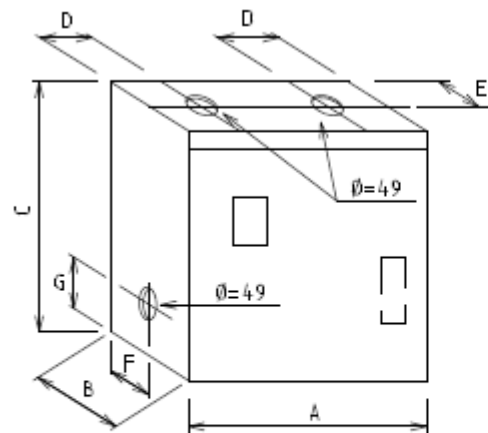
VISTA INFERIOR



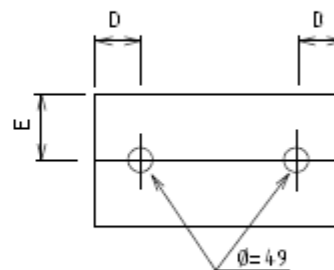
MOD.	DIMENSÕES (mm)														UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
CM-1	250	160	300	40	40	100	65	60	49	49	60	40	40	49	Medidor monofásico e disjuntor Medição com instalação direta até 13kW
CM-2	345	210	460	50	50	155	65	60	49	49	55	50	50	49	Medidor polifásico e disjuntor Medição com instalação direta de 13,1kW a 47kVA

Caixas para medição e proteção com leitura pela via pública (LVP):

Monofásica (CM-13) e Polifásica (CM-14)



VISTA DE FRENTE
DO LADO DA RUA



VISTA INFERIOR

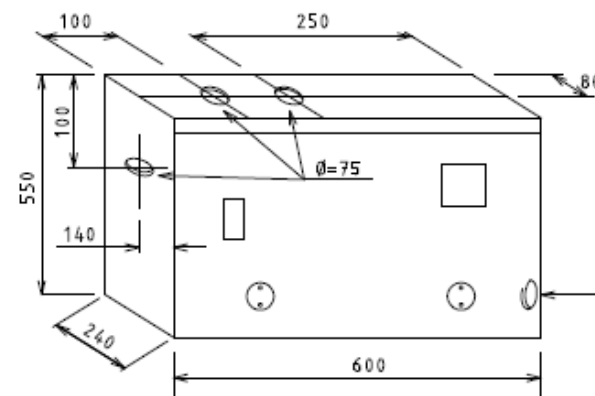
MOD.	DIMENSÕES (mm)												UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
CM-13	280	160	300	40	100	65	60	49	49	49	60	40	Medidor monofásico e disjuntor LVP Medição com instalação direta até 13kW
CM-14	345	210	460	50	155	65	60	49	49	49	55	50	Medidor polifásico e disjuntor LVP Medição com instalação direta de 13,1kW a 47kVA



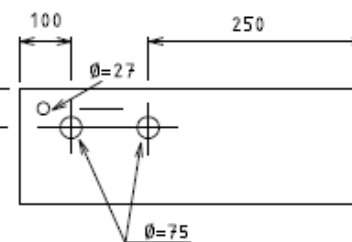


**Caixa para medidor
polifásico, disjuntor e TC,
medição indireta:**

- 47,1 a 75 kW para
atendimento através de redes
de distribuição 2^{árias} 3 ϕ .

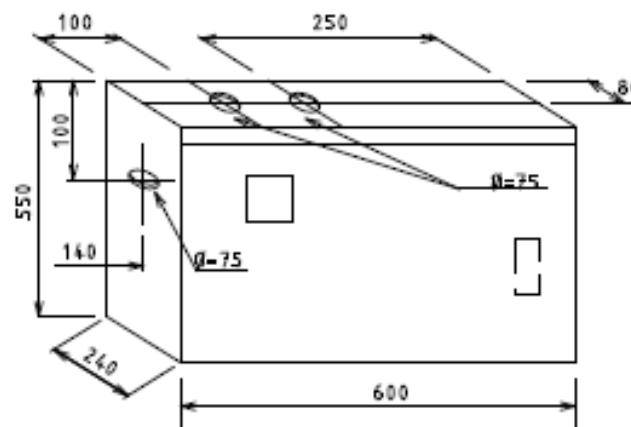


VISTA DE FRENTE
DO LADO DA RUA

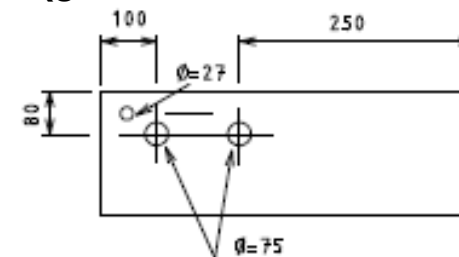


VISTA INFERIOR

CM-3



VISTA DE FRENTE
DO LADO DA RUA



VISTA INFERIOR

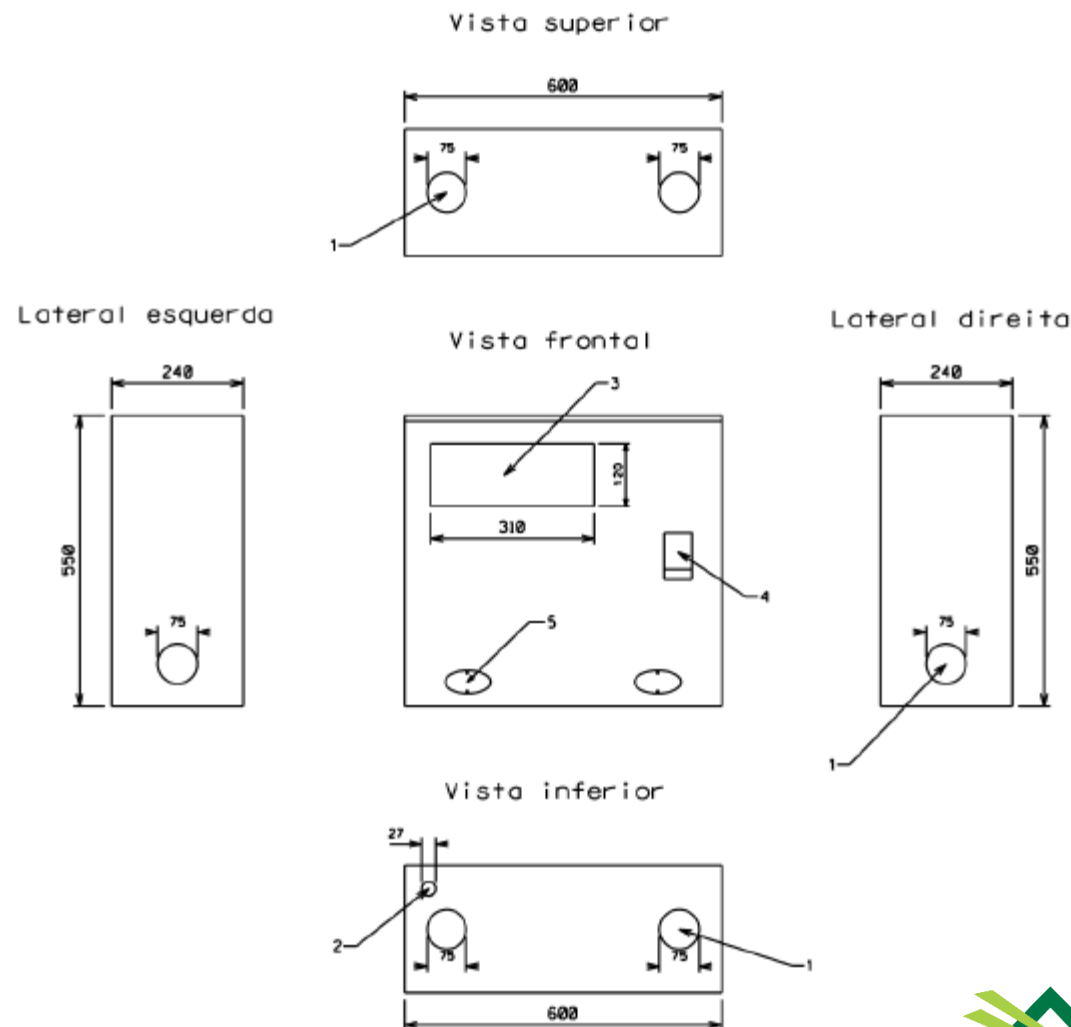
CM-3 LVP

(gradualmente substituída pela CM-19)



Caixa tipo CM-19 para medidor polifásico, disjuntor tripolar de 150 a 200 A – medição com instalação direta

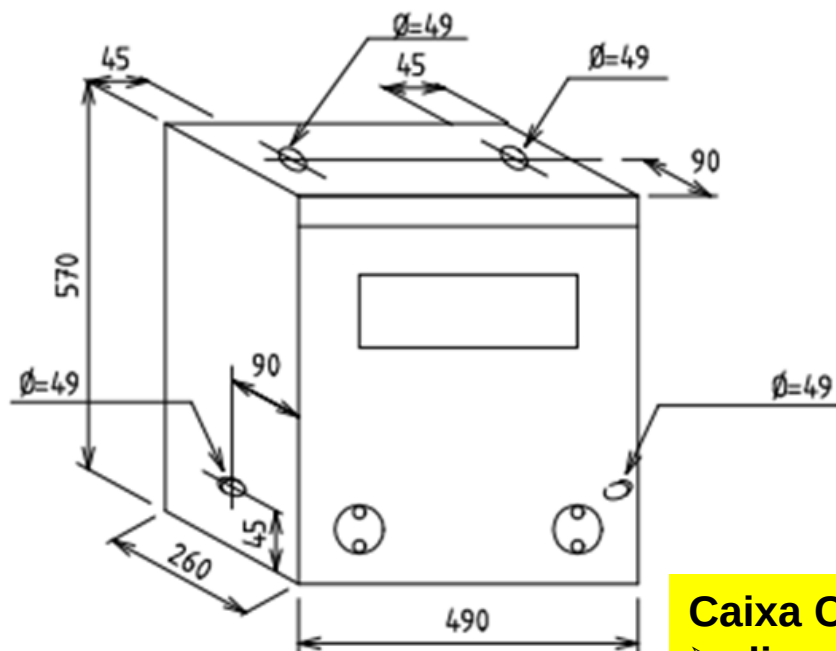
- O medidor deve ser ligado eletricamente **antes** do disjuntor na caixa CM-19.
- A caixa CM-19 pode ser utilizada de forma opcional à caixa CM-3 ou CM-3LVP, a critério do consumidor.
- A utilização das caixas CM-3 e CM-3LVP será gradualmente suprimida pela Cemig.



CM-4: caixa para **dois medidores polifásicos** (kVAr e kW) e **chave de aferição**. Medição indireta (atende aos consumidores do GRUPO A – pagam pelo ativo e pelo reativo).

CHAVE DE AFERIÇÃO

É um dispositivo que possibilita a retirada do medidor do circuito, abrindo o seu circuito de potencial, sem interromper o fornecimento, ao mesmo tempo em que coloca em curto circuito o 2^{ários} dos TCs.

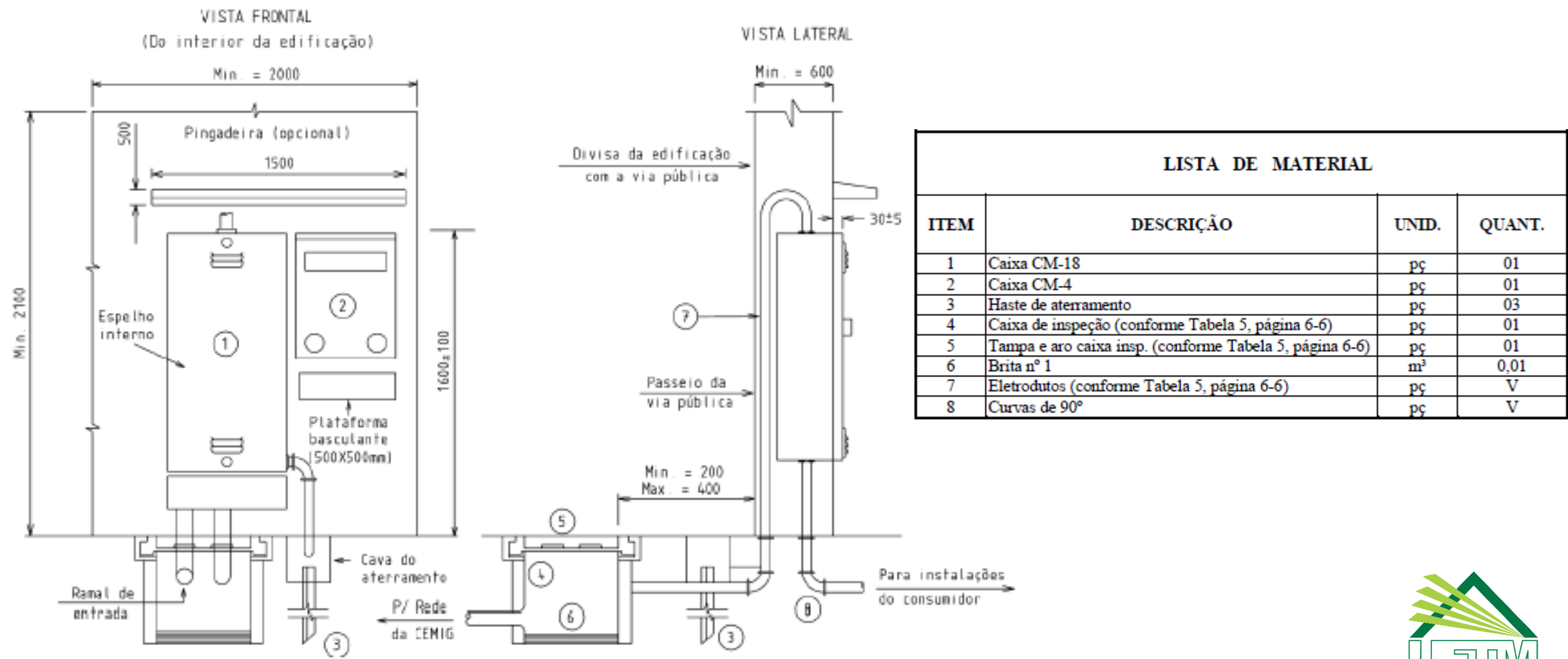


Caixa CM-4 deve possuir os seguintes dispositivos:

- dispositivo para fixação do medidor de Energia Ativa;
- dispositivo para fixação do medidor de Energia Reativa

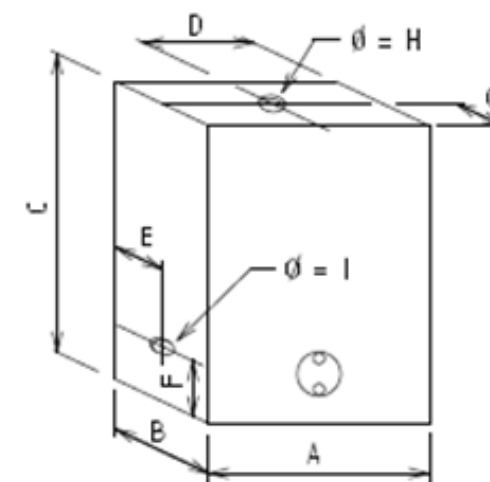


Observe no padrão individual a combinação da caixa CM-18 com a caixa CM-4
Ramal de entrada subterrâneo – uc tipo F (demanda entre 95,1 e 304 kVA)

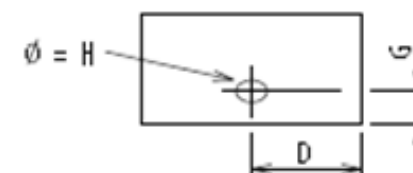


AS CAIXAS PADRONIZADAS: CAIXAS DE DERIVAÇÃO

Obs: admite-se, sem o uso de caixa de derivação, o agrupamento máximo de 6 caixas CM-1 ou CM-2



VISTA DE FRENTE



VISTA INFERIOR

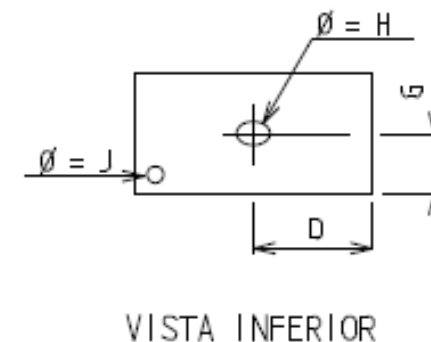
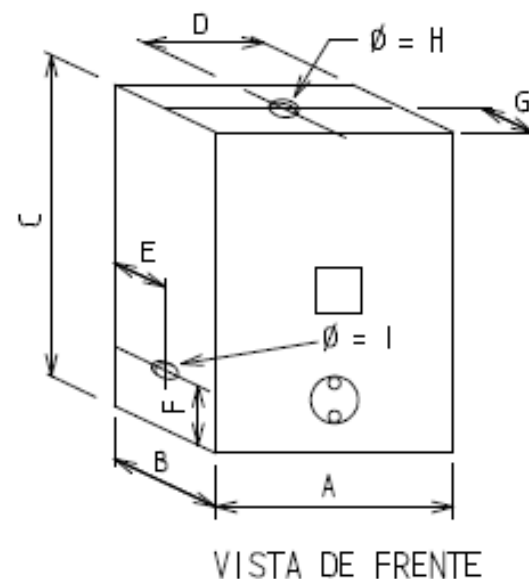
MOD.	Dimensões(mm)									UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
CM-6	250	160	300	125	80	80	96	60	49	Derivação e/ou passagem de condutores de seção até 16mm ² (inclusive)
CM-7	345	210	460	173	105	60	103	110	49	Derivação e/ou passagem de condutores de seção acima de 16mm ² à 150 mm ²

AS CAIXAS PADRONIZADAS: CAIXAS PARA PROTEÇÃO GERAL



CM-8

**Acima de 3
medidores,
exige-se
proteção geral
para o
agrupamento!**



CM-8 (até 75kVA) ou CM-16 (até 23kVA)

MOD.	Dimensões(mm)										UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
CM-8	345	210	460	173	60	65	105	90	49	29	Disjuntor até 200A
CM-16	250	160	300	125	60	65	80	49	49	29	Disjuntor até 60A



AS CAIXAS PADRONIZADAS: CAIXAS PARA PROTEÇÃO GERAL



CM-8

AS CAIXAS PADRONIZADAS: CAIXAS PARA PROTEÇÃO GERAL

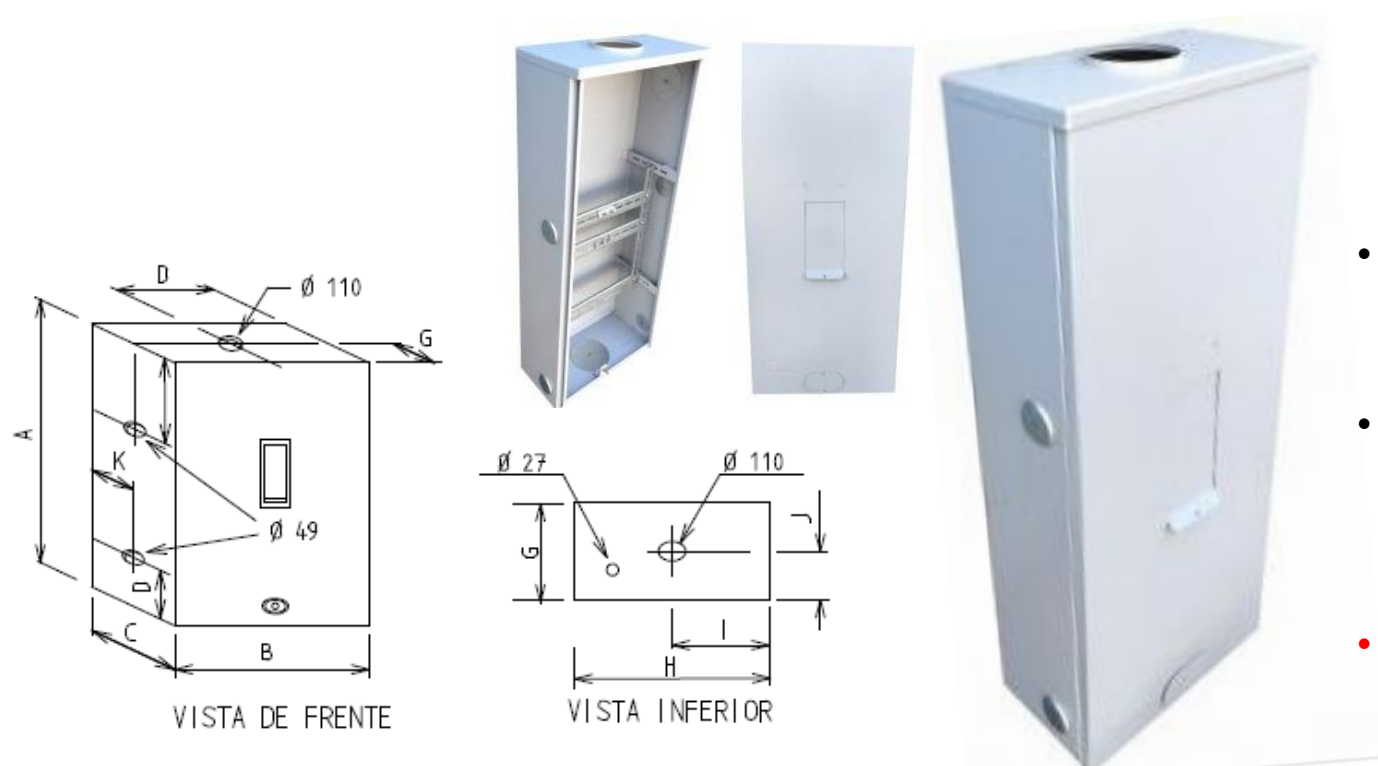


AS CAIXAS PADRONIZADAS: CAIXAS PARA PROTEÇÃO GERAL

Tipo CM-17

Disjuntor tripolar
de 15 A a 300 A

- Opcionalmente, as caixas CM-6 ou CM-7 e CM-8 ou CM-16 podem ser substituídas pela caixa CM-17.
- A proteção geral bem como as proteções dos alimentadores (prumadas) que atendem a um ou mais conjuntos de caixas tipo A ou B, devem ser instaladas em caixa tipo CM-10.
- O aterramento geral deve ser efetuado junto ao quadro de distribuição geral (QDG).



MOD.	DIMENSÕES (mm)											UTILIZAÇÃO
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
CM-17	975	400	210	60	400	107	210	400	200	107	65	Disjuntor até 300A



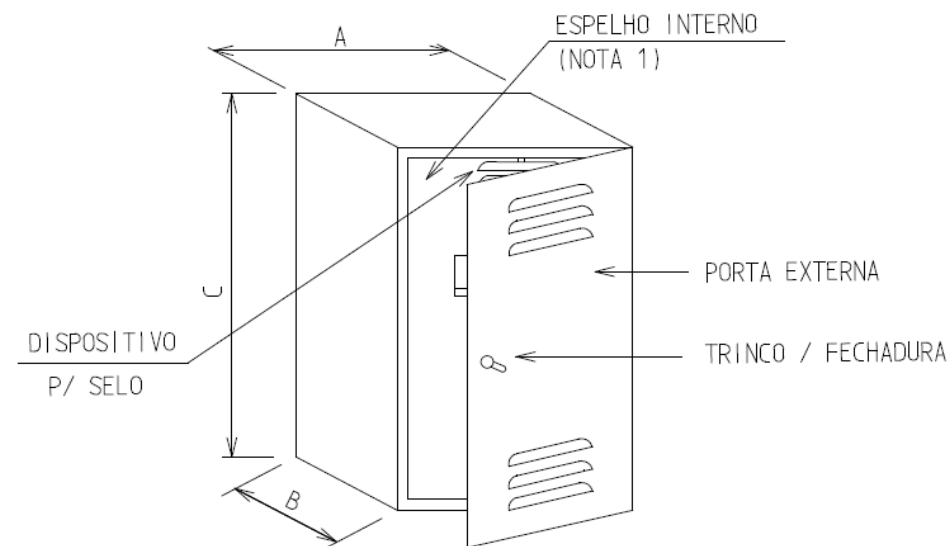
Caixa modular com disjuntor geral, TC e barramentos



CM-9



CM-10



CAIXA MODULAR COM DISJUNTOR GERAL, TC E BARRAMENTOS

MOD.	DIMENSÕES			UTILIZAÇÃO
	A	B	C	
CM-9	600	400	1000	Como quadro de distribuição geral (com disjuntor e/ou tc)
CM-10	600	400	1000	Como quadro de distribuição geral (com disjuntores e barramentos)
CM-11	600	400	1000	Como derivação de circuitos (com barramentos apenas)
CM-18	600	400	1200	Como quadro de distribuição geral (com disjuntor e/ou tc)



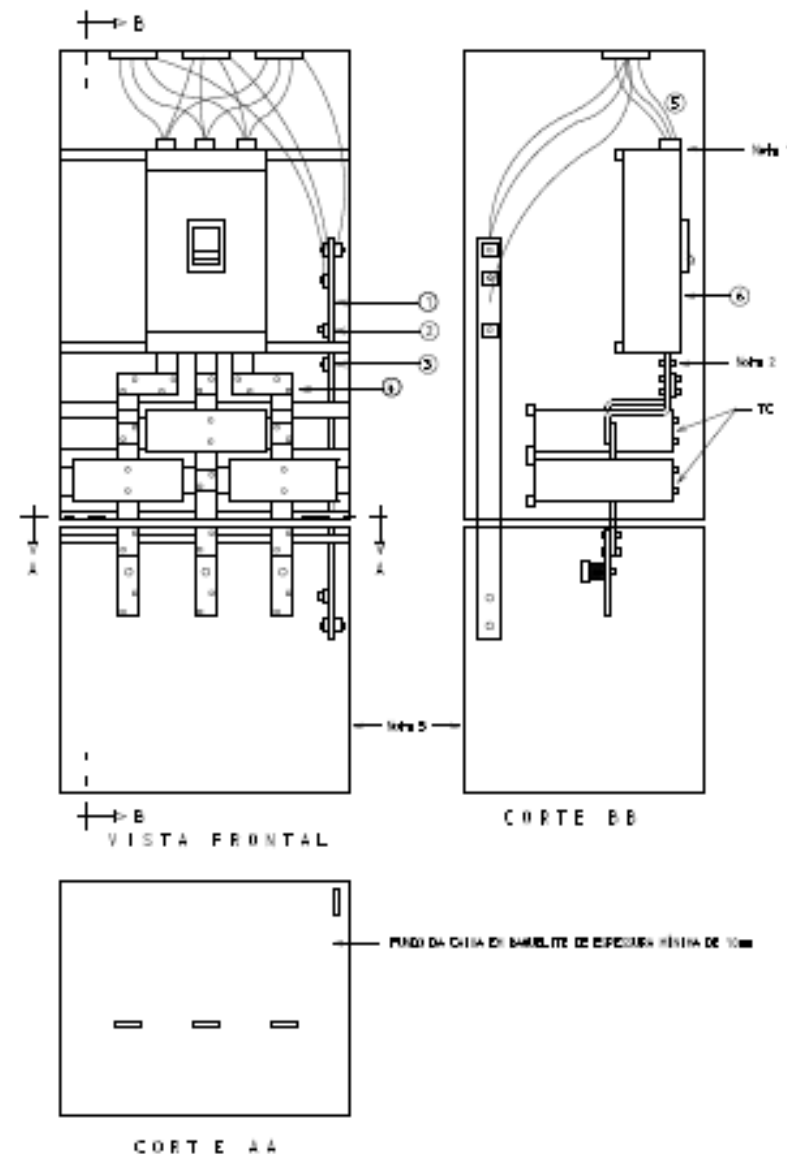
Caixas CM-9 ou CM-18 (barramento e disjuntor até 1000 A e TC até 1000/5)



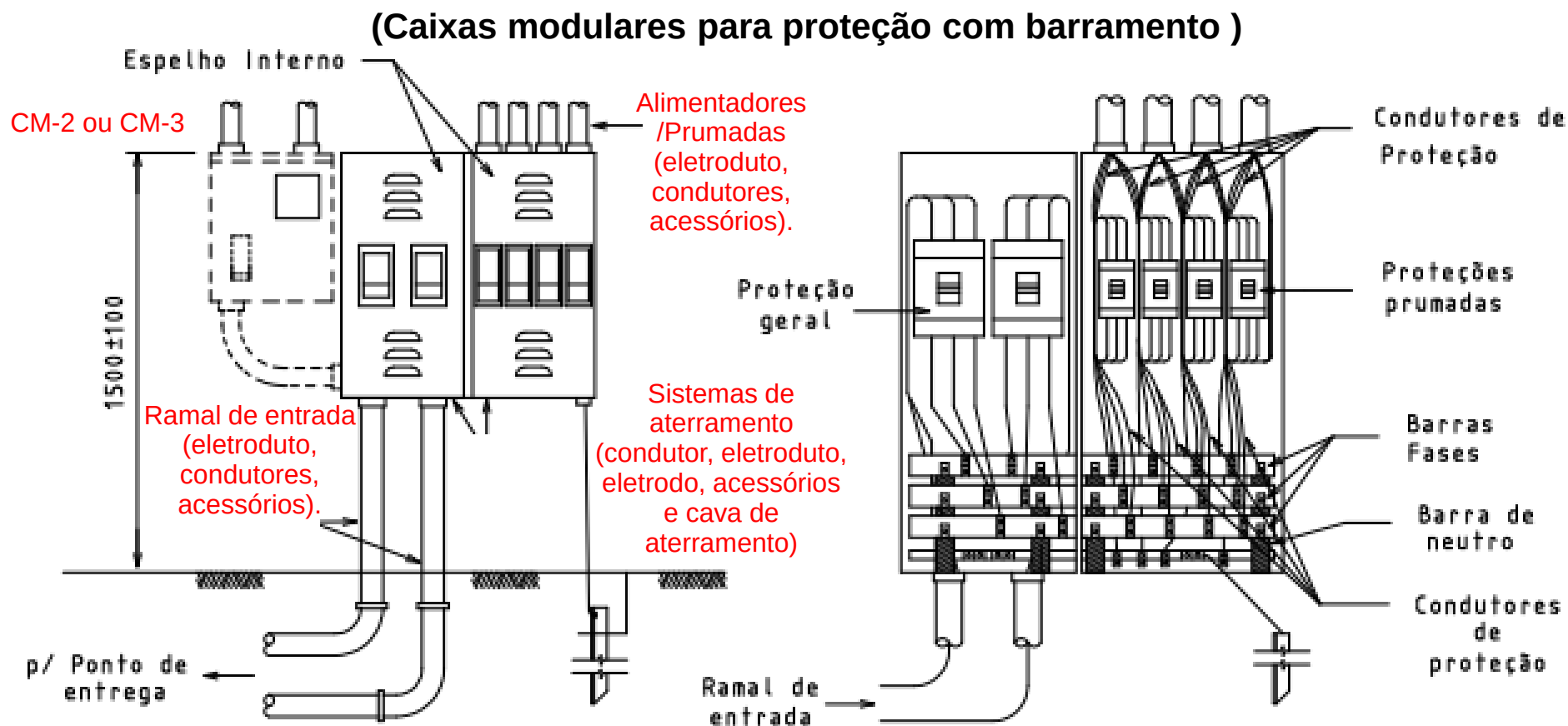
CM-18

➤ Para disjuntores **até 250 A (inclusive)**, utilizar caixa CM-9 ou CM-18.

➤ Para disjuntores **acima de 250 A e até 1000 A (inclusive)**, utilizar caixa CM-18.

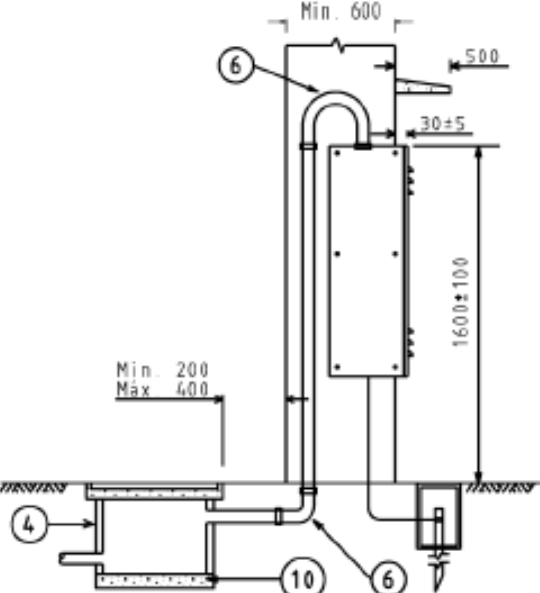
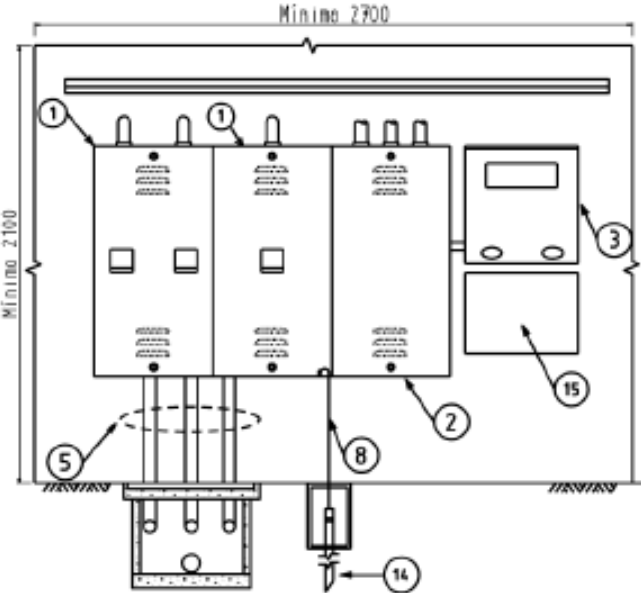


CM-10 (quadro de distribuição geral com disjuntores demanda total até 217 kVA)



Cada caixa tipo CM-10 comporta 4 disjuntores $\leq 225A$ ou 2 disjuntores $> 225 A$ e $\leq 400 A$

Da ND-5.5 Cemig - Instalação em muro ou mureta – medição indireta – demanda de 217,1 a 327 kVA - caixa tipo CM-18 e CM-4 – proteção geral com 3 disjuntores

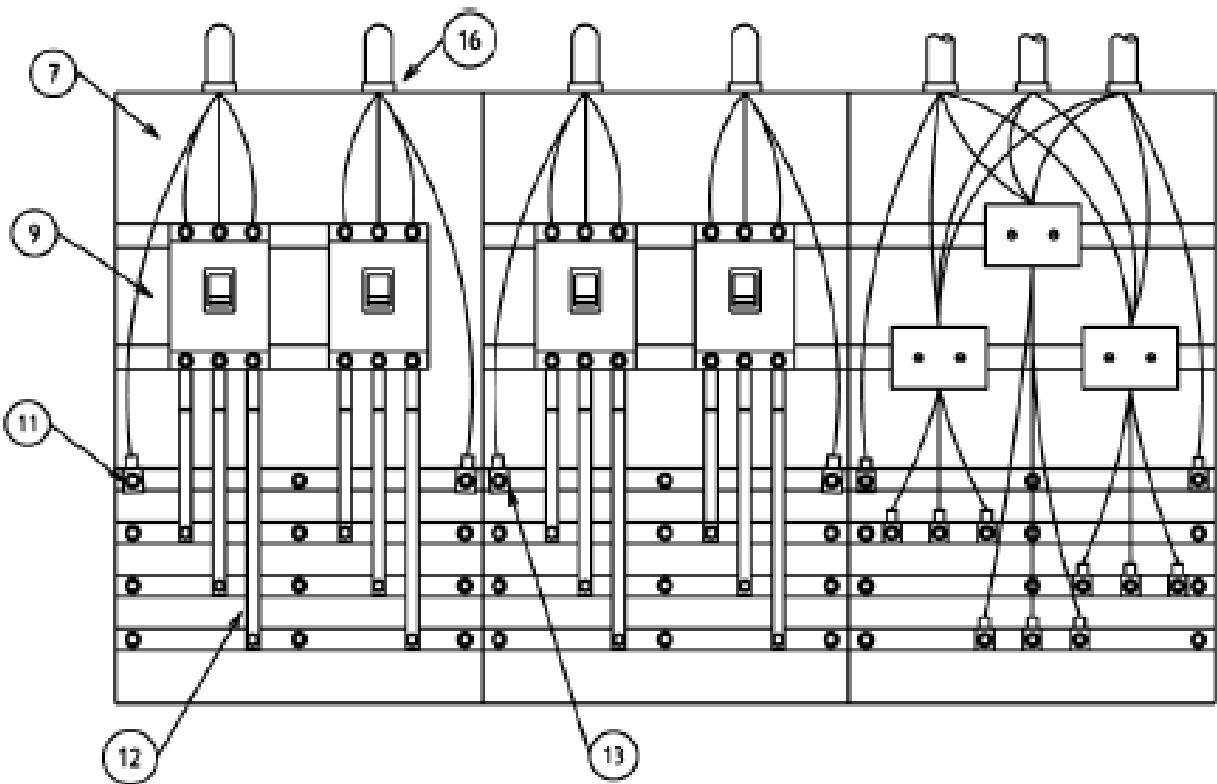


LEGENDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Caixa CM-10	pç	02
2	Caixa CM-9	pç	01
3	Caixa CM-4	pç	01
4	Caixa de inspeção com tampa e aro (conforme Tabela 1, página 6-2)	pç	01
5	Eletrodutos conforme Tabela 1, página 6-2	pç	V
6	Curva de 90° conforme diâmetro do eletroduto	pç	3
7	Condutores de cobre isolado conforme Tabela 1, página 6-2	m	V
8	Condutor de aterramento conforme Tabela 1, página 6-2	m	V
9	Disjuntor termomagnético conforme Tabela 1, página 6-2	pç	03
10	Brita nº 1	m³	0,01
11	Terminal cabo barra de cobre conforme bitola dos condutores	pç	24
12	Barramento de cobre para as fases conforme a Tabela 14, página 6-16	m	V
13	Barramento de cobre para o neutro conforme a Tabela 14, página 6-16	m	V
14	Haste de aterramento	pç	03
15	Plataforma basculante (500x500mm)	pç	01
16	Buchas, porcas e arruelas	cj	10



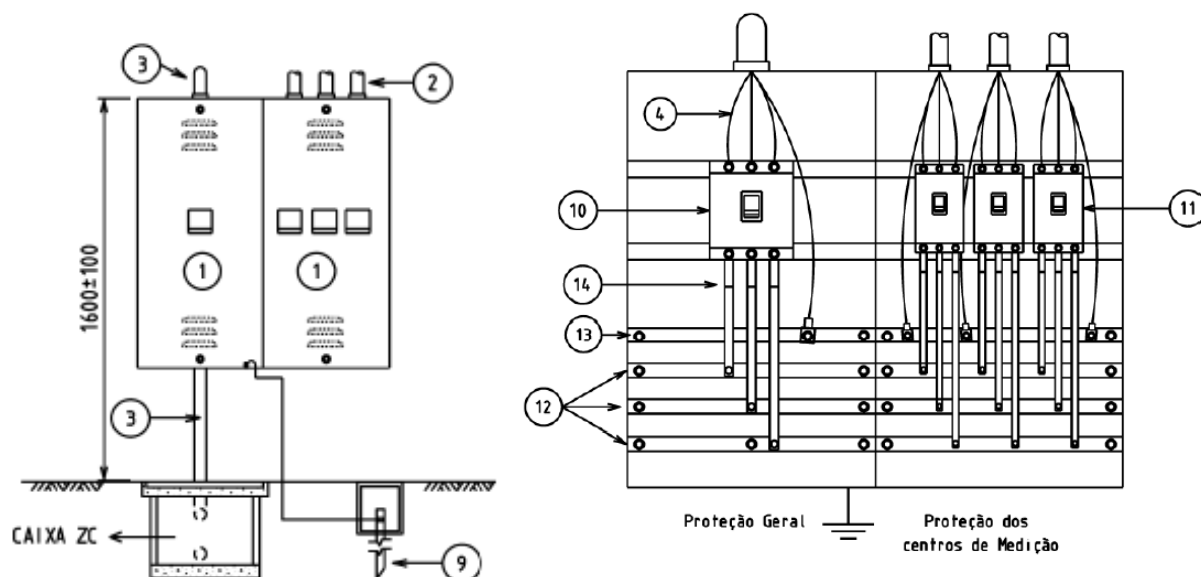
Detalhes das instalações internas das caixas
(CM-9/CM-18 e CM-10)



LEGENDA

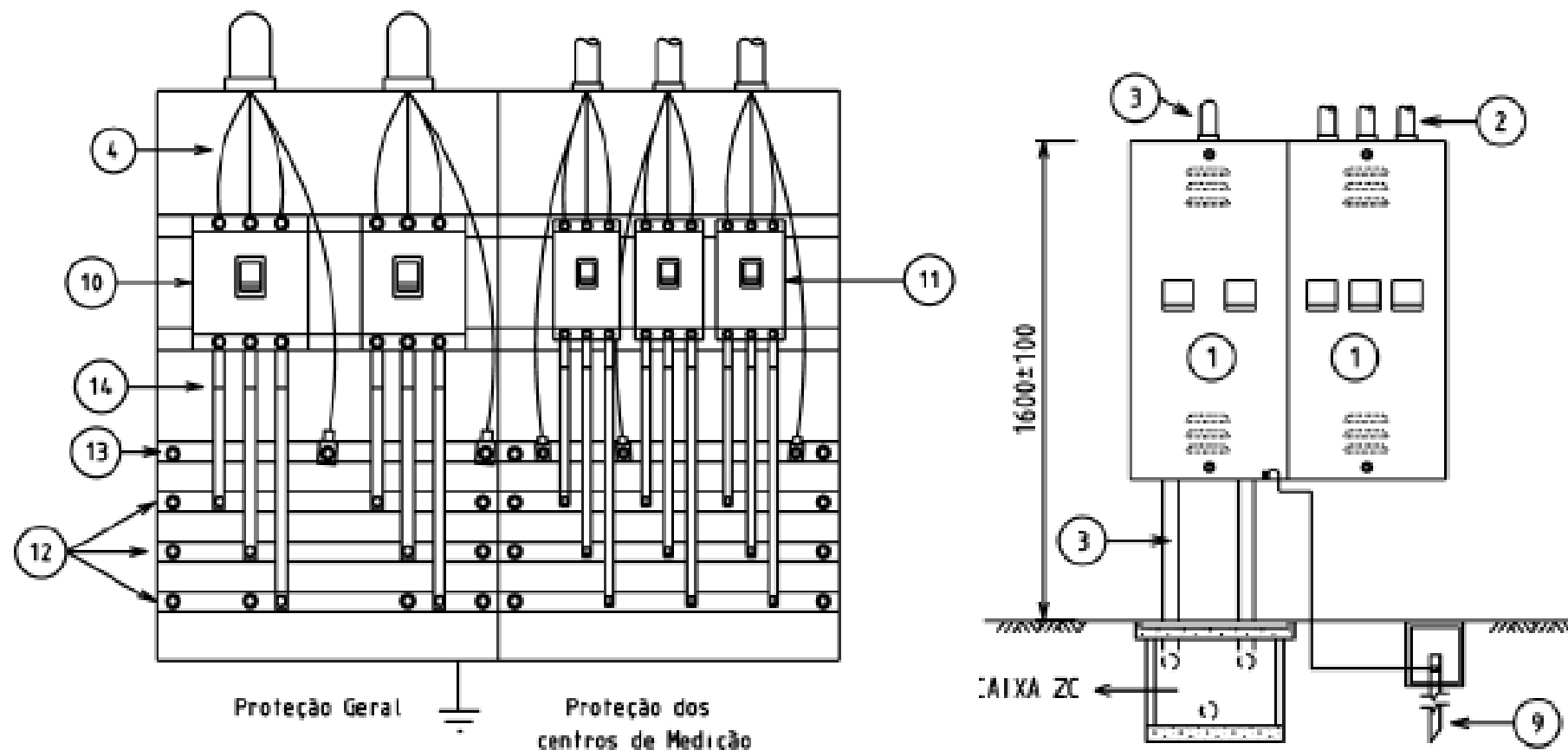
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Caixa CM-10	pç	02
2	Caixa CM-9	pç	01
3	Caixa CM-4	pç	01
4	Caixa de inspeção com tampa e aro (conforme Tabela 1, página 6-2)	pç	01
5	Eletrodutos conforme Tabela 1, página 6-2	pç	V
6	Curva de 90° conforme diâmetro do eletroduto	pç	04
7	Condutores de cobre isolado conforme Tabela 1, página 6-2	m	V
8	Condutor de aterramento conforme Tabela 1, página 6-2	m	V
9	Disjuntor termomagnético conforme Tabela 1, página 6-2	pç	04
10	Brita nº 1	m³	0,01
11	Terminal cabo barra de cobre conforme bitola dos condutores	pç	33
12	Barramento de cobre para as fases conforme a Tabela 14, página 6-16	m	V
13	Barramento de cobre para o neutro conforme a Tabela 14, página 6-16	m	V
14	Haste de aterramento	pç	03
15	Plataforma basculante (500x500mm)	pç	01
16	Buchas, porcas e arruelas	cj	10



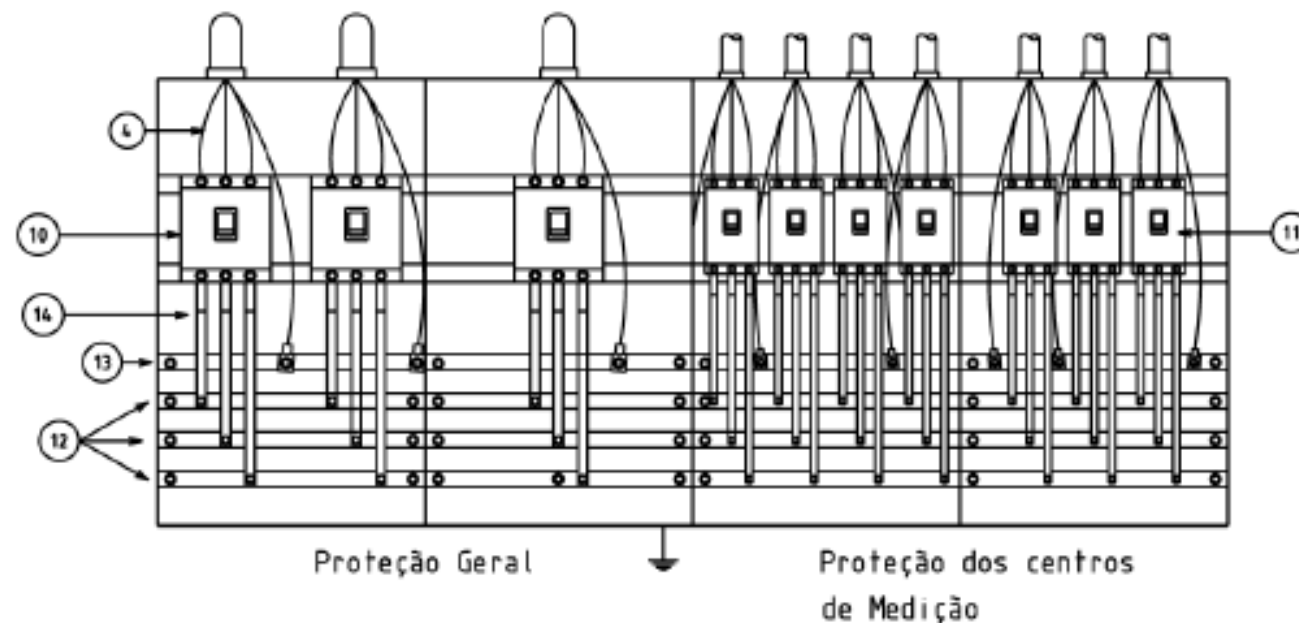
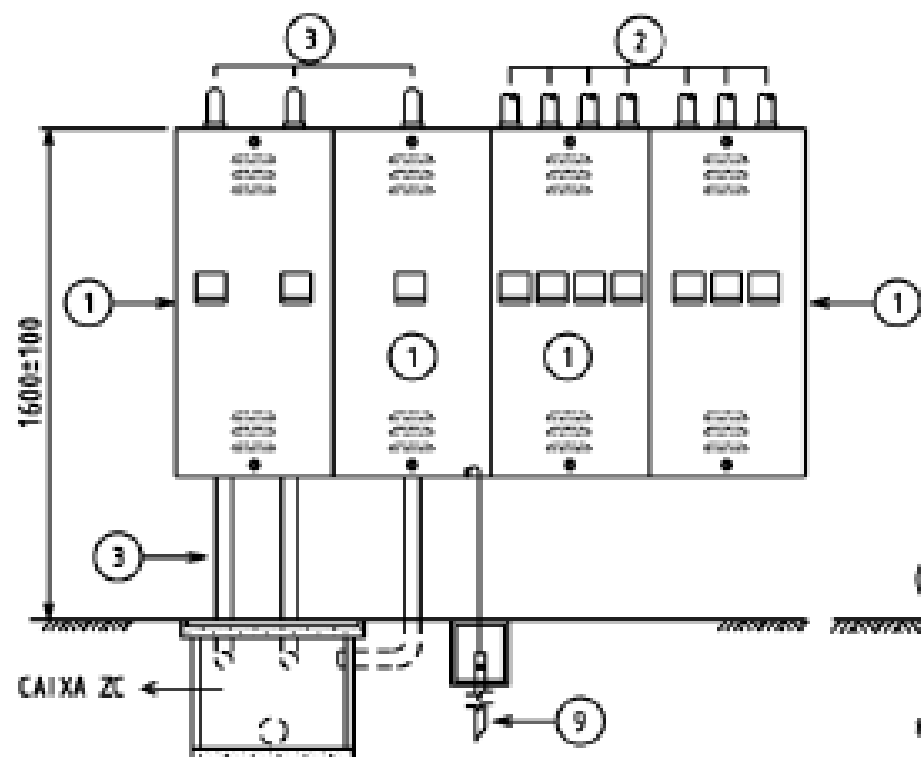


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Caixa CM-10	pç	02
2	Eletrodutos para alimentação dos Centros de Medição	pç	V
3	Eletrodutos do ramal de entrada conforme Tabela 1, página 6-2	pç	V
4	Condutores de cobre isolado do ramal de entrada conforme Tabela 1, página 6-2	m	V
5	Curva de 90° conforme diâmetro do eletroduto	pç	2
6	Caixa de inspeção com tampa e aro (conforme Tabela 1, página 6-2)	pç	01
7	Condutor de aterramento conforme Tabela 1, página 6-2	m	V
8	Brita nº 1	m³	0,01
9	Haste de aterramento (Nota 5)	pç	03
10	Disjuntor termomagnético para proteção geral conforme Tabela 1, página 6-2	pç	01
11	Disjuntor termomagnético para proteção geral dos Centros de Medição conforme Tabela 1, página 6-2	pç	V
12	Barramento de cobre para as fases conforme a Tabela 14, página 6-16	m	V
13	Barramento de cobre para o neutro conforme a Tabela 14, página 6-16	m	V
14	Barramento de cobre para as fases conforme a Tabela 14, página 6-16	m	V

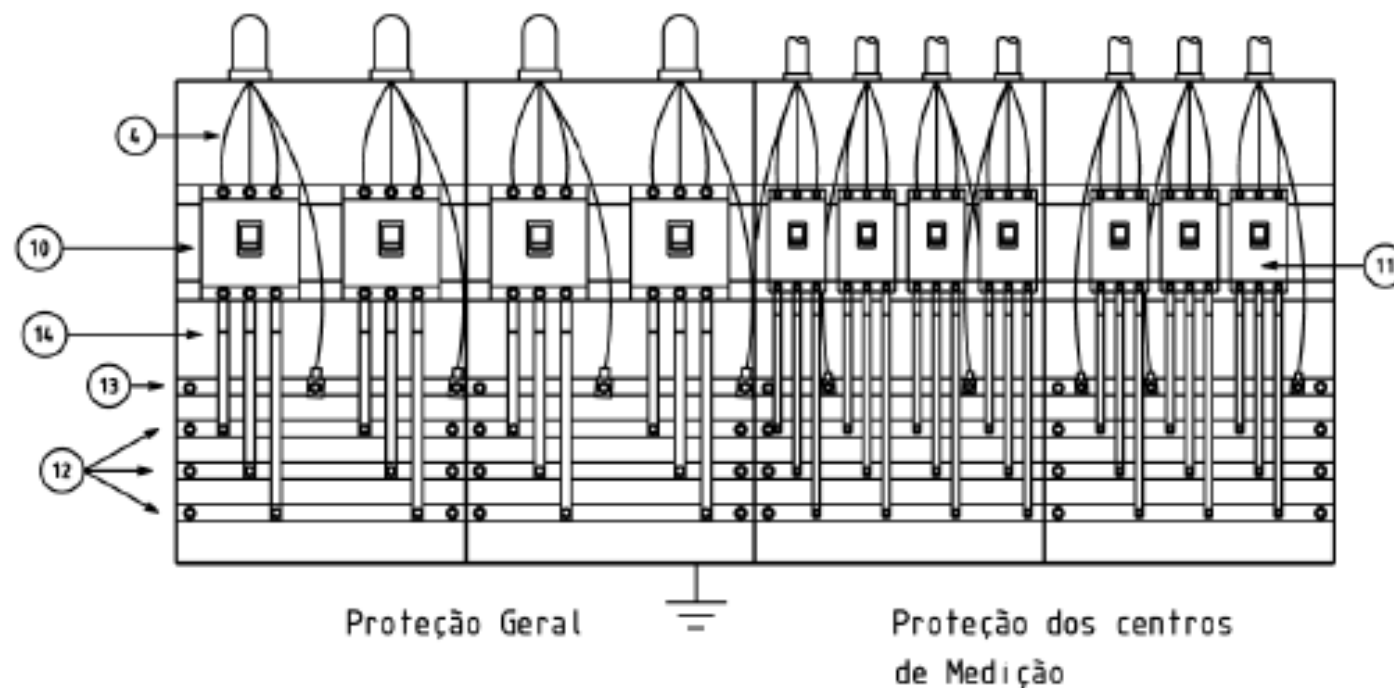
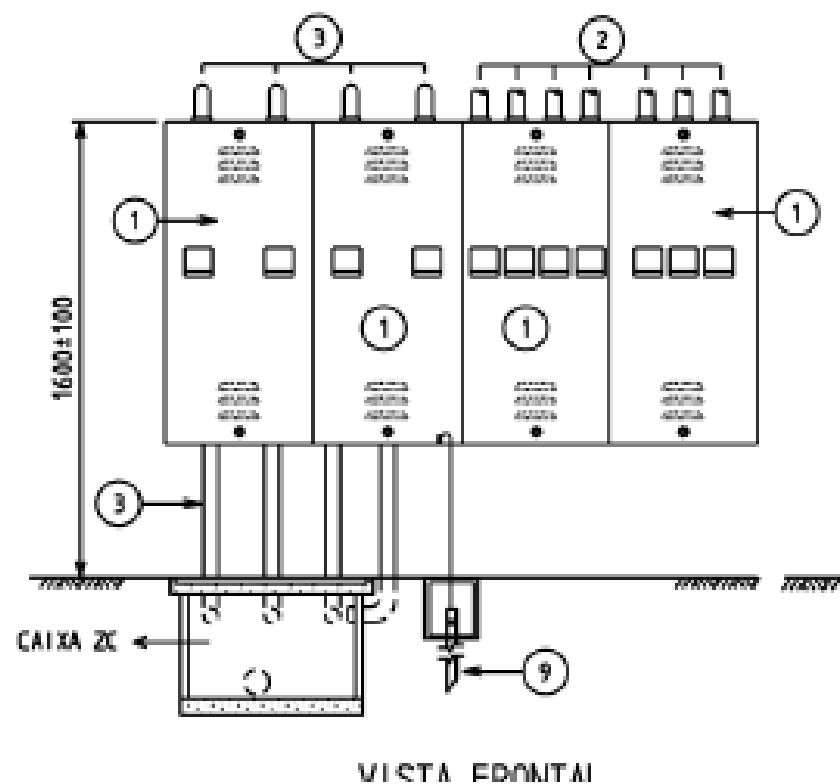
Da ND 5-5 - Quadro de distribuição geral com disjuntores – demanda total até 114 kVA



Da ND 5-5 - Quadro de distribuição geral com disjuntores – demanda total de 114,1 kVA a 217 kVA

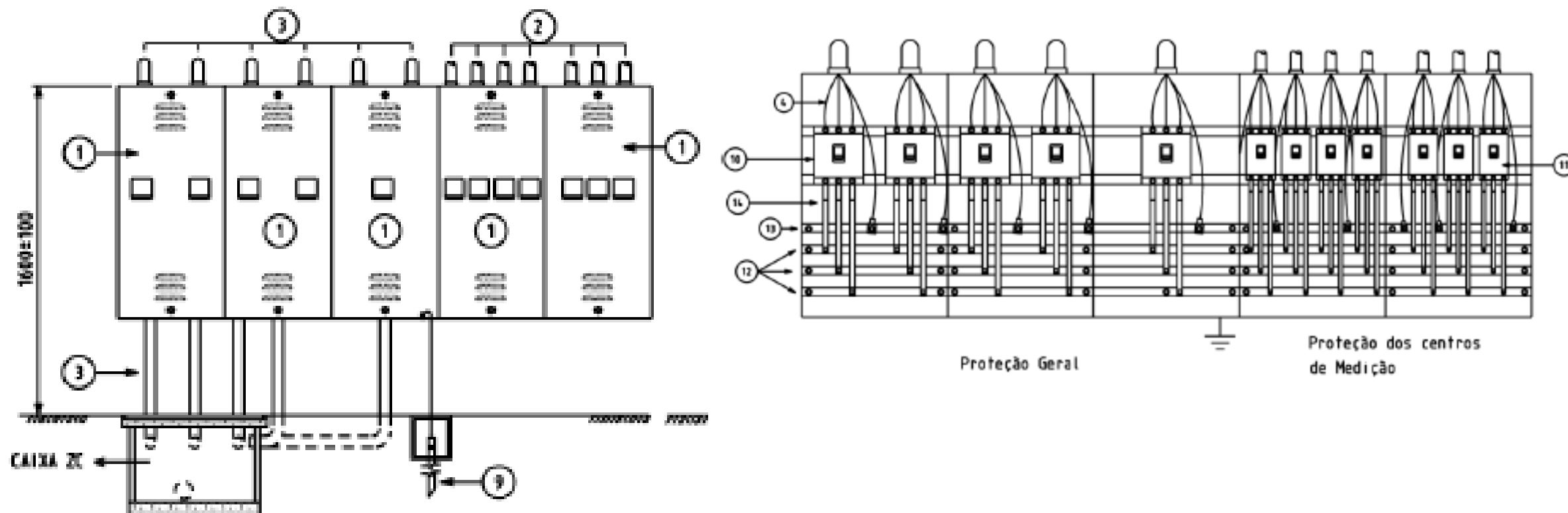


Da ND 5-5 - Quadro de distribuição geral com disjuntores - demanda total de 217,1 kVA a 327 kVA

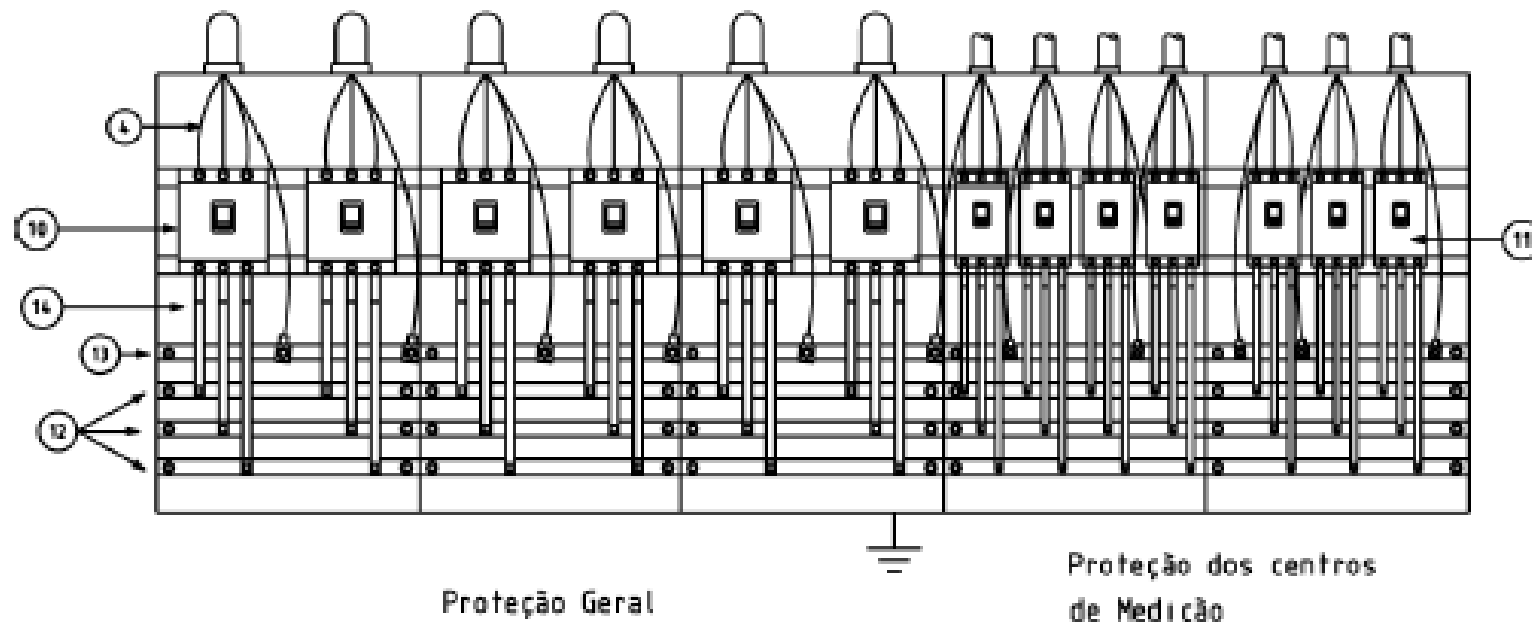
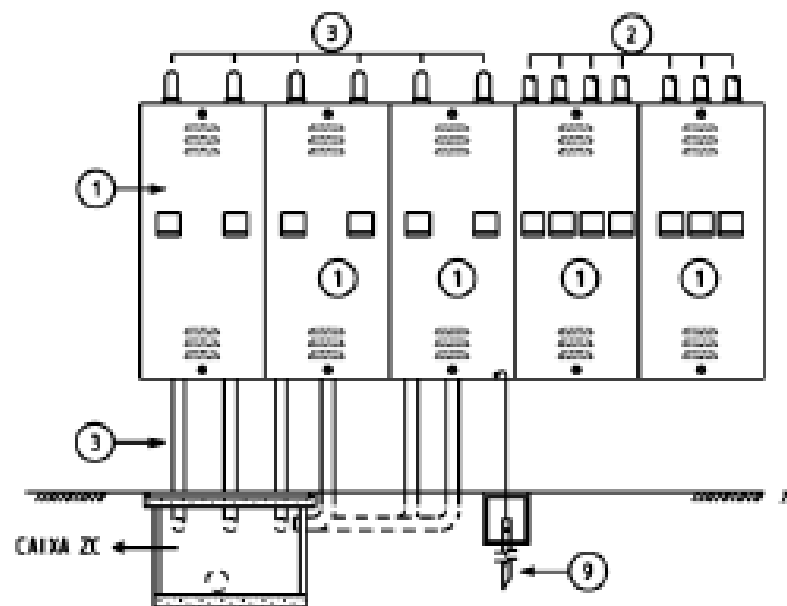


Da ND 5-5 - Quadro de distribuição geral com disjuntores - demanda total de 327,1 kVA a 436 kVA



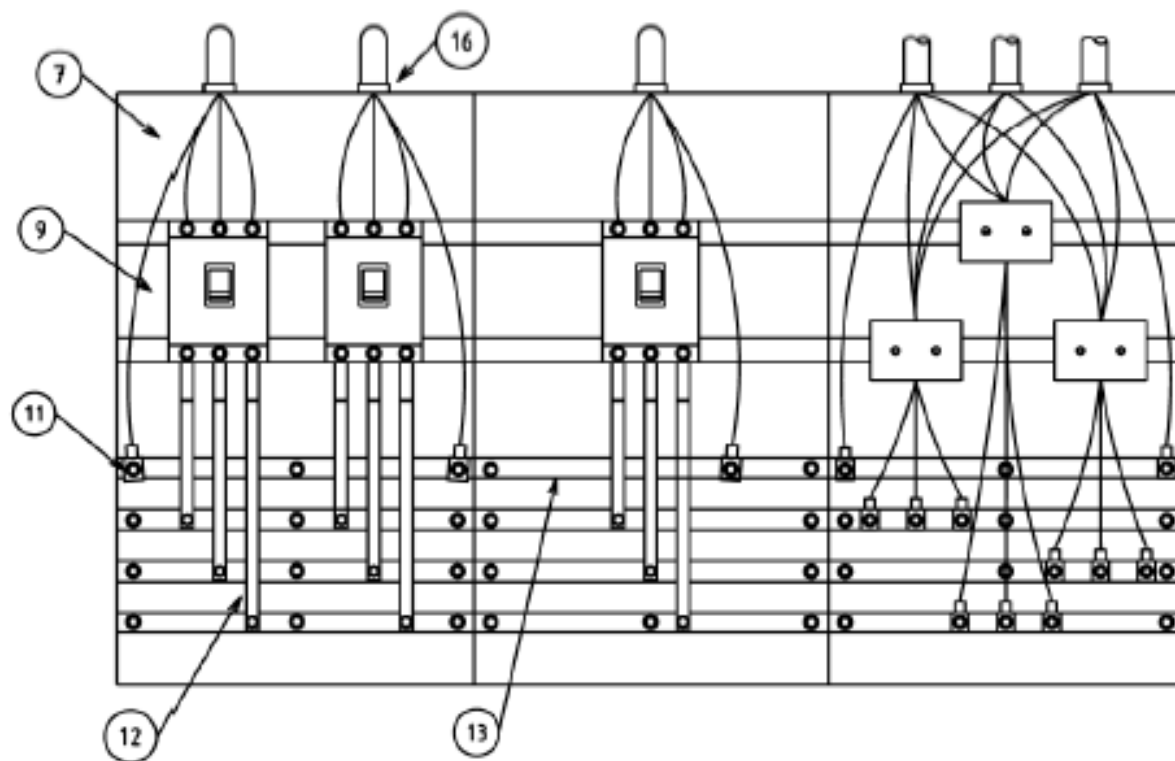


Da ND 5-5 - Quadro de distribuição geral com disjuntores - demanda total de 436,1 kVA a 545 kVA



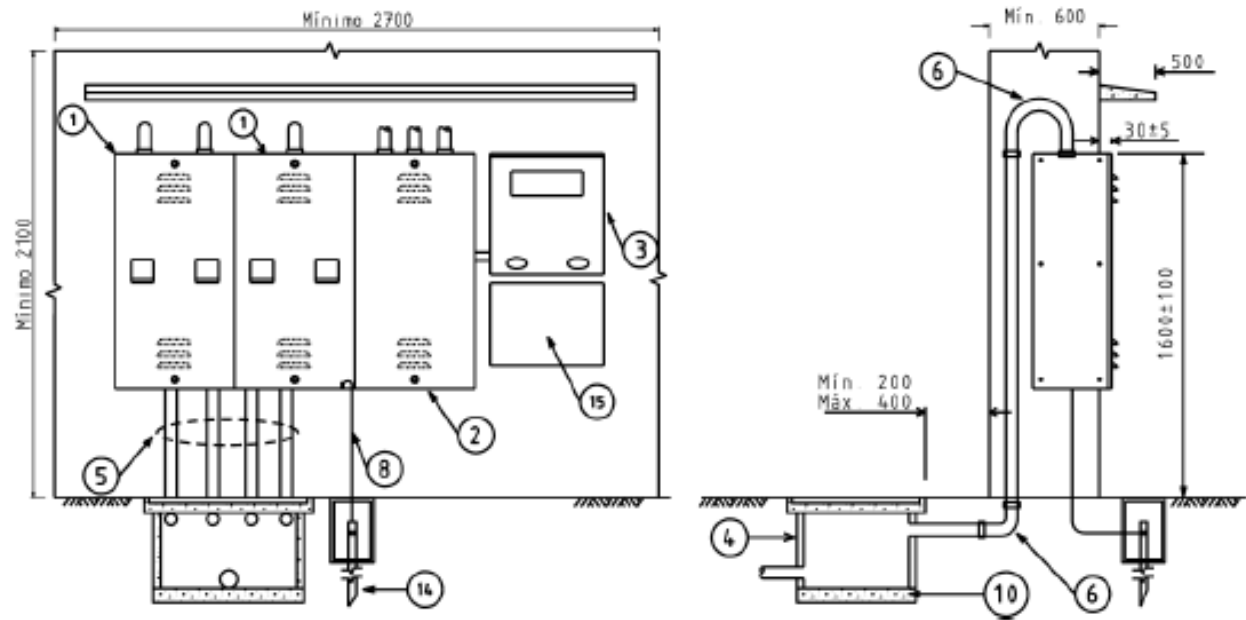
Da ND 5-5 - Quadro de distribuição geral com disjuntores - demanda total de 545,1 kVA a 750 kVA

Detalhes das instalações internas das caixas (CM-9/CM-18 e CM-10)



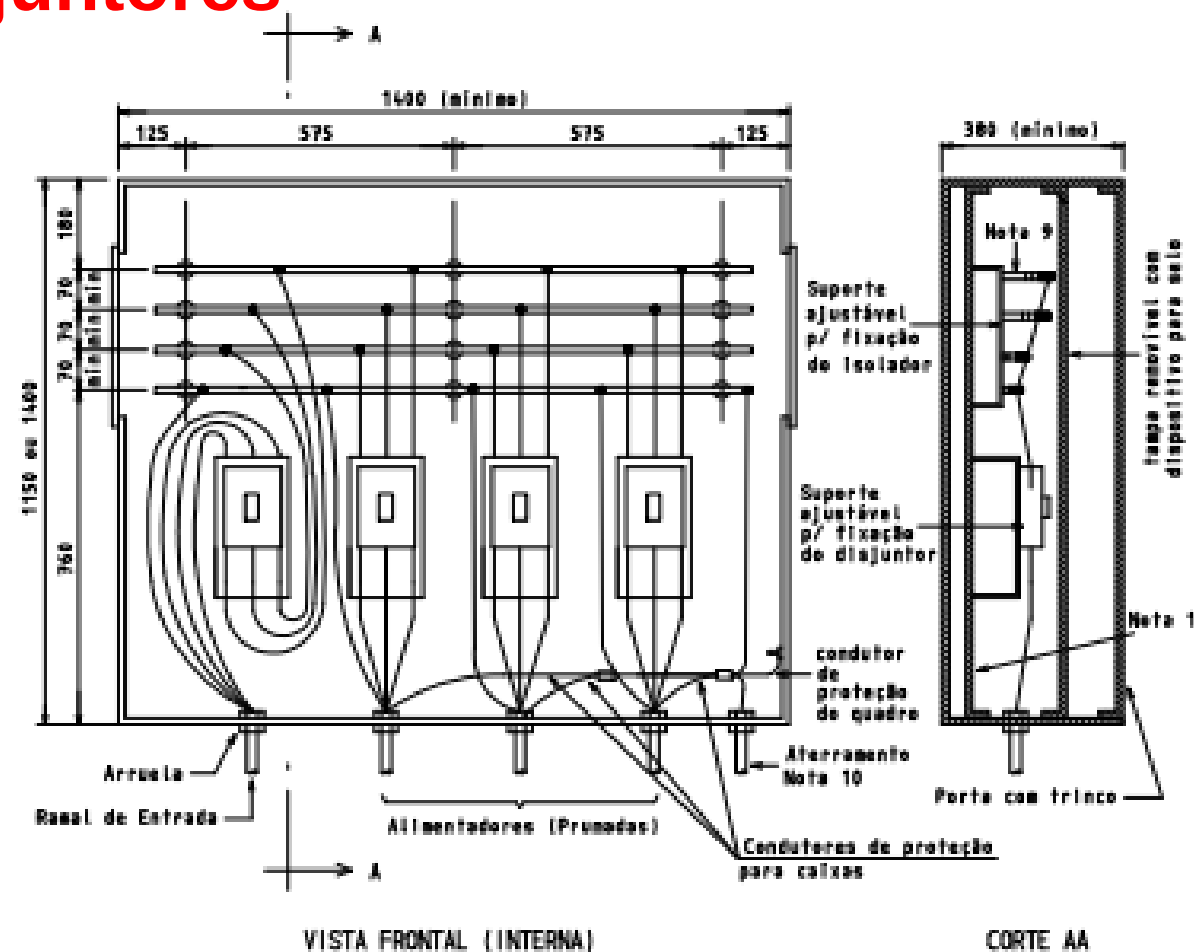
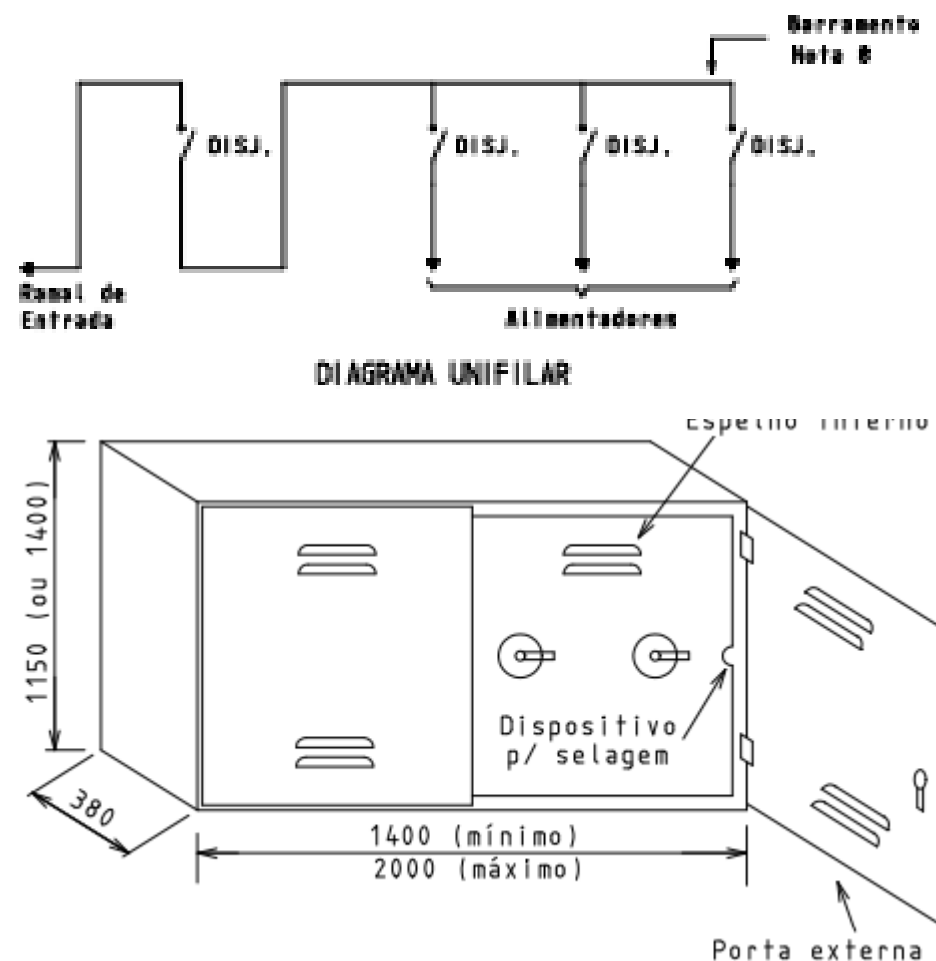
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Caixa CM-10	pç	02
2	Caixa CM-9	pç	01
3	Caixa CM-4	pç	01
4	Caixa de inspeção com tampa e aro (conforme Tabela 1, página 6-2)	pç	01
5	Eletrodutos conforme Tabela 1, página 6-2	pç	V
6	Curva de 90° conforme diâmetro do eletroduto	pç	3
7	Condutores de cobre isolado conforme Tabela 1, página 6-2	m	V
8	Condutor de aterramento conforme Tabela 1, página 6-2	m	V
9	Disjuntor termomagnético conforme Tabela 1, página 6-2	pç	03
10	Brita nº 1	m³	0,01
11	Terminal cabo barra de cobre conforme bitola dos condutores	pç	24
12	Barramento de cobre para as fases conforme a Tabela 14, página 6-16	m	V
13	Barramento de cobre para o neutro conforme a Tabela 14, página 6-16	m	V
14	Haste de aterramento	pç	03
15	Plataforma basculante (500x500mm)	pç	01
16	Buchas, porcas e arruelas	cj	10

Da ND-5.5 Cemig - detalhes da montagem da caixa CM-9 ou CM-18 – demanda de 327,1 a 436 kVA – proteção geral com 4 disjuntores



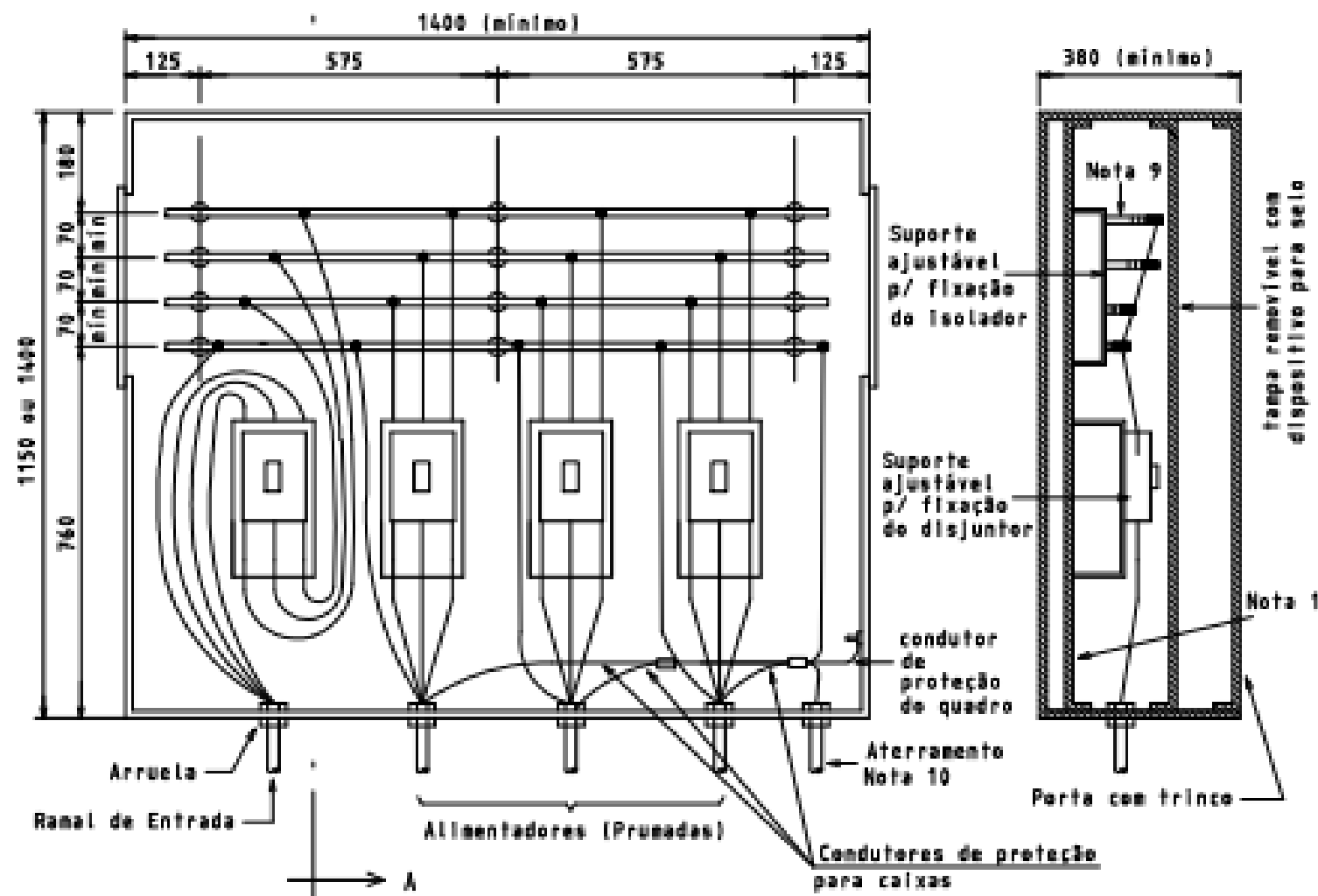
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Caixa CM-10	pç	02
2	Caixa CM-9	pç	01
3	Caixa CM-4	pç	01
4	Caixa de inspeção com tampa e aro (conforme Tabela 1, página 6-2)	pç	01
5	Eletrodutos conforme Tabela 1, página 6-2	pç	V
6	Curva de 90° conforme diâmetro do eletroduto	pç	04
7	Condutores de cobre isolado conforme Tabela 1, página 6-2	m	V
8	Condutor de aterramento conforme Tabela 1, página 6-2	m	V
9	Disjuntor termomagnético conforme Tabela 1, página 6-2	pç	04
10	Brita nº 1	m³	0,01
11	Terminal cabo barra de cobre conforme bitola dos condutores	pç	33
12	Barramento de cobre para as fases conforme a Tabela 14, página 6-16	m	V
13	Barramento de cobre para o neutro conforme a Tabela 14, página 6-16	m	V
14	Haste de aterramento	pç	03
15	Plataforma basculante (500x500mm)	pç	01
16	Buchas, porcas e arruelas	cj	10

CM-12: quadro de distribuição geral para chaves não blindadas e disjuntores



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL PARA DISJUNTORES: CM-12

(parte inferior da CM-12 ao solo: 80 cm)

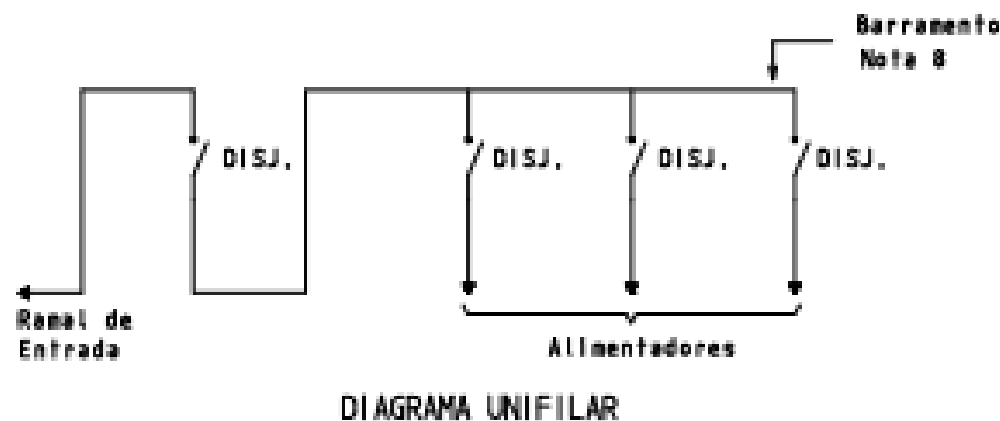


QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL PARA DISJUNTORES: CM-12

A barra de neutro pode ser instalada na parte superior ou inferior do quadro, junta ou oposta às demais barras de fases, independentemente da determinação do desenho, afim de otimizar a instalação e a segurança.

O barramento deve ser de cobre eletrolítico, dimensionado conforme Tabela 22, pg 6-25.

Características do sistema de aterramento (neutro e quadro), ver capítulo 4, item 7, pg 4-1



MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- **Os Barramentos;**
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



OS BARRAMENTOS



Tab 22, pg 6-26 da ND-5,2
CEMIG - Dimensionamento de
barramento de baixa tensão

CORRENTE I (A)		SEÇÃO MÍNIMA DAS BARRAS DE COBRE S (mm ²)
ATÉ	300	181
DE 301	A 400	211
DE 401	A 450	241
DE 451	A 500	272
DE 501	A 600	302
DE 601	A 675	332
DE 676	A 750	403
DE 751	A 900	483
DE 901	A 1000	625



OS BARRAMENTOS

NOTAS:

- 1) Os barramentos devem ser de cobre nu, com formato retangular e de seção mínima condutora de acordo com a Tabela 22, página 6-26.
- 2) Os barramentos devem ser isolados (isolamento termocontrátil) nas cores padronizadas:
 - a) FASE A : Vermelha
 - b) FASE B : Branca
 - c) FASE C : Preto
 - d) NEUTRO : Azul
- 3) Na montagem com barramentos, o barramento de neutro será utilizado também para a instalação do condutor de proteção e de aterramento.
- 4) Nas emendas e derivações dos barramentos devem ser usados conectores apropriados ou solda tipo exotérmica, não sendo admitido o uso de outro tipo de solda.
- 5) Os barramentos devem ser dimensionados de modo a suportar uma elevação máxima de 40° em relação à temperatura ambiente.
- 6) Os barramentos devem ser de cobre nu, com formato retangular e de seção mínima condutora de acordo com a Tabela 22,
- 7) Os barramentos devem ser instalados com um afastamento mínimo de 70 mm, entre si e com relação a outras partes metálicas (exceto nos pontos de fixação por isoladores).
- 8) Todos os pontos de contato dos barramentos devem ser “prateados” para garantir uma melhor conexão.
- 9) Para correntes maiores que 900 A, considerar a densidade de corrente mínima de 2 A/mm² para cálculo da seção transversal mínima, independentemente da geometria da barra a ser utilizada.

MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- **Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;**
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



Requisitos Mínimos para Aprovação de Projetos Elétricos **das entradas de serviço das edificações de uso coletivo e dos agrupamentos com proteção geral** devem ser apresentados em formatos ABNT, **em 3 vias** com assinaturas de próprio punho do **projetista e do proprietário do imóvel** contendo no mínimo as seguintes informações:

1 - **Dados do Imóvel no Projeto Elétrico:** Nome, telefone e CPF do proprietário / finalidade (residencial/comercial) / localização (endereço, planta de situação da edificação, poste(s) mais próximo(s) e vista frontal da edificação mostrando o ponto de encabeçamento do ramal de ligação, em escala) / área útil dos apartamentos residenciais.

2 - Características Técnicas Constantes do Projeto Elétrico

- a) **resumo da CI da cada uc e do condomínio**, indicando a quantidade, a potência e fator de potência: dos aquecedores, ar condicionado, chuveiros, motores, elevadores, bombas d'água, iluminação e tomadas por uc. **A carga declarada no projeto estará disponível para conferência no ato da ligação.**
- b) **demanda, expressa em kVA**, de cada uc, do condomínio e de cada agrupamento dos medição;
- c) **diagrama unifilar da instalação, desde o ponto de entrega até a saída das medições**, com as respectivas **seções dos condutores**, eletrodutos e proteção do ramal de entrada, alimentadores e ramais de derivação, considerando o equilíbrio de fases dos circuitos;
- d) **desenho(s) do(s) centro(s) de medição (agrupamentos)** e planta de localização do quadro de medição;
- e) **diagrama unifilar do sistema de emergência / geração própria / combate e prevenção a incêndio**, quando for o caso;
- f) **desenho do(s) QDG(s) / caixas de proteção / derivação / medição / inspeção / hastes de aterramento / postes**;
- g) **Memorial de cálculo (registro das memórias dos cálculos efetuados)**: usando FP 0,92 para circuitos não resistivos.



REQUISITOS MÍNIMOS DO PROJETO ELÉTRICO

3 - Responsabilidade Técnica (RT) do Projeto e Execução das Instalações Elétricas:

- a) nome, número de registro do CREA-MG(ou de outro CREA com visto no CREA-MG) e assinatura do(s) engenheiro (s) responsável(eis) pelo projeto e execução das instalações elétricas;
- b) recolhimento da(s) Anotação(ções) de Responsabilidade Técnica (ART) ao CREA-MG, que cubra(m) a Responsabilidade Técnica sobre o projeto e a execução das instalações elétricas. Uma cópia da ART de projeto e execução deverá ser anexada ao projeto elétrico. As ART de projeto e execução deverão ser apresentadas juntamente com o projeto elétrico.

Outras Informações para Aprovação do Projeto Elétrico

- I. Juntamente com o projeto elétrico, deve ser fornecido cópia do **projeto civil e arquitetônico** que indicam os afastamentos da edificação em relação ao alinhamento com o passeio (construções com ou sem recuo);
- II. **Não apresentar o projeto elétrico das instalações internas das uc (a partir das medições);**
- III. O responsável técnico receberá da CEMIG uma via do projeto elétrico, liberado para execução.
- IV. A Cemig terá um prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do protocolo de entrada do projeto, para análise do mesmo.
- V. No caso de não execução do projeto já analisado pela CEMIG, no **prazo de 12 meses**, o mesmo deve ser ressubmetido para **nova análise;**
- VI. No caso de alterações no projeto elétrico já analisado pela CEMIG **é obrigatório ressubmeter o novo projeto para análise pela CEMIG.**

AUMENTO DE CARGA

- a) é permitido o aumento de carga de cada uc da edificação, **até o limite correspondente à sua faixa de fornecimento, representado pela capacidade do disjuntor termomagnético instalado em sua caixa de medição;**
- b) aumentos de cargas superiores a esse limite devem ser solicitados à CEMIG, para análise das modificações que se fizerem necessárias na rede, na entrada de serviço ou no padrão de entrada, **mediante a apresentação do projeto elétrico;**
- c) **no caso de haver previsão futura de aumento de carga, é permitida a instalação de caixa de medição polifásica, bem como dimensionar eletrodutos e condutores, em função da carga futura.** Por ocasião do pedido de aumento de carga, será alterada apenas a proteção.

NOTAS:

1 – As **previsões de aumento de carga** devem ser consideradas no cálculo da demanda.

2 - Caso a **proteção geral das edificações de uso coletivo** seja $\leq$ a uma das proteções da uc, deverá ser tomado um valor de corrente nominal imediatamente acima do maior valor de proteção das uc (**considerando o critério de coordenação e seletividade da proteção**).

3 - A critério do engenheiro projetista, as proteções dimensionadas devem ser verificadas pelo critério da coordenação/seletividade, mesmo que a proteção geral tenha valor de corrente nominal superior as demais. Em função deste estudo a proteção geral pode ser redimensionada, **implicando assim em alteração na faixa de atendimento.**

MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- **Geração Própria e Sistemas de Emergência;**
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



GERAÇÃO PRÓPRIA E SISTEMAS DE EMERGÊNCIA

CONDIÇÕES

a) **não é permitido o paralelismo de geradores particulares com o sistema elétrico da CEMIG.**

Para evitar tal paralelismo, nos projetos das instalações elétricas das edificações de uso coletivo ou agrupamentos contendo geradores, deve constar a instalação de uma **chave reversível de acionamento manual ou elétrico, com intertravamento mecânico, separando os circuitos do gerador particular da rede de distribuição da CEMIG** (equipamento deve ser previamente aprovado pela CEMIG e deve ser lacrado por ocasião da ligação definitiva do condomínio ou de qualquer uc do agrupamento. Ao consumidor somente será permitido o acesso ao dispositivo de acionamento do mesmo);

b) **no caso de circuitos de emergência, supridos por geradores particulares, os mesmos devem ser instalados independentemente dos demais circuitos, em eletrodutos exclusivos, passíveis de serem vistoriados pela CEMIG.**



MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- **Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;**
- Exemplos de Cálculos de Demanda.



SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

a) conjuntos motobombas de recalque devem ser alimentados por circuitos elétricos independentes, de forma a permitir o desligamento de todas as instalações elétricas, do condomínio e demais uc, **sem prejuízo do funcionamento dos conjuntos motobombas**;

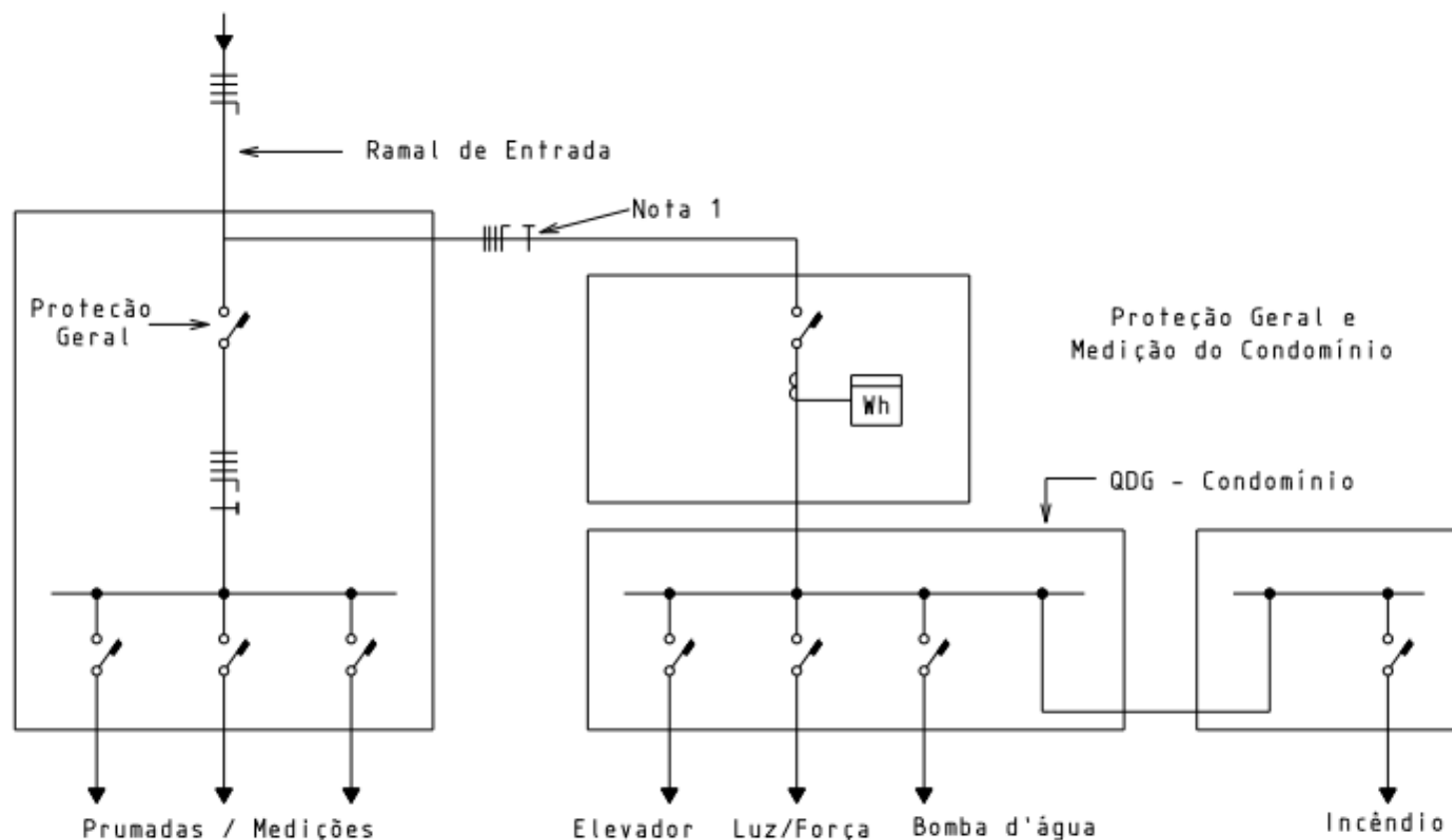
b) Prescrições para ligação das cargas do condomínio das edificações **que contenham sistema hidráulico de combate a incêndio (sprinklers e hidrantes internos dotados de mangueira e esguicho)**:

- ✓ após a medição do condomínio, deve(m) ser instalado(s) QDC(s) separando os circuitos de iluminação, elevadores e força, **dos circuitos dos conjuntos motobombas**;
- ✓ junto ao(s) QDC(s) do condomínio, devem ser colocadas plaquetas indicativas **com instruções para desligamento das devidas proteções**, em caso de emergência/incêndio (dizeres previstos no projeto elétrico: **“Em caso de incêndio não desligue esse disjuntor”**).

c) em projetos cuja a proteção geral seja construída por vários disjuntores, a carga do condomínio **poderá ficar ligada exclusivamente a um ou mais disjuntores independentes da proteção geral do restante da edificação**, desde que haja concordância da CEMIG:



SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM INSTALAÇÃO DE BOMBA DE RECALQUE



A derivação para o condomínio deve ser feita antes da proteção geral nos atendimentos **onde o sistema de combate a incêndio é feito com bomba de recalque. Caso contrário a derivação para o condomínio deve ser feita após o disjuntor geral.**

NOTAS:

1. O condutor de proteção inicia-se no parafuso de aterramento da caixa de proteção geral da uc, segue na mesma tubulação dos condutores F e N até as caixas de proteção geral e medição do condomínio e quadro de distribuição geral.
2. **A demanda do condomínio deve ser deduzida para se especificar a proteção geral.**

MÓDULO XI – EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

- Dimensionamento da Entrada de Serviço Coletiva;
- Ramal de Ligação Aéreo ou Subterrâneo;
- Localização dos Centros de Medição;
- Caixa de Inspeção;
- A Prumada;
- O Aterramento;
- Demanda;
- Tipos de Fornecimento;
- Verificação da Queda de Tensão;
- Agrupamento de Medidores;
- Os Eletrodutos Padronizados;
- As Caixas Padronizadas;
- Os Barramentos;
- Requisitos Mínimos de Projeto Elétrico;
- Geração Própria e Sistemas de Emergência;
- Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio;
- **Exemplos de Cálculos de Demanda.**



EDIFICAÇÕES DE USO COLETIVO

EXEMPLOS DE CÁLCULOS DE DEMANDA

OBSERVAÇÃO

- 1) **IMPORTANTE:** ver diagramas unifilares - pg A-21-A-28 da ND-5.2 CEMIG/2015.
- 2) Foram desconsideradas duas informações obrigatórias no projeto real : a inclusão de circuitos reserva e a verificação das quedas de tensão considerando o limite (geralmente 5%) do agrupamento de medidores ao último ponto atendido dentro da uc.
- 3) Usou-se a condutores na notação oficial: **3#95(95)T50 mm²**

N° de condutores fase

Bitola fase

Bitola neutro

Bitola PE (após a letra T)



Exemplo nº 1: Edifício exclusivamente residencial

a) Características da edificação N° de pavimentos/aptos : 6/24

Nº aptos/pavimento : 4

Área útil/apto : 90m²

b) Carga instalada do condomínio

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
50	lâmpada incandescente	60	3,00
08	lâmpada incandescente	100	0,80
15	tomada simples	100	1,50
01	chuveiro elétrico	4400	4,40
01	Motor trifásico 1 CV/220V (B. d'água)	1130	1,13
02	Motor trifásico 6CV/220V (elevador)	5450	10,90
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			21,73

c) Carga instalada por apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
15	lâmpada incandescente	60	0,90
20	tomada simples	100	2,00
02	tomada força	600	1,20
02	Chuveiro elétrico	4400	8,80
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			12,90



d) Tipo de fornecimento às uc**d.1) Condomínio:**

Como a carga instalada é superior a 15 kW, a alimentação será **3 ϕ** e dimensionada pela demanda provável (DP) em kVA.

d.1.1) Demanda de iluminação e tomadas - Tab 12, pg 6-17

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
50	lâmpada incandescente	60	3,00
08	lâmpada incandescente	100	0,80
15	tomada simples	100	1,50

$$\text{Carga} = 3 + 0,8 + 1,5/0,92 = 5,43 \text{ kVA}$$

fator de demanda = 1 (100% para os primeiros 10 kVA e 25% para o excedente)

$$\text{Demanda} = a = \mathbf{5,43 \text{ kVA}}$$

d.1.2) Demanda do chuveiro elétrico - Tab 14, pg 6-19

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	chuveiro elétrico	4400	4,40

$$\text{Demanda} = b1 = 4,4 \times 1 = 4,40 \text{ kVA (fator de demanda} = 1)$$

d.1.3) Demanda de motores – Tab 16, pg 6-21**EXEMPLO N° 1**

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
01	Motor trifásico 1 CV/220V (B. d'água)	1130	1,13
02	Motor trifásico 6CV/220V (elevador)	5450	10,90

Demanda = d = 1 x 0,97 + 2 x 4,54 = 10,05 kVA (valores demandados p/ 3 motores)

d.1.4) Demanda total do condomínio

$$D_{\text{cond}} = 5,43 + 4,4 + 10,05 = 19,88 \text{ kVA}$$

A entrada do condomínio é dimensionada pela DP na faixa de 15,1 a 23 kVA - uc tipo C:

Condomínio: faixa C2 (Tab 4, pg 6-6): **60 A, tripolar, 3#16(16)T16 mm², ϕ 32 mm PVC.**

d.2) Apartamentos

Como a carga instalada é de apenas **12,9 kW**, a alimentação será **2 ϕ** e dimensionada pela própria CI (carga instalada) conforme Tab 3, pg 6-5.

A entrada de cada apartamento é dimensionada pela CI na faixa de 10,1 a 15 kW – uc tipo B:

Apartamentos: faixa B2 (Tab 3, pg 6-5): **60 A, bipolar, 2#16(16)T16 mm², ϕ 32 mm PVC.**



e) Cálculo da demanda total (DT) - Tab 10 e 11, pg 6-14 e 6-15

EXEMPLO N° 1

Demanda dos apartamentos:

$$D_{\text{apto}} = (1,4 \cdot f \cdot a) = 1,4 \times 19,86 \times 1,96 = \mathbf{54,50 \text{ kVA}}$$

Demanda Total:

$$D_T = (1,4 \cdot f \cdot a) + D_{\text{cond}} = 54,50 + 19,88 = \mathbf{74,37 \text{ kVA}}$$

A entrada de serviço é dimensionada pela DP na faixa de 66,1 a 75kVA (item 7 da Tab 1A, pg 6-2):

D_T : item 7 (Tab 1A, pg 6-2): **200 A, tripolar, 3#95(95)T50 mm², ϕ 75 mm PVC.**

f) Cálculo da demanda dos alimentadores principais das prumadas 1 e 2 (12 apartamentos de 90 m² cada) - Tab 10 e 11, pg 6-15 e 6-16

$$D_{P1} = D_{P2} = (1,4 \cdot f \cdot a) = 1,4 \times 11,20 \times 1,96 = \mathbf{30,73 \text{ kVA}}$$

Os alimentadores principais das prumadas 1 e 2 são dimensionados pela DP na faixa de 27,1 a 38 kVA - uc tipo C:

$D_{P1}=D_{P2}$: faixa C4 (Tab 4, pg 6-6): **100 A, tripolar, 3#35(35)T16 mm², ϕ 40 mm PVC.**



Exemplo nº 2: Edifício com Unidades Residenciais e Comerciais

a) Características da edificação

Nº de pavimentos/aptos: 10 (sendo 1 pavimento comercial e demais residenciais)

Nº total de aptos: 18 (2 aptos/pavimento)

Área útil/apto: 150 m²

Nº total de lojas: 10 (todas com mesma área e características e situadas no 1º pav)

b) Carga instalada do condomínio

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
15	lâmpada incandescente	60	0,90
30	lâmpada fluorescente	40	1,20
25	tomada simples	100	2,50
01	chuveiro elétrico	4400	4,40
01	Motor trifásico 5 CV/220V (B. d'água)	4780	4,78
02	Motor trifásico 6CV/220V (elevador)	5450	10,90
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			24,68



c) Carga instalada por apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
20	lâmpada incandescente	60	1,20
30	tomada simples	100	3,00
04	tomada força	600	2,40
03	Chuveiro elétrico	4400	13,20
02	Ar condicionado tipo janela (10.000BTU/h-1650VA)	1400	2,80
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			22,60

d) Carga instalada por loja

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
10	lâmpada incandescente	100	1,00
05	tomada simples	100	0,50
01	Ar condicionado tipo janela (8.500BTU/h-1550VA)	1300	1,30
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			2,80



e) Tipo de fornecimento às uc

e.1) Condomínio

Como a carga instalada é superior a 15 kW, a alimentação será **3 ϕ** e dimensionada pela demanda (D_{cond}) em kVA.

e.1.1) Demanda de iluminação e tomadas - Tabela 20, página 6-25

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
15	lâmpada incandescente	60	0,90
30	lâmpada fluorescente	40	1,20
25	tomada simples	100	2,50

$$\text{Carga} = 0,90 + (1,20 + 2,50) / 0,92 = 4,92 \text{ kVA}$$

$$\text{Demanda} = a = 4,92 \times 1 = \mathbf{4,92 \text{ kVA}} \text{ (fator de demanda} = 1)$$

e.1.2) Demanda do chuveiro elétrico - Tab 14, pg 6-19

Quantidade	Descrição	Potência (W)	
		Unitária	Total
01	chuveiro elétrico	4400	4400

$$\text{Demanda} = b1 = 4,40 \times 1 = \mathbf{4,40 \text{ kVA}} \text{ (fator de demanda} = 1)$$



e.1.3) Demanda de motores – Tab 16, pg 6-21

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
01	Motor trifásico 5 CV/220V (B. d'água)	4780	4,78
02	Motor trifásico 6CV/220V (elevador)	5450	10,90

Demanda = d = $1 \times 3,93 + 2 \times 4,54 = 13,01$ kVA (valores demandados p/ 3 motores)

d = demanda de motores elétricos.

e.1.4) Demanda total do condomínio

$$D_{\text{cond}} = a + b1 + d = 4,92 + 4,4 + 13,01 = 22,33 \text{ kVA}$$

A entrada do condomínio é dimensionada pela DP na faixa 15,1 a 23 kVA - uc tipo C:

Condomínio: faixa C2 (Tab 4, pg 6-6): **60 A tripolar, 3#16(16)T16 mm², ϕ 32 mm PVC.**



e.2) Apartamentos: Como a carga instalada é superior a 15kW, a alimentação será **3 ϕ** e dimensionada pela demanda (D_{apto}) em kVA.

e.2.1) Demanda de iluminação e tomadas - Tab 20, pg 6-25

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
20	lâmpada incandescente	60	1,20
30	tomada simples	100	3,00
04	tomada força	600	2,40
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			6,60

$$\text{Carga} = 1,20 + (3 + 2,4) / 0,92 = 7,07 \text{ kVA}$$

$$\text{Demanda} = a = 7,07 \times 0,57 = 4,03 \text{ kVA (fator de demanda} = 0,57)$$

e.2.2) Demanda do chuveiro elétrico - Tab 14, pg 6-19

Quantidade	Descrição	Potência (W)	
		Unitária	Total (kW)
03	chuveiro elétrico	4400	13,20

$$\text{Demanda} = b1 = 13,20 \times 0,84 = 11,09 \text{ kVA (fator de demanda} = 0,84)$$



e.2.3) Demanda de ar condicionado – Tab 13, pg 6-18

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
02	Ar condicionado tipo janela (10.000BTU/h-1650VA)	1400	2,80

$$\text{Demanda} = c = 2 \times 1650 = 3,3 \text{ kVA (fator de demanda} = 1)$$

c = demanda dos aparelhos condicionadores de ar, determinada pela Tabela 13, página 6-18 (optou por usar fd 100%)

e.2.4) Demanda total dos apartamentos

$$D_{\text{apto}} = a + b1 + c = 4,03 + 11,09 + 3,3 = 18,42 \text{ kVA}$$

A entrada de cada apartamento é dimensionada pela DP na faixa de 15,1 a 23 kVA - uc tipo C.



e.3) Demanda total das lojas – D_{loja}

Apartamentos: faixa C2 (Tab 4, pg 6-6): **60 A, tripolar, 3#16(16)T16 mm², ϕ 32 mm PVC.**

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
10	lâmpada incandescente	100	1,00
05	tomada simples	100	0,50
01	Ar condicionado tipo janela (8.500BTU/h-1550VA)	1300	1,30

Como a carga instalada de cada loja é de apenas **2,40 kW**, a alimentação será **1 ϕ** e dimensionada pela própria CI (carga instalada) conforme Tab 3, pg 6-5. Mesmo assim sua demanda será calculada pois ela será adicionada na demanda total do edifício:

$$D_{\text{loja}} = 1 + 0,5/0,92 + 1,55 = 3,09 \text{ kVA (fator de demanda = 1)}$$
$$D_{\text{loja}} = 3,09 \times 1 = 3,09 \text{ kVA}$$

A entrada de cada loja é dimensionada pela CI na faixa de 0 a 5 kW – uc tipo A :

Lojas: faixa A1 (Tab 3, pg 6-5): **40 A, monopolar, 1#6(6)T6 mm², ϕ 32 mm PVC.**



f) Cálculo da demanda total (D_T) Tab 10 e 11, pg 6-15 e 6-16

$$\text{Demanda dos aptos} = (1,4 \cdot f \cdot a) = 1,4 \times 15,88 \times 3,10 = 68,92 \text{ kVA}$$

$$\text{Demanda Total: } D_T = (1,4 \cdot f \cdot a) + D_{\text{cond}} + 10 \times D_{\text{loja}}$$

$$D_T = 68,92 + 22,33 + (10 \times 3,09) = 68,92 + 22,33 + 30,90 = 122,15 \text{ kVA}$$

A entrada de serviço é dimensionada pela DP na faixa de 114,1 a 152 kVA (item 11 da Tab 1B, pg 6-3):

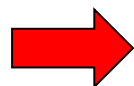
D_T : item 11 (Tab 1B, pg 6-3): **2x200 A, tripolares, 6#120(120)T120 mm², 2 ϕ 75 mm PVC.**

g) Cálculo da demanda dos alimentadores principais das prumadas horizontais (DP)

e.5.1) Prumada 1 (10 lojas com carga instalada de 2,80 kW ou 3,09 kVA cada)

Por se tratar de uc 1ϕ , considera-se a carga instalada igual a demanda. Assim, para 10 lojas tem-se:

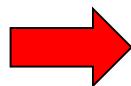
$$DP1 = 10 \times 3,09 = 30,90 \text{ kVA}$$



O alimentador principal da prumada 1 é dimensionado pela DP na faixa de 27,1 a 38 kVA - uc tipo C

e.5.2) Prumada 2 (10 apartamentos de 150 m²)

$$DP2 = 1,4 \times 9,64 \times 3,10 = 41,84 \text{ kVA}$$

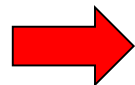


O alimentador principal da prumada 2 é dimensionado pela DP na faixa de 38,1 a 47 kVA - uc tipo C



e.5.3) Prumada 3 (8 apartamentos de 150 m²)

$$\text{DP3} = 1,4 \times 7,72 \times 3,10 = 33,51 \text{ kVA}$$



O alimentador principal da prumada 3 é dimensionado pela DP na faixa de 27,1 a 38 kVA - uc tipo C

DP1=DP3: faixa C4 (Tab 4, pg 6-6): **100 A, tripolar, 3#35(35)T16 mm², ϕ 40 mm PVC.**

DP2: faixa C5 (Tab 4, pg 6-6): **120 A, tripolar, 3#50(50)T25 mm², ϕ 50 mm PVC.**



Exemplo nº 3: Edifício Exclusivamente Residencial

a) Características da edificação

Nº de pavimentos/aptos : 13/48

Nº aptos/pavimento : 4 (até o 11º pavimento) e 2 (12º e 13º pavimentos)

Área útil/apto : 120 m² do 1º ao 11º pavimento e 240 m² do 12º e do 13º pavimento

b) Carga instalada do condomínio

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
50	lâmpada incandescente	60	3,00
120	lâmpada fluorescente	40	4,80
60	tomada simples	100	6,00
15	tomada de força	600	9,00
02	motor trifásico 5 CV/220V (B. d'água)	4780	9,56
04	motor trifásico 7,5CV/220V (elevador)	6900	27,60
01	chuveiro elétrico	4400	4,40
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			64,36



c) Carga instalada por apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
20 (24)	lâmpada incandescente	60	1,20 (1,44)
10 (20)	lâmpada fluorescente	40	0,40 (0,80)
30 (34)	tomada simples	100	3,00 (3,40)
04 (06)	tomada de força	600	2,40 (3,60)
02 (03)	chuveiro elétrico	4400	8,80 (13,20)
01	forno elétrico	4500	4,50
01	tomeira elétrica	2500	2,50
01	secadora de roupas (elétrica)	3500	3,50
01	máquina de lavar louça (elétrica)	1500	1,50
01	máquina de lavar roupa	1000	1,00
01	aquecedor de água (banheira de hidromassagem)	4000 (6000)	4,00 (6,00)
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			32,80 (41,44)

Observação: Os números entre parênteses indicam o que o apartamentos de 240 m² tem a mais que o apartamento de 120 m².

d) Tipo de fornecimento às uc

d.1) Condomínio:

Como a carga instalada é superior a 15 kW, a alimentação será **3 ϕ** e dimensionada pela demanda (D_{cond}) em kVA.



d.1.1) Demanda de iluminação e tomadas - Tab 20, pá 6-25

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
50	lâmpada incandescente	60	3,00
120	lâmpada fluorescente	40	4,80
60	tomada simples	100	6,00
15	tomada de força	600	9,00

$$\text{Carga} = 3 + (4,8 + 6 + 9) / 0,92 = 24,52 \text{ kVA}$$

$$\text{Demanda} = a = 10 \text{ kVA} + (14,52 \times 0,25) = \mathbf{13,63 \text{ kVA}} \text{ (fd = 0,25 para o que exceder 10 kVA)}$$

d.1.2) Demanda do chuveiro elétrico - Tab 14, pg 6-19

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	chuveiro elétrico	4400	4,40

$$\text{Demanda} = b1 = 4,40 \times 1 = 4,40 \text{ kVA (fator de demanda = 1)}$$

d.1.3) Demanda de motores – Tab 16, pg 6-21

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
02	motor trifásico 5 CV/220V (B. d'água)	4780	9,56
04	motor trifásico 7,5CV/220V (elevador)	6900	27,60

$$\text{Demanda} = d = 2 \times 3,37 + 4 \times 4,87 = 26,22 \text{ kVA}$$



d.1.4) Demanda total do condomínio

$$D_{\text{cond}} = a + b1 + d = 13,63 + 4,4 + 26,22 \text{ kVA}$$

$$D_{\text{cond}} = 44,25 \text{ kVA}$$

O alimentador do condomínio é dimensionado pela DP na faixa de 38,1 a 47 kVA - uc tipo C

Condomínio: faixa C5 (Tab 4, pg 6-6): **120 A, tripolar, 3#50(50)T25 mm², ϕ 50 mm PVC.**

d.2) Apartamento 120m²

Como a carga instalada é superior a 15 kW, a alimentação será **3 ϕ** e dimensionada pela demanda (D_{apto1}) em kVA.

d.2.1) Demanda de iluminação e tomadas - Tab 20, pg 6-25

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
20	lâmpada incandescente	60	1,20
10	lâmpada fluorescente	40	0,40
30	tomada simples	100	3,00
04	tomada de força	600	2,40

$$\text{Carga} = 1,20 + (0,4 + 3 + 2,4) / 0,92 = 7,5 \text{ kVA}$$

$$\text{Demanda} = a = 7,5 \times 0,57 = \mathbf{4,28 \text{ kVA}}$$

(fator de demanda = 0,57, atenção: fd da tab. 20, encontrando pela CI)

EXEMPLO Nº 3



d.2.2) Demanda da torneira elétrica - Tab 14, pg 6-19

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	torneira elétrica	2500	2,50

➤ b1: chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas (optou por colocar o chuveiro no b2)

Demanda = b1 = 2,5 kVA (fator de demanda = 1)

d.2.3) Demanda do aquecedor de água por passagem (chuveiro elétrico) e aquecedor de água por acumulação (banheira de hidromassagem) - Tab 14, pg 6-19

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
02	chuveiro elétrico	4400	8,80
01	aquecedor de água (banheira de hidromassagem)	4000	4,00

➤ b2: aquecedores de água por acumulação e por passagem

Carga = $8,8 + 4 = 12,8$ kVA

Demanda = b2 = $12,8 \times 0,84 = 10,75$ kVA (fator de

Demanda = 0,84 p/ 3 equipamentos)



d.2.4) Demanda de forno elétrico – Tab 21, pg 6-25

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	forno elétrico	4500	4,50

➤ b3: fornos, fogões, grill.

$$\text{Demanda} = b3 = 4,5 \times 1 = 4,5 \text{ kVA (fator de demanda} = 1)$$

d.2.5) Demanda de secadora de roupa, máquinas: de lavar roupa e de lavar louça – Tab 14, pg 6-19

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	secadora de roupas (elétrica)	3500	3,50
01	máquina de lavar roupa	1000	1,00
01	máquina de lavar louça (elétrica)	1500	1,50

➤ b4: máquinas de lavar e secar roupas, máquinas de lavar louças e ferro elétrico.

$$\text{Carga} = (3,5 + 1 + 1,5) / 0,92 = 4,59 \text{ kVA}$$

$$\text{Demanda} = b4 = 4,59 \times 0,84 = 5,48 \text{ kVA (fator de demanda} = 0,84 \text{ p/ 3 equipamentos)}$$

d.2.6) Demanda total do apartamento de 120m²

$$D_{\text{apto1}} = 4,28 + 2,5 + 10,75 + 4,5 + 5,48 = 27,51 \text{ kVA}$$

Os apartamentos de 120 m² são dimensionados pela DP na faixa de 27,1 a 38 kVA:

Apto 1: faixa C4 (Tab 4, pg 6-6): **100 A, tripolar, 3#35(35)T16 mm², $\phi 40$ mm PVC.**

d.3) Apartamento 240 m²

Como a carga instalada é superior a 15 kW, a alimentação será **3 ϕ** e dimensionada pela demanda (D_{apto2}) em kVA.

d.3.1) Demanda de iluminação e tomadas - Tab 20, pg 6-25

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
24	lâmpada incandescente	60	1,44
20	lâmpada fluorescente	40	0,80
34	tomada simples	100	3,40
06	tomada de força	600	3,60

$$\text{Carga} = 1,44 + (0,80 + 3,40 + 3,60) / 0,92 = 9,92 \text{ kVA}$$

$$\text{Demanda} = 9,92 \times 0,52 = \mathbf{5,16 \text{ kVA}} \text{ (fator de demanda} = 0,52)$$

d.3.2) Demanda da torneira elétrica - Tab 14, pg 6-19

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	torneira elétrica	2500	2,50

➤ b1: chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas (optou por colocar o chuveiro no b2)

$$\text{Demanda} = \mathbf{b1 = 2,5 \text{ kVA}} \text{ (fator de demanda} = 1)$$



d.3.3) Demanda do chuveiro elétrico e aquecedor de água (hidromassagem) - Tab 14, pg 6-19

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
03	chuveiro elétrico	4400	13,20
01	aquecedor de água (banheira de hidromassagem)	6000	6,00

Carga = $13,2 + 6 = 19,2$ kVA

Demanda = $19,2 \times 0,76 = 14,59$ kVA (fator de demanda = 0,76 p/ 4 equipamentos)

d.3.4) Demanda de forno elétrico – Tab 21, pg 6-25

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	forno elétrico	4500	4,50

Demanda = $b3 = 4,5 \times 1 = 4,5$ kVA (fator de demanda = 1)

d.3.5) Demanda de secadora, máquina de lavar roupa e louça – Tab 14, pg 6-19

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	secadora de roupas (elétrica)	3500	3,50
01	máquina de lavar roupa	1000	1,00
01	máquina de lavar louça (elétrica)	1500	1,50

Carga = $(3,5 + 1 + 1,5) / 0,92 = 4,59$ kVA

Demanda = $b4 = 4,59 \times 0,84 = 3,86$ kVA (fator de demanda = 0,84 p/ 3 equipamentos)

EXEMPLO N° 3



d.3.6) Demanda total do apartamento de 240 m²

$$D_{\text{apto2}} = 5,16 + 2,5 + 14,59 + 4,5 + 5,48 = 30,61 \text{ kVA}$$

A entrada de cada apartamento de 240 m² é dimensionada pela DP na faixa de 27,1 a 38 kVA - uc tipo C

Apto 2: faixa C4 (Tab 4, pg 6-6): **100 A, tripolar, 3#35(35)T16 mm², ϕ 40 mm PVC.**

e) Cálculo da demanda total (D_T): 44 apartamentos de 120 m² e 4 de 240 m² -

Tabelas 10 e 11, páginas 6-15 e 6-16

$$D_T = 1,4 (f_1 \times a_1 + f_2 \times a_2) + D_{\text{cond}}$$

$$D_T = 1,4 (31,94 \times 2,54 + 3,88 \times 4,72) + 44,25 = 183,47 \text{ kVA}$$

A entrada de serviço total da edificação é dimensionada pela DP na faixa de 171,1 a 188 kVA (item 13 da Tab 1B, pg 6-3):

D_T : item 13 (Tab 1B, pg 6-3): 2x250 A, tripolares, 6#185(185)T185 mm², 2 ϕ 110 mm PVC.



f) Cálculo da demanda dos alimentadores principais das prumadas horizontais (DP)

f.1) Prumadas 1 e 2 (5 pavimentos cada, 20 apartamentos de 120m² cada) – Tab 10 e 11, pg 6-15 e 6-16

$$DP_1 = DP_2 = 1,4 \times 17,44 \times 2,54 = 62,02 \text{ kVA}$$

O alimentador principal das prumadas 1 e 2 é dimensionado pela DP na faixa de 57,1 a 66 kVA - uc tipo C:

DP₁=DP₂: faixa C7 (Tab 4, pg 6-6): 175 A, tripolar, 3#95(95)T50 mm², ϕ 75 mm PVC (medição indireta)

f.2) Prumada 3 (4 apartamentos de 120m² do 11º pavimento e 4 apartamentos de 240m² do 12º/13º pavimentos) – Tab 10 e 11, pg 6-15 e 6-16

$$DP_3 = 1,4 \times (3,88 \times 2,54 + 3,88 \times 4,72) = 39,44 \text{ kVA}$$

O alimentador principal da prumada 3 é dimensionado pela DP na faixa de 38,1 a 47 kVA - uc tipo C:

DP₃: faixa C5 (Tab 4, pg 6-6): 120 A, tripolar, 3#50(50)T25 mm², ϕ 50 mm PVC.

EXEMPLO Nº 3



Universidade Federal
do Triângulo Mineiro

NOTAS: 1) Os itens “e” e “f” acima poderiam ser executados considerando-se a média ponderada das diferentes áreas das uc; assim, teríamos:

a) Cálculo da Demanda Total

$$D = 1,4 \times 34,22 \times 2,73 + 44,25 = 175,04 \text{ kVA (Tabelas 10 e 11, páginas 6-15 e 6-16)}$$

onde 34,22 é o fator multiplicador relativo a 48 apartamentos (Tabela 10, página 6-15) e 2,73 é a demanda por área relativa a área de 130m² (Tabela 11, página 6-16), média ponderada obtida $[(44 \times 120 + 4 \times 240) / 48]$.

b) Proteção das Prumadas

Prumadas 1 e 2 (5 pavimentos cada, 20 apartamentos de 120 m²)

$$DP1 = DP2 = 1,4 \times 17,44 \times 2,54 = 62,02 \text{ kVA;}$$

faixa C7 (Tabela 4, página 6-6),
disjuntor tripolar de 175 A

Prumada 3 (4 apartamentos de 120 m² do 11º pavimento e 4 apartamentos de 240 m² do 12/13º pavimentos), média ponderada = $(4 \times 120 + 4 \times 240) / 8 = 180 \text{ m}^2$

$$DP3 = 1,4 \times 7,72 \times 3,65 = 39,5 \text{ kVA (Tab 10 e 11, pg 6-15 e 6-16);}$$

faixa C5 (Tab 4, pg 6-6), disjuntor tripolar de 120A.

Assim, as proteções seriam:

- **Proteção geral:** 2 disjuntores tripolares de **250 A**
- **Proteção prumadas 1 e 2:** disjuntor tripolar de **175 A**
- **Proteção prumada 3:** disjuntor tripolar de **120 A**

EXEMPLO Nº 3



NOTAS:

2) O critério de utilização da média ponderada das áreas deve ser usado quando houver grupo(s) de apartamentos de mesma área com 1, 2 ou 3 apartamentos por grupo. Assim, se uma edificação possui 10 apartamentos de 100 m², 3 apartamentos de 130 m², 2 apartamentos de 200 m² e 2 apartamentos de 400 m², a demanda geral seria:

$$D = 1,4 \times 15,1 \times 3,28 = 69,34 \text{ kVA}$$

onde **15,1 é o fator multiplicador relativo a 17 apartamentos** (Tabela 10, página 6-15) e 3,28 kVA é a demanda por área relativa obtida na Tab 11, pg 6-16, para a área de:

$$\text{Média Ponderada} = (10 \times 100 + 3 \times 130 + 2 \times 200 + 2 \times 400) / 17 = 152,4 \text{ m}^2$$



Exemplo nº 4: Edifício Exclusivamente Residencial

a) Características da edificação

nº de pavimentos/aptos : 3 / 3

nº aptos/pavimento : 1

Área útil/apto : 120 m²

b) Carga instalada do condomínio

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
18	lâmpada fluorescente	40	0,72
03	tomada simples	100	0,30
01	tomada de força	600	0,60
01	chuveiro elétrico	4400	4,40
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			6,02



c) Carga instalada por apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
14	lâmpada incandescente	60	0,84
08	lâmpada fluorescente	40	0,32
20	tomada simples	100	2,00
04	tomada de força	600	2,40
03	chuveiro elétrico	4400	13,20
01	forno elétrico	4500	4,50
01	secadora de roupa (elétrica)	3500	3,50
01	máquina de lavar roupa	1000	1,00
01	Aquecedor de água (banheira de hidromassagem)	4000	4,00
TOTAL GERAL DA CARGA INSTALADA			31,76



d) Tipo de fornecimento às uc**d.1) Condomínio**

Como a carga instalada é de apenas **6,02 kW**, a alimentação será **1 ϕ** e dimensionada pela própria CI (carga instalada) conforme Tab 3, pg 6-5:

A entrada do condomínio é dimensionada pela CI na faixa de 5,1 a 10 kW – uc tipo A :

Condomínio: faixa A2 (Tab 3, pg 6-5): **50 A, monopolar, 1#10(10)T10 mm², ϕ 32 mm PVC.**

d.2) Apartamento de 120 m²

Como a carga instalada é superior a 15 kW (31,76 kW), a alimentação será **3 ϕ** e dimensionada pela demanda (D_{apto}) em kVA.

d.2.1) Demanda de iluminação e tomadas - Tab 20, pg 6-25

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
14	lâmpada incandescente	60	0,84
08	lâmpada fluorescente	40	0,32
20	tomada simples	100	2,00

Carga = $0,84 + (0,32 + 2,00 + 2,40) / 0,92 = 5,97 \text{ kVA}$

Demanda = $a = 5,97 \times 0,64 = \mathbf{3,82 \text{ kVA}}$ (fator de demanda = 0,64)



d.2.2) Demanda do chuveiro elétrico e aquecedor de água (banheira de hidromassagem) - Tab 14, pg 6-19

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
03	chuveiro elétrico	4400	13,20
01	Aquecedor de água (banheira de hidromassagem)	4000	4,00

Carga = $13,20 + 4,40 = 17,20$ kVA

Demanda = $17,20 \times 0,76 = \mathbf{13,07}$ kVA (fator de demanda = 0,76 p/ 4 equipamentos)

d.2.3) Demanda de forno elétrico – Tab 21, pg 6-25

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	forno elétrico	4500	4,50

Demanda = $b3 = 4,50 \times 1 = 4,5$ kVA (fator de demanda = 1)



d.2.4) Demanda de secadora de roupa e máquina de lavar roupa – Tab 14, pg 6-19

EXEMPLO Nº 4

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	secadora de roupa (elétrica)	3500	3,50
01	máquina de lavar roupa	1000	1,00

Carga = $(3,50 + 1,00) / 0,92 = 4,89$ kVA

Demanda = $4,89 \times 0,92 = 4,5$ kVA (fator de demanda = 0,92 para 2 equipamentos)

d.2.5) Demanda total dos apartamentos

$$D_{\text{apto}} = 3,82 + 13,07 + 4,5 + 4,5 = 25,89 \text{ kVA}$$

As entradas dos apartamentos são dimensionados pela DP na faixa de 23,1 a 27 kVA - uc tipo C:

Apartamento: faixa C3 (Tab 4, pg 6-6): **70 A, tripolar, 3#25(25)T16 mm², ϕ 40 mm PVC.**

e) Cálculo da demanda total (D_T) da edificação (condomínio mais apartamentos)

Não há como calcular ($D_{\text{apto}} = 1,4 \cdot f \cdot a$) pois só temos três apartamentos.
Saída: calcular a demanda total como se fosse tudo um único consumidor.



e.1) Demanda de iluminação e tomadas - Tab 20, pg 6-25

Condomínio

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
18	lâmpada fluorescente	40	0,72
03	tomada simples	100	0,30
01	tomada de força	600	0,60

Apartamento

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
14	lâmpada incandescente	60	0,84
08	lâmpada fluorescente	40	0,32
20	tomada simples	100	2,00
04	tomada de força	600	2,40

$$\text{Carga} = [(0,72 + 0,3 + 0,6) / 0,92] + 3 \times [0,84 + (0,32 + 2 + 2,4) / 0,92] = 19,67 \text{ kVA}$$

$$\text{Demanda} = a = 19,67 \times 0,45 = \mathbf{8,85 \text{ kVA}} \text{ (fator de demanda} = 0,45)$$



e.2) Demanda de chuveiro elétrico e Aquecedor de água (banheira de hidromassagem) - Tab 14, pg 6-19

Condomínio

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total(kW)
01	chuveiro elétrico	4400	4,40

Apartamento (x3)

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
03	chuveiro elétrico	4400	13,20
01	Aquecedor de água (banheira de hidromassagem)	4000	4,00

Carga = $4,4 + 3 \times (13,2 + 4) = 56 \text{ kVA}$

Demanda = $b2 = 56 \times 0,46 = \mathbf{25,76 \text{ kVA}}$

(fator de demanda = 0,46: fd para $(4 \times 3) + 1 = 13$ equipamentos)

EXEMPLO Nº 4



e.3) Demanda de forno elétrico - Tab 21, pg 6-25**Apartamento (x3)**

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	forno elétrico	4500	4,50

Carga = $3 \times 4,5 = 13,5 \text{ kVA}$

Demanda = $b3 = 13,5 \times 0,8 = \mathbf{10,8 \text{ kVA}}$ (fator de demanda = 0,8 p/ 3 equipamentos)

e.4) Demanda de secadora de roupa e máquina de lavar roupa - Tab 14, pg 6-19**Apartamento (x3)**

Quantidade	Descrição	Potência	
		Unitária (W)	Total (kW)
01	secadora de roupa (elétrica)	3500	3,50
01	máquina de lavar roupa	1000	1,00

Carga = $3 \times (3,5 + 1) / 0,92 = 14,67 \text{ kVA}$

Demanda = $b4 = 14,67 \times 0,65 = \mathbf{9,54 \text{ kVA}}$

(fator de demanda = 0,65: fd para (2x3) = 6 equipamentos)



e.5) Demanda total da edificação (D_T)

$$D_T = 8,85 + 25,76 + 10,8 + 9,54 \text{ kVA}$$
$$D_T = 54,95 \text{ kVA}$$

A entrada de serviço total da edificação é dimensionada pela DP na faixa de 47,1 a 57 kVA (item 5 da Tab 1A, pg 6-2):

D_T : Item 5 (Tab 1A, pg 6-2): 150 A, tripolar, 3#70(70)T35 mm², ϕ 60 mm PVC.



BOM TRABALHO A TODOS!